

Chapter 1

AN OVERVIEW OF ETHICS

WHAT IS ETHICS ? ما هي الاخلاقيات

- ▶ Ethics is a code of behavior that is defined by the group to which an individual belongs.

الأخلاق هي مدونة سلوك تحددها المجموعة التي ينتمي إليها الفرد.

- ▶ Ethical behavior conforms to generally accepted norms, which may change over time to meet the evolving needs of the society or a group of people who share similar laws, traditions, and values that provide structure to enable them to live in an organized manner.

يتوافق السلوك الأخلاقي مع المعايير المقبولة عمومًا ، والتي قد تتغير بمرور الوقت لتلبية الاحتياجات المتطورة للمجتمع أو مجموعة من الأشخاص الذين يتشاركون في القوانين والتقاليد والقيم المماثلة التي توفر هيكلًا لتمكينهم من العيش بطريقة منظمة.

- ▶ Ethics help members of a group understand their roles and responsibilities so they can work together to achieve mutual benefits such as security, access to resources, and the pursuit of life goals.

تساعد الأخلاقيات أعضاء المجموعة على فهم أدوارهم ومسؤولياتهم حتى يتمكنوا من العمل معًا لتحقيق المنافع المتبادلة مثل الأمن والوصول إلى الموارد والسعي لتحقيق أهداف الحياة.

WHAT IS ETHICS?

- ▶ Morals are the personal principles upon which an individual bases his or her decisions about what is right and what is wrong. They are core beliefs formed and adhered to by an individual. الأخلاق هي المبادئ الشخصية التي يبنى عليها الفرد قراراته حول ما هو صواب وما هو خطأ. إنها معتقدات أساسية يتم تشكيلها والالتزام بها من قبل الفرد.
- ▶ For example, many of us have a core belief that all people should be treated with respect and this belief governs our actions toward others. على سبيل المثال ، لدى الكثير منا اعتقاد أساسي بأن جميع الناس يجب أن يعاملوا باحترام ، وهذا الاعتقاد يحكم تصرفاتنا تجاه الآخرين.
- ▶ Your moral principles are statements of what you believe to be rules of right conduct. مبادئك الأخلاقية هي بيانات لما تعتقد أنه قواعد للسلوك الصحيح.
- ▶ As a child, you may have been taught not to lie, cheat, or steal. كطفل ، ربما تم تعليمك عدم الكذب أو الغش أو السرقة.
- ▶ As an adult facing more complex decisions, you often reflect on your moral principles when you consider what to do in different situations: Is it okay to lie to protect someone's feelings? Should you intervene with a coworker who seems to have a chemical dependency problem? Is it acceptable to exaggerate your work experience on a résumé? Can you cut corners on a project to meet a tight deadline?
- ▶ كشخص بالغ يواجه قرارات أكثر تعقيدًا ، غالبًا ما تفكر في مبادئك الأخلاقية عندما تفكر في ما يجب عليك فعله في المواقف المختلفة: هل من المقبول أن تكذب لحماية مشاعر شخص ما؟ هل يجب أن تتدخل مع زميل في العمل يبدو أنه يعاني من مشكلة اعتماد كيميائي؟ هل من المقبول المبالغة في خبرتك العملية في سيرة ذاتية؟ هل يمكنك قطع الزوايا في مشروع للوفاء بالموعد النهائي الضيق؟

لماذا حوادث الكمبيوتر منتشرة جداً؟ Why Computer Incidents Are So Prevalent?

Life is complex, and on occasion, you will encounter a situation in which the ethics of the group to which you belong are in conflict with your morals, as highlighted in the following two examples:

الحياة معقدة وفي بعض الاحيان ستواجه وضعاً تكون فيه الاخلاق من المجموعة التي تنتمي إليها يتعارض مع أخلاقك ، كما هو موضح في المثالان التاليان:

- The ethics of the law profession demand that defense attorneys defend an accused client to the best of their ability, even if they know that the client is guilty of the most heinous and morally objectionable crime one could imagine.

تتطلب أخلاقيات مهنة المحاماة أن يدافع محامي الدفاع عن العميل المتهم بأفضل ما في وسعهم ، حتى لو كانوا يعرفون أن العميل مذنب بارتكاب أبشع جريمة يمكن أن يتخيلها المرء.

- The ethical standards of the medical profession do not allow a doctor to euthanize a patient, even at the patient's request. However, the doctor may personally believe that the patient has a right, based on the doctor's own morals.

لا تسمح المعايير الأخلاقية لمهنة الطب للطبيب أن يقتل المريض ببطء ، حتى بناءً على طلب المريض. ومع ذلك ، قد يعتقد الطبيب بشكل شخصي أن للمريض حقاً ، بناءً على أخلاق الطبيب.

WHAT IS ETHICS?

Figure 1-1 illustrates the relationship between ethics and morals and identifies some of the many factors that help define them.

يوضح الشكل ١-١ العلاقة بين الأخلاقيات والأخلاق ويحدد بعضهما من العوامل التي تساعد في تحديدها.

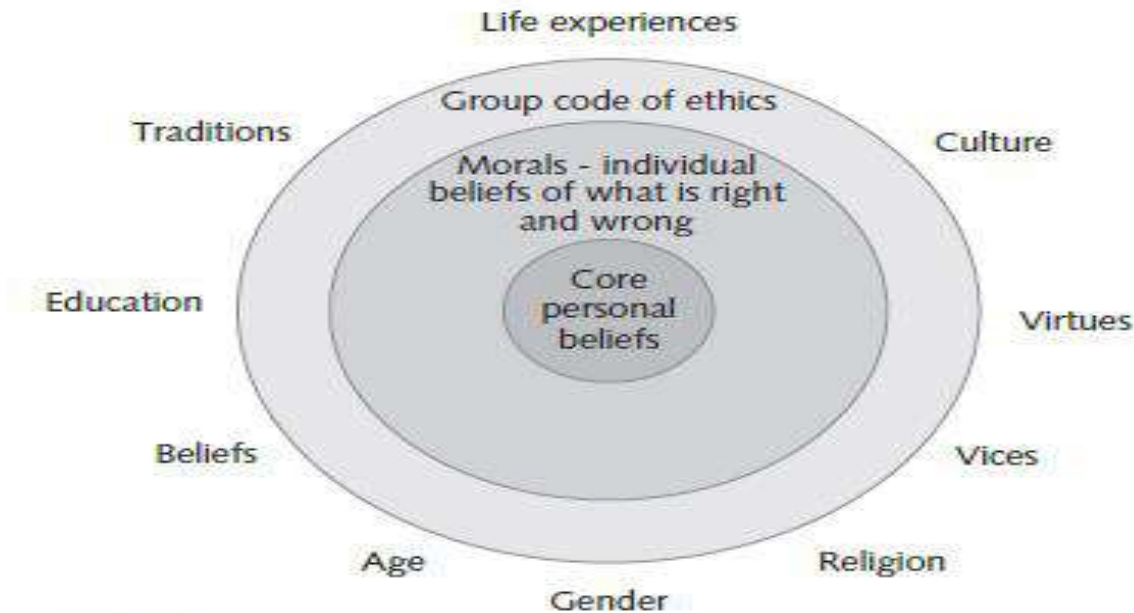


FIGURE 1-1 The relationship between ethics and morals

اهمية التكامل The Importance of Integrity

- ▶ A person who acts with integrity acts in accordance with a personal code of principles.

الشخص الذي يتصرف بنزاهة يتصرف وفقاً لقواعد المبادئ الشخصية.

- ▶ One approach to acting with integrity is to extend to all people the same respect and consideration that you expect to receive from them.

تتمثل إحدى طرق التصرف بنزاهة في منح جميع الناس نفس الاحترام والتقدير التي تتوقع الحصول عليها منهم.

- ▶ Unfortunately, consistency can be difficult to achieve, particularly when you are in a situation that conflicts with your moral standards.

لسوء الحظ ، قد يكون من الصعب تحقيق الاتساق ، خاصة عندما تكون في موقف يتعارض مع معايير الأخلاقية.

- ▶ For example, you might believe it is important to do as your employer requests while also believing that you should be fairly compensated for your work.

على سبيل المثال ، قد تعتقد أنه من المهم أن تفعل ما يطلبه صاحب العمل الخاص بك بينما تعتقد أيضاً أنه يجب أن يتم تعويضك بشكل عادل عن عملك.

- ▶ Thus, if your employer insists that, due to budget constraints, you do not report the overtime hours that you have worked, a moral conflict arises.

وبالتالي ، إذا أصر صاحب العمل الخاص بك ، بسبب قيود الميزانية ، على عدم الإبلاغ عن ساعات العمل الإضافية التي عملت بها ، ينشأ تضارب أخلاقي.

- ▶ You can do as your employer requests or you can insist on being fairly compensated, but you cannot do both. In this situation, you may be forced to compromise one of your principles and act with an apparent lack of integrity.

يمكنك أن تفعل ما يطلبه صاحب العمل أو يمكنك الإصرار على الحصول على تعويض عادل ، لكن لا يمكنك فعل الأمرين معاً. في هذه الحالة ، قد تضطر إلى التنازل عن أحد مبادئك والتصرف بنقص واضح في النزاهة.

The Importance of Integrity أهمية النزاهة

- ▶ Another form of inconsistency emerges if you apply moral standards differently according to the situation or people involved.

يظهر شكل آخر من عدم الاتساق إذا قمت بتطبيق معايير أخلاقية بشكل مختلف وفقًا للموقف أو الأشخاص المعنيين.

- ▶ If you are consistent and act with integrity, you apply the same moral standards in all situations.

إذا كنت ثابتًا وتتصرف بنزاهة ، فإنك تطبق نفس المعايير الأخلاقية في جميع المواقف.

- ▶ For example, you might consider it morally acceptable to tell a little white lie to spare a friend some pain or embarrassment, but would you lie to a work colleague or customer about a business issue to avoid unpleasantness?

على سبيل المثال ، قد تعتبر أنه من المقبول أخلاقياً أن تكذب كذبة بيضاء صغيرة لتجنب صديقك بعض الألم أو الإحراج ، لكن هل تكذب على زميل في العمل أو عميل بشأن مشكلة تجارية لتجنب الكراهية؟

- ▶ Clearly, many ethical dilemmas are not as simple as right versus wrong but involve choices between right versus right.

من الواضح أن العديد من المعضلات الأخلاقية ليست بسيطة مثل الصواب مقابل الخطأ ولكنها تنطوي على اختيارات بين الصواب مقابل الصواب.

- ▶ As an example, for some people it is “right” to protect the Alaskan wildlife from being spoiled and also “right” to find new sources of oil to maintain U.S. oil reserves, but how do they balance these two concerns?

على سبيل المثال ، من "الصواب" بالنسبة لبعض الناس حماية الحياة البرية في ألاسكا من التلف وأيضًا "الحق" في العثور على مصادر جديدة للنفط للحفاظ على احتياطات النفط الأمريكية ، ولكن كيف يوازنون بين هذين الشاغلين؟

The Difference Between Morals, Ethics, and Laws

- ▶ Law is a system of rules that tells us what we can and cannot do. Laws are enforced by a set of institutions (the police, courts, law-making bodies). Violation of a law can result in censure, fines, and/or prison سجن

القانون هو نظام من القواعد يخبرنا بما يمكننا وما لا نستطيع فعله. يتم تطبيق القوانين من قبل مجموعة من المؤسسات (الشرطة ، المحاكم ، الهيئات التشريعية). يمكن أن يؤدي انتهاك القانون إلى اللوم والغرامات و / أو السجن.

- ▶ Laws in the United States are made by the various local, state, and federal legislatures. Sometimes the laws of these various jurisdictions are in conflict, creating confusion and uncertainty. In addition, laws are not static; new laws are constantly being introduced and existing laws repealed or modified. As a result, the precise meaning of a particular law may be different in the future from what it is today.

يتم وضع القوانين في الولايات المتحدة من قبل مختلف الهيئات التشريعية المحلية والولائية والفدرالية. في بعض الأحيان تتعارض قوانين هذه الولايات القضائية المختلفة ، مما يؤدي إلى الارتباك وعدم اليقين. بالإضافة إلى ذلك ، القوانين ليست ثابتة ؛ يتم إدخال قوانين جديدة باستمرار وإلغاء القوانين الحالية أو تعديلها. نتيجة لذلك ، قد يختلف المعنى الدقيق لقانون معين في المستقبل عما هو عليه اليوم.

Legal acts are acts that conform to the law. Moral acts conform to what an individual believes to be the right thing to do. Laws can proclaim an act as legal, although many people may consider the act immoral—for example, abortion. Laws may also proclaim an act as illegal, although many people may consider the act moral—for example, using marijuana to relieve stress and nausea for people undergoing chemotherapy treatment for cancer.

الأفعال القانونية هي الأفعال التي تتوافق مع القانون. تتوافق الأفعال الأخلاقية مع ما يعتقد الفرد أنه الشيء الصحيح الذي يجب فعله. يمكن للقوانين أن تعلن أن الفعل قانوني ، على الرغم من أن العديد من الناس قد يعتبرون هذا الفعل غير أخلاقي - على سبيل المثال ، الإجهاض. قد تعلن القوانين أيضًا أن الفعل غير قانوني ، على الرغم من أن العديد من الأشخاص قد يعتبرون هذا الفعل أخلاقيًا - على سبيل المثال ، استخدام الماريجوانا لتخفيف التوتر والغثيان للأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي للسرطان

The Difference Between Morals, Ethics, and Laws

- ▶ Laws raise important and complex issues concerning equality, fairness, and justice, but do not provide a complete guide to ethical behavior. Just because an activity is defined as legal does not mean that it is ethical (see Figure 1-2). As a result, practitioners in many professions subscribe to a code of ethics that states the principles and core values that are essential to their work and, therefore, govern their behavior. The code can become a reference point for helping an individual determine what is legal and what is ethical; however, an individual will also be guided by his or her set of morals

تثير القوانين قضايا مهمة ومعقدة تتعلق بالمساواة والإنصاف والعدالة ،

لكن لا تقدم دليلاً كاملاً للسلوك الأخلاقي. لا يعني تعريف نشاط ما بأنه نشاط قانوني أنه نشاط أخلاقي (انظر الشكل ١-٢). نتيجة لذلك ، يلتزم الممارسون في العديد من المهن بمدونة أخلاقية تنص على المبادئ والقيم الأساسية الضرورية لعملهم ، وبالتالي تحكم سلوكهم. يمكن أن تصبح الكود نقطة مرجعية لمساعدة الفرد على تحديد ما هو قانوني وما هو أخلاقي ؛ ومع ذلك ، سوف يسترشد الفرد أيضاً بمجموعة أخلاقه

The Difference Between Morals, Ethics, and Laws



FIGURE 1-2 Legal versus ethical

CRITICAL THINKING EXERCISE: LEGAL VERSUS ETHICAL

Give an example of an action that fits in each of the four quadrants of the legal versus ethical chart shown in Figure 1-2—ethical and legal, ethical and illegal, unethical and illegal, and unethical and legal.

ETHICS IN THE BUSINESS WORLD الأخلاقيات في عالم الأعمال

- ▶ Ethics has risen to the top of the business agenda because the risks associated with inappropriate behavior have increased, both in their likelihood and in their potential negative impact.

لقد ارتفعت الأخلاق إلى قمة جدول الأعمال لأن المخاطر المرتبطة بها غير مناسبة
زاد السلوك ، سواء من حيث الاحتمالية أو السلبية المحتملة
تأثير.

- ▶ We have seen the collapse and/or bailout of financial institutions such as Bank of America, Citi Group, Countrywide Financial, Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers, and American International Group (AIG) due to unwise and/or unethical decision making regarding the approval of mortgages, loans, and lines of credit to unqualified individuals and organizations.

لقد رأينا انهيار و / أو إنقاذ المؤسسات المالية مثل:

Bank of America و Citi Group و Countrywide Financial و Fannie Mae و Freddie Mac و Lehman Brothers و American International Group (AIG) بسبب اتخاذ قرارات غير حكيمة و / أو غير أخلاقية بشأن الموافقة على الرهون العقارية والقروض والحدود الائتمانية للأفراد والمؤسسات غير المؤهلين.

- ▶ We have also witnessed numerous corporate officers and senior managers sentenced to prison terms for their unethical behavior, including former investment broker Bernard Madoff, who bilked his clients out of an estimated \$65 billion, and Stewart Parnell, former CEO of Peanut Corporation of America, who was sentenced to 28 years in prison for knowingly shipping contaminated food product, resulting in a salmonella outbreak that killed nine people and sickened more than 700.6,7 Clearly, unethical behavior in the business world can lead to serious negative consequences for both organizations and individuals.
- ▶ لقد شهدنا أيضًا على العديد من مسؤولي الشركات وكبار المديرين الذين حُكم عليهم بالسجن بسبب سلوكهم غير الأخلاقي ، بما في ذلك سمسار الاستثمار السابق برنارد مادوف ، الذي حرم عملائه من مبلغ يقدر بنحو ٦٥ مليار دولار ، وستيوارت بارنيل ، الذي حُكم عليه Peanut Corporation of America الرئيس التنفيذي السابق لشركة بالسجن لمدة ٢٨ عامًا لشحنه عن عمد لمنتج غذائي ملوث ، مما أدى إلى تفشي السالمونيلا الذي أودى بحياة تسعة أشخاص ومرض أكثر من ٧٠٠.٦.٧ من الواضح أن السلوك غير الأخلاقي في عالم الأعمال يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية خطيرة لكل من المنظمات والأفراد.

ETHICS IN THE BUSINESS WORLD الأخلاقيات في عالم الأعمال

- ▶ Several trends have increased the likelihood of unethical behavior. First, for many organizations, greater globalization has created a much more complex work environment that spans diverse cultures and societies, making it more difficult to apply principles and codes of ethics consistently. أدت عدة اتجاهات إلى زيادة احتمالية السلوك غير الأخلاقي. أولاً ، بالنسبة للعديد من المنظمات ، أدت العولمة الأكبر إلى خلق بيئة عمل أكثر تعقيداً تمتد عبر ثقافات ومجتمعات متنوعة ، مما يزيد من صعوبة تطبيق المبادئ والقواعد الأخلاقية باستمرار.
- ▶ Numerous U.S. companies have moved operations to developing countries, where employees or contractors work in conditions that would not be acceptable in the most developed parts of the world. لقد نقلت العديد من الشركات الأمريكية عملياتها إلى البلدان النامية ، حيث يعمل الموظفون أو المقاولون في ظروف لن تكون مقبولة في أكثر أجزاء العالم تطوراً.
- ▶ For example, it was reported in 2016 that employees of the Pegatron factory in China, where the Apple iPhone is produced, are often forced to work excessive amounts of overtime—up to 90 overtime hours per month—while their overall wages have been cut from \$1.85 to \$1.60 per hour. على سبيل المثال ، تم الإبلاغ في عام ٢٠١٦ أن موظفي مصنع بيجاترون في الصين ، حيث يتم إنتاج ابل ايفون ، غالباً ما يُجبرون على العمل بوقت طويل من العمل الإضافي - قد يصل إلى ٩٠ ساعة عمل إضافي شهرياً - بينما تم تخفيض أجورهم الإجمالية من ١.٨٥ دولار إلى ١.٦٠ دولار للساعة
- ▶ Second, in today's challenging and uncertain economic climate, many organizations are finding it more difficult to maintain revenue and profits. Some organizations are sorely tempted to resort to unethical behavior to maintain profits. Tesco, Britain's largest supermarket chain, admitted its first half-year of profits for 2013 were overstated by \$400 million. Fiat Chrysler Automobiles admitted its U.S. auto sales were overstated by hundreds of cars each month starting as far back as 2011.10

ثانياً ، في المناخ الاقتصادي الحالي المليء بالتحديات وغير المؤكد ، تجد العديد من المؤسسات صعوبة أكبر في الحفاظ على الإيرادات والأرباح. تميل بعض المنظمات بشدة إلى اللجوء إلى السلوك غير الأخلاقي للحفاظ على الأرباح. اعترفت تيسكو أكبر سلسلة متاجر في بريطانيا ، بأن أرباحها للنصف الأول من عام ٢٠١٢ كانت مبالغ فيها بمقدار ٤٠٠ مليون دولار. اعترفت شركة فيات كرايسلر للسيارات بأن مبيعات السيارات في الولايات المتحدة كانت مبالغاً فيها بمئات السيارات كل شهر بدءاً من عام ٢٠١١.

ETHICS IN THE BUSINESS WORLD الأخلاقيات في عالم الأعمال

Employees, shareholders, and regulatory agencies are increasingly sensitive to violations of accounting standards, failures to disclose substantial changes in business conditions, nonconformance with required health and safety practices, and production of unsafe or substandard products. Such heightened vigilance raises the risk of financial loss for businesses that do not foster ethical practices or that run afoul of required standards.

There is also a risk of criminal and civil lawsuits resulting in fines and/or incarceration for individuals.

يتزايد حساسية الموظفين والمساهمين والهيئات التنظيمية تجاه انتهاكات المعايير المحاسبية ، والفشل في الكشف عن تغييرات جوهرية في ظروف العمل ، وعدم الامتثال لممارسات الصحة والسلامة المطلوبة ، وإنتاج منتجات غير آمنة أو دون المستوى المطلوب. تزيد هذه اليقظة المتزايدة من مخاطر الخسارة المالية للشركات التي لا تعزز الممارسات الأخلاقية أو التي تتعارض مع المعايير المطلوبة.

هناك أيضًا خطر من الدعاوى الجنائية والمدنية التي تؤدي إلى غرامات و / أو حبس الأفراد.

ETHICS IN THE BUSINESS WORLD الأخلاقيات في عالم الأعمال

A classic example of the many risks associated with unethical decision making can be found in the Enron accounting scandal. In 2000, Enron—a Texas-based energy company—employed over 22,000 people, and it reported an annual revenue of \$101 billion. However, in 2001, it was revealed that much of Enron's revenue was the result of deals with limited partnerships, which it controlled. In addition, as a result of actions taken contrary to generally accepted accounting practices (GAAP), many of Enron's debts and losses were not reported in its financial statements. As the accounting scandal unfolded, Enron shares dropped from \$90 per share to less than \$1 per share, and the company was forced to file for bankruptcy.¹¹ The Enron case was notorious, but many other corporate scandals have occurred in spite of safeguards enacted as a result of the Enron debacle.

في Enron. يمكن العثور على مثال كلاسيكي للعديد من المخاطر المرتبطة باتخاذ القرار غير الأخلاقي في فضيحة محاسبة عام ٢٠٠٠ ، وظفت شركة إنرون - وهي شركة طاقة مقرها تكساس - أكثر من ٢٢٠٠٠ شخص ، وحقت عائدًا سنويًا قدره ١٠١ مليار دولار. ومع ذلك ، في عام ٢٠٠١ ، تم الكشف عن أن الكثير من عائدات إنرون كانت نتيجة صفقات مع شراكات محدودة ، والتي سيطرت عليها. بالإضافة إلى ذلك ، نتيجة للإجراءات المتخذة خلافًا لممارسات المحاسبة المقبولة عمومًا ، لم يتم الإبلاغ عن العديد من ديون وخسائر إنرون في بياناتها المالية. مع الكشف عن فضيحة المحاسبة ، انخفضت (GAAP) أسهم إنرون من ٩٠ دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد إلى أقل من دولار واحد لكل سهم ، واضطرت الشركة لتقديم ملف إفلاس. [١١] كانت قضية إنرون سيئة السمعة ، ولكن حدثت العديد من فضائح الشركات الأخرى على الرغم من الإجراءات الوقائية التي تم سنّها. نتيجة كارثة إنرون.

ETHICS IN THE BUSINESS WORLD الأخلاقيات في عالم الأعمال

Here are just a few examples of lapses in business ethics by employees in IT organizations:

فيما يلي بعض الأمثلة على الثغرات في أخلاقيات العمل من قبل الموظفين في مؤسسات تكنولوجيا المعلومات

- ▶ Volkswagen has admitted that 11 million of its vehicles were equipped with software that was used to cheat on emissions tests. The company is now contending with the fallout.
- اعترفت فولكس فاجن بأن ١١ مليون سيارة من سياراتها كانت مزودة ببرامج تم استخدامها للغش في اختبارات الانبعاثات. الشركة تتعامل الآن مع التداعيات
- ▶ Toshiba, the Japanese industrial giant whose diversified products and services include information technology and communications equipment and systems, disclosed that it overstated its earnings over a seven-year period by more than \$1.2 billion. •
- ▶ كشفت شركة توشيبا ، العملاق الصناعي الياباني الذي تشمل منتجاته وخدماته المتنوعة تكنولوجيا المعلومات وأجهزة وأنظمة الاتصالات ، أنها بالغت في تقدير أرباحها على مدى سبع سنوات بأكثر من ١.٢ مليار دولار
- ▶ Amazon has the second highest employee turnover rate of companies in the Fortune 500 and has been criticized by some for creating a high pressure work environment in which bosses' expectations were almost impossible to satisfy and jobs were threatened if illness or other personal issues encroached on work.12

وقد تعرض لانتقادات من قبل البعض بسبب خلق بيئة عمل عالية الضغط Fortune 500 • تمتلك أمازون ثاني أعلى معدل دوران للموظفين في الشركات المدرجة في قائمة

حيث كان من المستحيل تقريبًا تلبية توقعات الرؤساء وتهديد الوظائف في حالة التعدي على المرض أو المشكلات الشخصية الأخرى العمل ١٢

ETHICS IN THE BUSINESS WORLD الأخلاقيات في عالم الأعمال

- ▶ It is not unusual for powerful, highly successful individuals to fail to act in morally appropriate ways, as these examples illustrate.
ليس من غير المعتاد أن يفشل الأفراد الأقوياء والناجحون للغاية في التصرف بطرق مناسبة أخلاقياً ، كما توضح هذه الأمثلة
- ▶ Such people are often aggressive in striving for what they want and are used to having privileged access to information, people, and other resources.
غالبًا ما يكون هؤلاء الأشخاص عدوانيين في السعي وراء ما يريدون ، وقد اعتادوا على التمتع بامتياز الوصول إلى المعلومات والأشخاص والموارد الأخرى.
- ▶ Furthermore, their success often inflates their belief that they have the ability and the right to manipulate the outcome of any situation. The moral corruption of people in power, which is often facilitated by a tendency for people to look the other way when their leaders act inappropriately has been given the name Bathsheba syndrome—a reference to the biblical story of King David, who became corrupted by his power and success. علاوة على ذلك ، غالبًا ما يؤدي نجاحهم إلى تضخيم اعتقادهم بأن لديهم القدرة والحق في التلاعب بنتائج أي موقف الفساد الأخلاقي للأشخاص في السلطة ، والذي غالبًا ما يسهله ميل الناس إلى النظر في الاتجاه الآخر عندما يتصرف قادتهم بشكل غير لائق ، أطلق عليه اسم متلازمة بتشبع - في إشارة إلى القصة التوراتية للملك داود ، الذي أفسده القوة والنجاح.
- ▶ According to the story, David became obsessed with Bathsheba, the wife of one of his generals, and eventually ordered her husband on a mission of certain death so that he could marry Bathsheba.
وفقًا للقصة ، أصبح ديفيد مهووسًا بتشبع ، زوجة أحد جنرالاته ، وأمر زوجها في النهاية في مهمة موت مؤكد حتى يتمكن من الزواج من بتشبع.

ETHICS IN THE BUSINESS WORLD الأخلاقيات في عالم الأعمال

- ▶ Even lower-level employees and ordinary individuals can find themselves in the middle of ethical dilemmas, as these examples illustrate:

حتى الموظفين من المستوى الأدنى والأفراد العاديين يمكن أن يجدوا أنفسهم في وسط المعضلات الأخلاقية ، كما توضح هذه الأمثلة:

- ▶ Edward Snowden, working as a Dell contractor at the National Security Agency (NSA), copied thousands of classified and unclassified documents that revealed details about the capabilities and scope of operations of the NSA and other foreign intelligence agencies. The documents were then handed over.

قام إدوارد سنودن ، الذي يعمل متعاقدًا مع وكالة الأمن القومي (، بنسخ آلاف الوثائق السرية وغير السرية التي كشفت عن تفاصيل حول قدرات ونطاق عمليات وكالة الأمن القومي ووكالات استخبارات أجنبية أخرى. ثم تم تسليم الوثائق

to reporters who published many of the disclosures in the Guardian and Washington Post newspapers.

Snowden felt he acted as a patriot in exposing the behavior of the NSA, which he thought was overreaching and counter to the U.S. Constitution. Some consider him a whistle-blower and a hero, while others see him as a traitor.

للصحفيين الذين نشروا العديد من الإفصاحات في صحيفتي الغارديان وواشنطن بوست. شعر سنودن أنه تصرف كوطني في فضح سلوك وكالة الأمن القومي ، التي اعتقد أنها تجاوزت حدودها وتتعارض مع دستور الولايات المتحدة. والبعض يعتبره مُبْلِغًا وبطلًا ، والبعض الآخر يعتبره خائنًا

ETHICS IN THE BUSINESS WORLD الأخلاقيات في عالم الأعمال

- ▶ Mark Lillie, a former Takata Corporation engineer, warned the company of the potential deadly consequences of using the propellant ammonium nitrate to inflate its airbags. حذر مارك ليلي ، مهندس سابق في شركة تاكاتا ، الشركة من العواقب المميتة المحتملة لاستخدام نترات الأمونيوم الدافعة لتضخيم الوسائد الهوائية.
- ▶ The use of ammonium nitrate enabled Taketa to earn a greater profit than other designs, however, it also resulted in devices that can deploy with too much force, causing them to rupture and shoot metal fragments at motorists. Unfortunately, Lillie was unable to convince management at Taketa to choose an alternative design. He eventually left the firm in disagreement over this fatal manufacturing decision. In the United States, at least 10 deaths and more than 100 injuries have been attributed to the flawed devices, and over 100 million cars with Taketa inflators have been recalled worldwide. مكن استخدام نترات الأمونيوم شركة تاكاتا من تحقيق ربح أكبر من التصميمات الأخرى ، ومع ذلك ، فقد نتج أيضًا عن أجهزة يمكن أن تنشر بقوة كبيرة ، مما تسبب في تمزقها وإطلاق شظايا معدنية على سائقي السيارات. لسوء الحظ ، لم تتمكن ليلي من إقناع الإدارة في باختيار تصميم بديل. في النهاية ترك الشركة في خلاف حول قرار التصنيع القاتل. في الولايات المتحدة ، تم نسب ما لا يقل عن ١٠ وفيات وأكثر من ١٠٠ إصابة إلى الأجهزة المعيبة ، وتم استدعاء أكثر من ١٠٠ مليون سيارة مزودة بمضخات تاكاتيا في جميع أنحاء العالم.
- ▶ This is just a small sample of the incidents that have led to an increased focus on business ethics within many IT organizations.

Table 1-1 identifies the most commonly observed types of misconduct in the workplace .

هذه مجرد عينة صغيرة من الحوادث التي أدت إلى زيادة التركيز على أخلاقيات العمل داخل العديد من مؤسسات تكنولوجيا المعلومات. يحدد الجدول ١-١ أكثر أنواع سوء السلوك شيوعًا في مكان العمل

ETHICS IN THE BUSINESS WORLD الأخلاقيات في عالم الأعمال

TABLE 1-1 Most common forms of employee misconduct

Type of employee misconduct	Percentage of surveyed employees observing this behavior in the workplace
Misuse of company time	33
Abusive behavior	21
Lying to employees	20
Company resource abuse	20
Violating company Internet use policies	16
Discrimination	15
Conflicts of interest	15
Inappropriate social networking	14
Health or safety violations	13
Lying to outside stakeholders	12
Stealing	12
Falsifying time reports or hours worked	12

Source: Ethics Resource Center, "2011 National Business Ethics Survey: Workplace Ethics in Transition," © 2011, <https://s3.amazonaws.com/berkeley-center/120101NationalBusinessEthicsSurvey2011WorkplaceEthicsinTransition.pdf>.

ETHICS IN THE BUSINESS WORLD الأخلاقيات في عالم الأعمال

According to the 2013 National Business Ethics Survey, it is managers—those expected to act as role models and enforce discipline—who are responsible for 60 percent of workplace misconduct, as shown in Figure 1-3.

وفقًا لمسح أخلاقيات العمل الوطني لعام ٢٠١٣ ، فإن المديرين - أولئك الذين يُتوقع منهم أن يكونوا قدوة لفرض الانضباط - هم المسؤولون عن ٦٠ % من سوء السلوك في مكان العمل ، كما هو موضح في الشكل ١-٣.

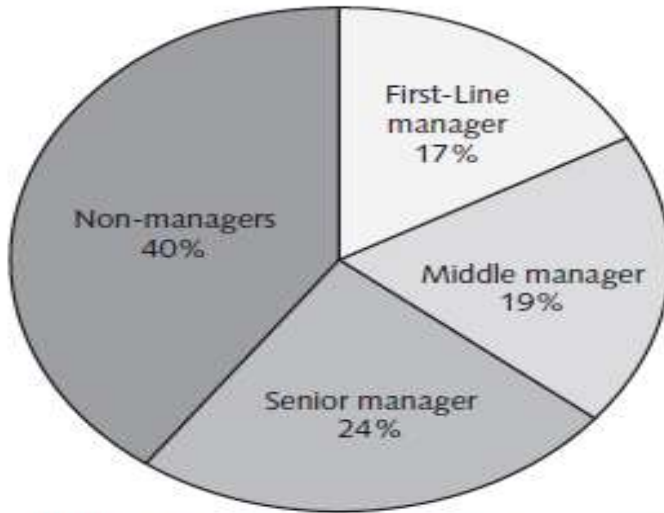


FIGURE 1-3 Who is responsible for instances of misconduct

Source: Ethics Resource Center, "2011 National Business Ethics Survey: Workplace Ethics in Transition," ©2011, <https://s3.amazonaws.com/berkeley-center/120101NationalBusinessEthicsSurvey2011WorkplaceEthicsinTransition.pdf>.

المسؤولية الاجتماعية للشركات corporate social responsibility

Corporate social responsibility (CSR) is the concept that an organization should act ethically by taking responsibility for the impact of its actions on its shareholders, consumers, employees, community, environment, and suppliers (see Figure 1-4). An organization's approach to CSR can encompass a wide variety of tactics—from donating a portion of net profit to charity to implementing more sustainable business operations or encouraging employee education through tuition reimbursement. Setting CSR goals encourages an organization to achieve higher moral and ethical standards. **المسؤولية الاجتماعية للشركات** : هي مفهوم أن المنظمة يجب أن تتصرف بشكل أخلاقي من خلال

تحمل المسؤولية عن تأثير أفعالها على المساهمين والمستهلكين والموظفين والمجتمع والبيئة والموردين (انظر الشكل ١-٤). يمكن أن يشمل نهج المنظمة تجاه المسؤولية الاجتماعية للشركات مجموعة متنوعة من التكتيكات - من التبرع بجزء من صافي الربح للأعمال الخيرية إلى تنفيذ عمليات تجارية أكثر استدامة أو تشجيع تعليم الموظفين من خلال سداد الرسوم الدراسية.

******* يشجع تحديد أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات المنظمة على تحقيق معايير أخلاقية ومعنوية أعلى.

corporate e social responsibility المسؤولية الاجتماعية للشركات

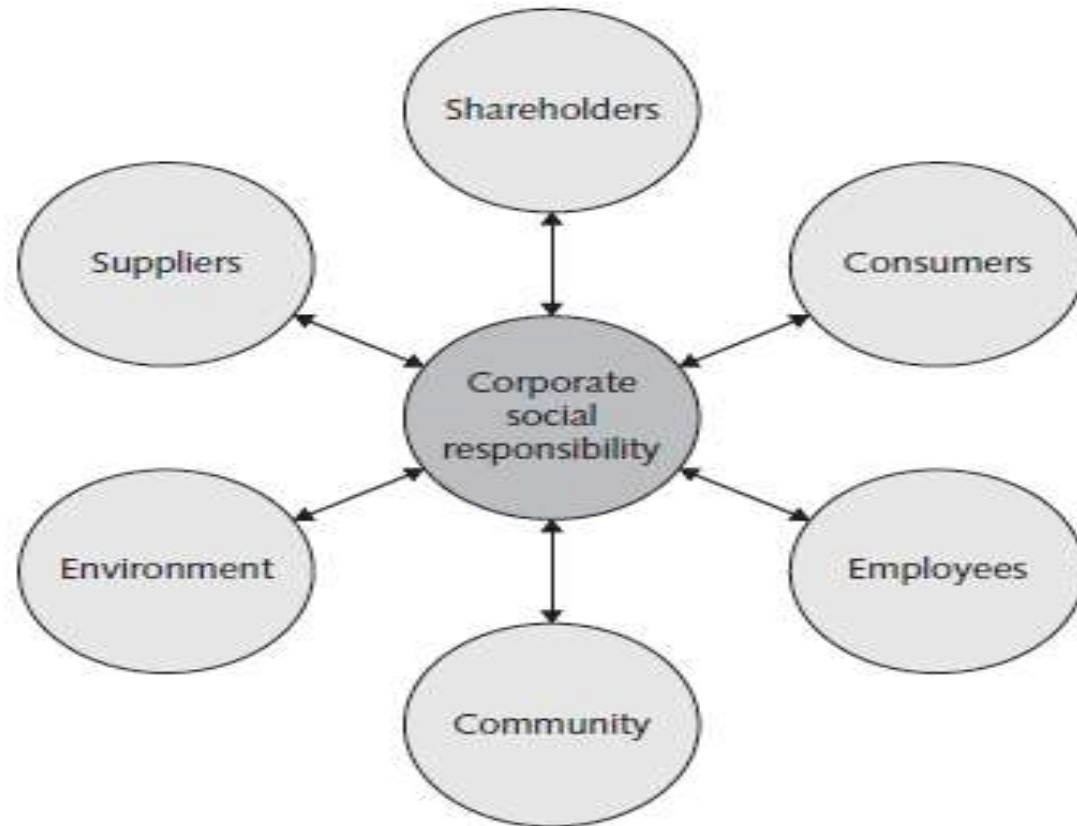


FIGURE 1-4 An organization's program CSR affects its shareholders, consumers, employees, community, environment, and suppliers

Supply chain sustainability is a component of CSR that focuses on developing and maintaining a supply chain that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. Supply chain sustainability takes into account issues such as fair labor practices, energy and resource conservation, human rights, and community responsibility. Many IT equipment manufacturers have made supply chain sustainability a priority, in part, because they must adhere to various European Union directives and regulations—including the Restriction of Hazardous Substances Directive, the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive, and the Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH) Regulation—to be permitted to sell their products in the European Union countries. In many cases, meeting supply chain sustainability goals can also lead to lower costs. For example, in fiscal year 2015, Dell launched its closed-loop plastics supply chain and by year end had recycled 2.2 million pounds of those plastics back into new Dell products. In addition, its global take back program has made Dell the world's largest technology recycler, collecting more than 1.4 billion pounds of e-waste since 2007.

تعد استدامة سلسلة التوريد أحد مكونات المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تركز على تطوير وصيانة سلسلة التوريد التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم. تأخذ استدامة سلسلة التوريد في الاعتبار قضايا مثل ممارسات العمل العادلة والحفاظ على الطاقة والموارد وحقوق الإنسان ومسؤولية المجتمع. العديد من مصنعي معدات تكنولوجيا المعلومات جعل من استدامة سلسلة التوريد أولوية ، جزئياً ، لأنه يجب عليهم الالتزام بتوجيهات ولوائح الاتحاد الأوروبي المختلفة - بما في ذلك توجيه تقييد استخدام المواد الخطرة ، وتوجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية ، والتسجيل ، والتقييم ، والترخيص ، ولائحة تقييد المواد الكيميائية (ريتش) - للسماح لها ببيع منتجاتها في دول الاتحاد الأوروبي. في كثير من الحالات ، يمكن أن يؤدي تحقيق أهداف استدامة سلسلة التوريد أيضاً إلى انخفاض التكاليف. على سبيل المثال ، في السنة المالية ٢٠١٥ ، أطلقت شركة ديل سلسلة توريد البلاستيك ذات الحلقة المغلقة وبحلول نهاية العام أعادت تدوير ٢.٢ مليون رطل من تلك المواد البلاستيكية إلى منتجاتها الجديدة. بالإضافة إلى ذلك ، فقد جعل برنامج الاستعادة العالمي التابع للشركة ديل أكبر شركة لإعادة تدوير التكنولوجيا في العالم ، حيث جمعت أكثر من ١.٤ مليار رطل من النفايات الإلكترونية

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY المسؤولية الاجتماعية للشركات

Each organization must decide if CSR is a priority and, if so, what its specific CSR goals are. The pursuit of some CSR goals can lead to increased profits, making it easy for senior company management and stakeholders to support the organization's goals in this arena.

يجب على كل منظمة أن تقرر ما إذا كانت المسؤولية الاجتماعية للشركات تمثل أولوية ، وإذا كان الأمر كذلك ، فما هي أهدافها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. يمكن أن يؤدي السعي وراء بعض أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى زيادة الأرباح ، مما يسهل على الإدارة العليا للشركة وأصحاب المصلحة دعم أهداف المنظمة في هذا المجال.

However, if striving to meet a specific CSR goal leads to a decrease in profits, senior management may be challenged to modify or drop that CSR goal entirely. For example, most U.S. auto manufacturers have introduced models that run on clean, renewable electric power as part of a corporate responsibility goal of helping to end U.S. dependence on oil.

ومع ذلك ، إذا كان السعي لتحقيق هدف معين من أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات يؤدي إلى انخفاض في الأرباح ، فقد تواجه الإدارة العليا تحديًا لتعديل أو إسقاط هدف المسؤولية الاجتماعية للشركات بالكامل. على سبيل المثال ، أدخلت معظم شركات تصنيع السيارات في الولايات المتحدة نماذج تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة والمتجددة كجزء من هدف مسؤولية الشركة المتمثل في المساعدة على إنهاء اعتماد الولايات المتحدة على النفط.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY المسؤولية الاجتماعية للشركات

- ▶ However, Americans have been slow to embrace electric cars, and many manufacturers have had to offer low-interest financing, cash discounts, sales bonuses, and subsidized leases to get the autos off the sales floor. Manufacturers and dealers are struggling to increase profits on the sale of these electric cars, and senior management at the automakers must consider how long they can continue with their current strategies.

ومع ذلك ، كان الأمريكيون بطيئين في تبني السيارات الكهربائية ، والعديد من الشركات المصنعة اضطرت إلى تقديم تمويل منخفض الفائدة ، وخصومات نقدية ، ومكافآت مبيعات ، وعقود إيجار مدعومة لإخراج السيارات من طابق المبيعات. المصنعون والتجار يكافحون من أجل زيادة أرباح بيع هذه السيارات الكهربائية ، ويجب على الإدارة العليا في شركات صناعة السيارات النظر في المدة التي يمكنهم خلالها الاستمرار في استراتيجياتهم الحالية.

- ▶ Many organizations define a wide range of corporate responsibility areas that are important to them, their customers, and their community. In order for a CSR program to be effective, a senior executive should be placed in charge of corporate responsibility results for each area, with strategic initiatives defined, staffed, and well-funded.

تحدد العديد من المنظمات مجموعة واسعة من مجالات مسؤولية الشركات التي تهمهم وعمالئهم ومجتمعهم. من أجل أن يكون برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات فعالاً ، يجب أن يتم تكليف مسؤول تنفيذي كبير بمسؤولية نتائج مسؤولية الشركة لكل مجال ، مع تحديد المبادرات الاستراتيجية ، والموظفين ، والتمويل الجيد

Key indicators of progress in these areas should be defined and the results tracked and reported to measure progress. Table 1-2 shows a summary of the 2015 corporate responsibility report for Intel. An example of one strategic initiative at Intel is its diversity and inclusion initiative launched in early 2015 whose goal is to achieve full representation of women and underrepresented minorities in Intel's workforce by 2020.

يجب تحديد المؤشرات الرئيسية للتقدم في هذه المجالات وتتبع النتائج والإبلاغ عنها لقياس التقدم. يعرض الجدول ٢-١ ملخصاً لتقرير مسؤولية الشركة لعام ٢٠١٥ لشركة إنتل. من الأمثلة على إحدى المبادرات الاستراتيجية في إنتل مبادرة التنوع والشمول التي تم إطلاقها في أوائل عام ٢٠١٥ والتي تهدف إلى تحقيق التمثيل الكامل للمرأة والأقليات الممثلة تمثيلاً ناقصاً في القوى العاملة في إنتل بحلول عام ٢٠٢٠.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY المسؤولية الاجتماعية للشركات

TABLE 1-2 Intel Corporate Responsibility Report for 2015

Key performance area	Key performance indicator	2015 value
Financial results and economic impact	Net revenue	\$55.4B
	Net income	\$11.4B
	Provision for taxes	\$2.8B
	Research and development spending	\$12.1B
	Capital investments	\$7.3B
	Customer survey “Delighted” score	87%
Environmental sustainability	Greenhouse gas emissions (millions of metric tons of CO ₂)	2.00
	Energy usage (billions of kWh)	6.4
	Total water withdrawn (billions of gallons)	9.0
	Hazardous waste generated (thousands of tons)/% to landfill	61.6/2
	Nonhazardous waste generated (thousands of tons)/% recycled	80.8/82
Our people	Employees at year end (thousands)	107.3
	Women in global workforce (percent)	25%
	Women on our board of directors at year-end (percent)	18%
	Investment in training (millions of dollars)	\$278
	Safety (recordable rate/days away case rate)	0.58/0.11
	Organizational Health Survey scores—“Proud to Work for Intel”	84% (2014)
Social impact	Employee volunteerism rate	41%
	Worldwide charitable giving (dollars in millions)	\$90.3
	Charitable giving as a percentage of pre-tax net income	0.6%
Supply chain responsibility	Supplier audits (third-party and Intel-led audits)	121

Source: “2015 Corporate Responsibility Report,” Intel, http://csrreportbuilder.intel.com/PDFfiles/CSR-2015_Executive-Summary.pdf, accessed August 10, 2016.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY المسؤولية الاجتماعية للشركات

- ▶ Organizations have at least five good reasons to pursue CSR goals and to promote a work environment in which employees are encouraged to act ethically when making business decisions:

لدى المنظمات خمسة أسباب وجيهة على الأقل لمتابعة أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات ولتعزيز بيئة عمل يتم فيها تشجيع الموظفين على التصرف بشكل أخلاقي عند اتخاذ قرارات العمل:

- Gaining the goodwill of the community • اكتساب حسن نية المجتمع
- Creating an organization that operates consistently • إنشاء منظمة تعمل باستمرار
- Fostering good business practices • تعزيز الممارسات التجارية الجيدة
- Protecting the organization and its employees from legal action • حماية المنظمة وموظفيها من الإجراءات القانونية
- Avoiding unfavorable publicity • تجنب الدعاية غير المواتية

اكتساب النوايا الحسنة للمجتمع Gaining the Goodwill of the Community

- ▶ Although organizations exist primarily to earn profits or provide services to customers, they also have some fundamental responsibilities to society. As discussed in the previous section, companies often declare these responsibilities in specific CSR goals.

على الرغم من وجود المنظمات في المقام الأول لكسب الأرباح أو تقديم الخدمات للعملاء ، إلا أنها تتحمل أيضاً بعض المسؤوليات الأساسية تجاه المجتمع. كما تمت مناقشته في القسم السابق ، غالباً ما تعلن الشركات عن هذه المسؤوليات في أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات المحددة

- ▶ All successful organizations, including technology firms, recognize that they must attract and maintain loyal customers. Philanthropy is one way in which an organization can demonstrate its values in action and make a positive connection with its stakeholders.

تدرك جميع المؤسسات الناجحة ، بما في ذلك شركات التكنولوجيا ، أنه يجب عليها جذب العملاء المخلصين والحفاظ عليهم. العمل الخيري هو إحدى الطرق التي يمكن للمؤسسة من خلالها إظهار قيمها في العمل وإقامة علاقة إيجابية مع أصحاب المصلحة..

- ▶ (A stakeholder is someone who stands to gain or lose, depending on how a particular situation is resolved.) As a result, many organizations initiate or support socially responsible activities, which may include making contributions to charitable organizations and nonprofit institutions, providing benefits for employees in excess of any legal requirements, and devoting organizational resources to initiatives that are more socially desirable than profitable.

- ▶ (صاحب المصلحة هو الشخص الذي سيكسب أو يخسر ، اعتماداً على كيفية حل موقف معين.) ونتيجة لذلك ، تبدأ العديد من المنظمات أو تدعم أنشطة مسؤولية اجتماعياً ، والتي قد تشمل تقديم مساهمات إلى المنظمات الخيرية والمؤسسات غير الربحية ، مما يوفر مزايا للموظفين الذين يتجاوزون أي متطلبات قانونية ، وتخصيص موارد تنظيمية للمبادرات المرغوبة اجتماعياً أكثر من كونها مربحة

اكتساب النوايا الحسنة للمجتمع Gaining the Goodwill of the Community

- Here are a few examples of some of the CSR activities supported by major IT organizations:

فيما يلي بعض الأمثلة على بعض أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تدعمها كبرى مؤسسات تكنولوجيا المعلومات:

Dell Inc. has several initiatives aimed at reducing the amount of natural resources it takes to create and ship its products, cutting the amount of energy it takes its customers to use its products, and curbing the effects its products have on people and the planet.

لدى شركة ديل. العديد من المبادرات التي تهدف إلى تقليل كمية الموارد الطبيعية التي تحتاجها لإنشاء منتجاتها وشحنها ، وخفض كمية الطاقة التي يحتاجها عملاؤها لاستخدام منتجاتها ، والحد من الآثار التي تتركها منتجاتها على الناس والكوكب..•.

Google agreed to invest more than \$1.5 billion in renewable energy projects, such as large-scale wind farms and rooftop solar panels.

وافقت شركة قوقل على استثمار أكثر من ١.٥ مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة ، مثل مزارع الرياح واسعة النطاق والألواح الشمسية على الأسطح.

IBM created a program to train transitioning service members to become certified as advanced data analysts. The company also launched the P-TECH program to help students from low-income families finish high school and obtain associate degrees. Several graduates of the program have taken entry level jobs at IBM while continuing to work toward a four-year degree

أنشأت شركة (إ ب م) برنامجًا لتدريب أعضاء الخدمة الانتقالية ليصبحوا معتمدين كمحللين بيانات متقدمين. أطلقت الشركة أيضًا برنامج (ب ت ت ش) لمساعدة الطلاب من الأسر ذات الدخل المنخفض على إنهاء المرحلة الثانوية والحصول على درجات الزمالة. حصل العديد من خريجي البرنامج على وظائف على مستوى الدخول في (إ ب م) بينما استمروا في العمل للحصول على درجة لمدة أربع سنوات

اكتساب النوايا الحسنة للمجتمع Gaining the Goodwill of the Community

- Microsoft made \$922 million in technology donations to more than 120,000 nonprofit organizations globally, and its employees contributed \$117 million to 20,000 nonprofits through the company's corporate giving program.

قدمت مايكروسفت ٩٢٢ مليون دولار من التبرعات التقنية إلى أكثر من ١٢٠.٠٠٠ منظمة غير ربحية على مستوى العالم ، وساهم موظفوها بمبلغ ١١٧ مليون دولار إلى ٢٠.٠٠٠ منظمة غير ربحية من خلال تبرعات الشركة.

- Oracle delivered nearly \$5 billion in resources (with a focus on computer science education) to help 2.2 million students in 100 countries become college-and-career ready.

قدمت اوراكل ما يقرب من ٥ مليارات دولار من الموارد (مع التركيز على تعليم علوم الكمبيوتر) لمساعدة ٢.٢ مليون طالب في ١٠٠ دولة من الطلبة الجامعيين والمهنيين.

- SAP pledged over \$1 billion toward immediate relief efforts, long-term education, and integration projects to assist refugees, and it initiated a program to provide internship opportunities for more than 100 refugees as well as humanitarian assistance.

تعهدت SAP بتقديم أكثر من مليار دولار لجهود الإغاثة الفورية والتعليم طويل الأجل ومشاريع الاندماج لمساعدة اللاجئين ، وبدأت برنامجًا لتوفير فرص التدريب لأكثر من ١٠٠ لاجئ بالإضافة إلى المساعدة الإنسانية.

اكتساب النوايا الحسنة للمجتمع Gaining the Goodwill of the Community

The goodwill that CSR activities generate can make it easier for corporations to conduct their business. For example, a company known for treating its employees well will find it easier to compete for the top job candidates.

النية الحسنة التي تولدها أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات يمكن أن تسهل على الشركات إجراء أعمالها. على سبيل المثال ، ستجد شركة معروفة بمعاملة موظفيها جيدًا ، لذلك سوف يكون من السهل عليها ان تنافس على أفضل المرشحين للوظائف وتجذبهم للعمل معها.

On the other hand, businesses that are not socially responsible run the risk of alienating their customer base. A recent study of more than 10,000 shoppers in 10 different countries revealed that more than 90 percent are likely to switch to brands that support a socially responsible cause, given similar price and quality. In addition, 90 percent of the shoppers surveyed would boycott a company if they learned that the firm engaged in socially irresponsible business practices. Indeed, 55 percent of the respondents had already done so in the previous year.

من ناحية أخرى ، فإن الشركات غير المسؤولة اجتماعياً تخاطر باستبعاد قاعدة عملائها. كشفت دراسة حديثة أجريت على أكثر من ١٠٠٠٠ متسوق في ١٠ دول مختلفة أن أكثر من ٩٠% من المرجح أن يتحولوا إلى العلامات التجارية التي تدعم قضية مسؤولية اجتماعياً ، بالنظر إلى السعر والجودة المتشابهين. بالإضافة إلى ذلك ، فإن ٩٠% من المتسوقين الذين شملهم الاستطلاع سيقاطعون شركة إذا علموا أن الشركة تشارك في ممارسات تجارية غير مسؤولة اجتماعياً. وبالفعل ، فإن ٥٥% من المستجيبين قد فعلوا ذلك بالفعل في العام السابق.

إنشاء منظمة تعمل باستمرار Creating an Organization That Operates Consistently

Organizations develop and abide by values to create an organizational culture and to define a consistent approach for dealing with the needs of their stakeholders—shareholders, employees, customers, suppliers, and the community. Such a consistency ensures that employees know what is expected of them and can employ the organization's values to help them in their decision making.

تقوم المنظمات بتطوير القيم والالتزام بها لخلق ثقافة تنظيمية وتحديد نهج متسق للتعامل مع احتياجات أصحاب المصلحة - المساهمين والموظفين والعملاء والموردين والمجتمع. يضمن هذا الاتساق أن يعرف الموظفون ما هو متوقع منهم ويمكنهم استخدام قيم المنظمة لمساعدتهم في صنع القرار..

Consistency also means that shareholders, customers, suppliers, and the community know what they can expect of the organization—that it will behave in the future much as it has in the past. It is especially important for multinational or global organizations to present a consistent face to their shareholders, customers, and suppliers, no matter where those stakeholders live

يعني الاتساق أيضًا أن المساهمين والعملاء والموردين والمجتمع يعرفون ما يمكن أن يتوقعوه من المنظمة - وأنها ستتصرف في المستقبل بقدر ما كانت في الماضي. من المهم بشكل خاص للمنظمات متعددة الجنسيات أو العالمية أن تقدم وجهًا متسقًا لمساهميها وعملائها ومورديها ، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه هؤلاء أصحاب المصلحة.

إنشاء منظمة تعمل باستمرار Creating an Organization That Operates Consistently

. Although each company's value system is different, many share the following values:

على الرغم من اختلاف نظام القيم لكل شركة ، إلا أن العديد من الشركات تشترك في القيمة التالية:

- Operate with honesty and integrity, staying true to organizational principles العمل بأمانة ونزاهة ، والالتزام بالمبادئ التنظيمية
- Operate according to standards of ethical conduct, in words and action العمل وفقًا لمعايير السلوك الأخلاقي ، قولًا وفعلًا
- Treat colleagues, customers, and consumers with respect تعامل مع الزملاء والعملاء والمستهلكين باحترام
- Strive to be the best at what matters most to the organization احرص على أن تكون الأفضل في الأمور الأكثر أهمية للمؤسسة
- Value diversity تنوع القيمة
- Make decisions based on facts and principles • اتخاذ القرارات بناءً على الحقائق والمبادئ

Fostering Good Business Practices تعزيز الممارسات التجارية الجيدة

In many cases, good ethics can mean good business and improved profits. Companies that produce safe and effective products avoid costly recalls and lawsuits. (The recall of the weight loss drug Fen-Phen cost its maker, Wyeth-Ayerst Laboratories, almost \$14 billion in awards to victims, many of whom developed serious health problems as a result of taking the drug.²⁵) Companies that provide excellent service retain their customers instead of losing them to competitors.

في كثير من الحالات ، يمكن أن تعني الأخلاق الحميدة عملاً جيداً وأرباحاً محسّنة. الشركات التي تنتج منتجات آمنة وفعالة تتجنب عمليات الاستدعاء والدعاوى القضائية المكلفة. (كلف سحب عقار (فين فون) لإنقاص الوزن الشركة المصنعة له ، ما يقرب من ١٤ مليار دولار كتعويض للضحايا ، والعديد منهم أصيبوا بمشاكل صحية خطيرة نتيجة تناول الدواء. الشركات التي تقدم خدمة ممتازة تضمن الاحتفاظ بعملائهم بدلاً من خسارتهم أمام المنافسين

Fostering Good Business Practices تعزيز الممارسات التجارية الجيدة

Companies that develop and maintain strong employee relations enjoy lower turnover rates and better employee morale. Suppliers and other business partners often place priority on working with companies that operate in a fair and ethical manner. All these factors tend to increase revenue and profits while decreasing expenses. As a result, ethical companies tend to be more profitable over the long term than unethical companies.

تتمتع الشركات التي تطور علاقات موظفين قوية وتحافظ عليها بمعدلات دوران منخفضة ومعنويات أفضل للموظفين. غالبًا ما يعطي الموردون وشركاء الأعمال الآخرون الأولوية للعمل مع الشركات التي تعمل بطريقة عادلة وأخلاقية. تميل كل هذه العوامل إلى زيادة الإيرادات والأرباح مع تقليل النفقات. نتيجة لذلك ، تميل الشركات الأخلاقية إلى أن تكون أكثر ربحية على المدى الطويل من الشركات غير الأخلاقية.

تعزيز الممارسات التجارية الجيدة Fostering Good Business Practices

On the other hand, bad ethics can lead to bad business results. Bad ethics can have a negative impact on employees, many of whom may develop negative attitudes if they perceive a difference between their own values and those stated or implied by an organization's actions.

من ناحية أخرى ، يمكن أن تؤدي الأخلاق السيئة إلى نتائج تجارية سيئة. يمكن أن يكون للأخلاق السيئة تأثير سلبي على الموظفين ، وقد يطور العديد منهم مواقف سلبية إذا أدركوا وجود فرق بين قيمهم الخاصة وتلك المنصوص عليها أو الضمنية من خلال إجراءات المنظمة.

In such an environment, employees may suppress their tendency to act in a manner that seems ethical to them and instead act in a manner that will protect them against anticipated punishment. When such a discrepancy between employee and organizational ethics occurs, it destroys employee commitment to organizational goals and objectives, creates low morale, fosters poor performance, erodes employee involvement in organizational improvement initiatives, and builds indifference to the organization's needs.

في مثل هذه البيئة ، قد يقمع الموظفون ميلهم إلى التصرف بطريقة تبدو أخلاقية بالنسبة لهم وبدلاً من ذلك التصرف بطريقة تحميهم من العقوبة المتوقعة. عندما يحدث مثل هذا التناقض بين الموظف والأخلاقيات التنظيمية ، فإنه يدمر التزام الموظف بالأهداف والغايات التنظيمية ، ويخلق معنويات منخفضة ، ويعزز الأداء الضعيف ، ويقوض مشاركة الموظف في مبادرات التحسين التنظيمي ، ويبني اللامبالاة لاحتياجات المنظمة.

In a 1909 ruling (United States v. New York Central & Hudson River Railroad Co.), the U.S. Supreme Court established that an employer can be held responsible for the acts of its employees even if the employees act in a manner contrary to corporate policy and their employer's directions. The principle established is called respondent superior, or "let the master answer."

New York Central & Hudson River Railroad

عام ١٩٠٩ صدر حكم في الولايات المتحدة ضد شركة.... ، حيث قررت المحكمة العليا الأمريكية أنه يمكن تحميل صاحب العمل المسؤولية عن أفعال موظفيه حتى لو تصرف الموظفون بطريقة تتعارض مع سياسة الشركة وتوجيهات صاحب العمل ٢٦. يُطلق على المبدأ الذي تم تأسيسه اسم المدعى عليه متفوقاً ، أو "دع السيد يجيب".

Protecting the Organization and Its Employees from Legal Action

حماية المؤسسة والعاملين فيها من الاجراءات القانونية

When it was uncovered that employees of **Wells Fargo Bank** opened over 2 million bogus credit card accounts not authorized by its customers, the bank was fined over \$185 million and ordered to pay customers full restitution for any fees or charges they may have incurred. The practice began at least as early as 2011 and was an attempt by thousands of bank employees to achieve their sales targets for cross-selling and be rewarded with higher sales bonuses.²⁷ Cross-selling is the practice of selling multiple products to the existing customers—savings account, checking account, auto loan, mortgage, credit card, etc. Cross-selling to existing customers is cheaper than locating and selling to brand new customers. It also tends to lock existing customers into your bank.

عندما تم الكشف عن أن موظفي (بنك فروق ويل) فتحوا أكثر من ٢ مليون حساب بطاقة ائتمان مزيف غير مصرح به من قبل عملائه ، تم تغريم البنك بما يزيد عن ١٨٥ مليون دولار وأمر بدفع تعويضات كاملة للعملاء عن أي رسوم أو مصاريف قد تكون قد تكبدوها. بدأت هذه الممارسة على الأقل في وقت مبكر من عام ٢٠١١ وكانت محاولة من قبل الآلاف من موظفي البنك لتحقيق أهداف مبيعاتهم للبيع العابر والحصول على مكافآت مبيعات أعلى . البيع العابر هو ممارسة بيع منتجات متعددة للعملاء الحاليين –حساب التوفير ، والحساب الجاري ، وقرض السيارة ، والرهن العقاري ، وبطاقات الائتمان ، وما إلى ذلك. يعتبر البيع العابر للعملاء الحاليين أرخص من تحديد مكان العملاء الجدد والبيع لهم. كما أنه يميل أيضًا إلى قفل العملاء الحاليين في البنك الذي تتعامل معه.

Protecting the Organization and Its Employees from Legal Action

حماية المؤسسة والعاملين فيها من الاجراءات القانونية

A coalition of several legal organizations, including the Association of Corporate Counsel, the U.S. Chamber of Commerce, the National Association of Manufacturers, the National Association of Criminal Defense Lawyers, and the New York State Association of Criminal Defense Lawyers, argues that organizations should “be able to escape criminal liability if they have acted as responsible corporate citizens, making strong efforts to prevent and detect misconduct in the workplace.”²⁸ One way to do this is to establish effective ethics and compliance programs. However, some people argue that officers of companies should not be given light sentences if their ethics programs fail to deter criminal activity within their firms.

يجادل ائتلاف من عدة منظمات قانونية ، بما في ذلك جمعية مستشاري الشركات ، وغرفة التجارة الأمريكية ، والرابطة الوطنية للمصنعين ، والرابطة الوطنية لمحامي الدفاع الجنائي ، ورابطة ولاية نيويورك لمحامي الدفاع الجنائي ، بأنه ينبغي للمنظمات " أن يكونوا قادرين على الإفلات من المسؤولية الجنائية إذا كانوا قد تصرفوا بصفتهم مواطنين مسؤولين ، وبذلوا جهودًا قوية لمنع واكتشاف سوء السلوك في مكان العمل. " ومع ذلك ، يجادل بعض الأشخاص بأنه لا ينبغي إصدار أحكام مخففة على ضباط الشركات إذا فشلت برامجهم الأخلاقية في ردع النشاط الإجرامي داخل شركاتهم.

تجنب الدعاية غير المرغوبة Avoiding Unfavorable Publicity

The public reputation of a company strongly influences the value of its stock, how consumers regard its products and services, the degree of oversight it receives from government agencies, and the amount of support and cooperation it receives from its business partners.

تؤثر السمعة العامة للشركة بشدة على قيمة أسهمها ، وكيف ينظر المستهلكون إلى منتجاتها وخدماتها ، ودرجة الرقابة التي تتلقاها من الوكالات الحكومية ، ومقدار الدعم والتعاون الذي تحصل عليه من شركائها التجاريين.

Thus, many organizations are motivated to build a strong ethics program to avoid negative publicity. If an organization is perceived as operating ethically, customers, business partners, shareholders, consumer advocates, financial institutions, and regulatory bodies will usually regard it more favorably.

وبالتالي ، فإن العديد من المنظمات لديها الدافع لبناء برنامج أخلاقي قوي لتجنب الدعاية السلبية. إذا كان يُنظر إلى منظمة ما على أنها تعمل بشكل أخلاقي ، فإن العملاء وشركاء الأعمال والمساهمين والمدافعين عن المستهلكين والمؤسسات المالية والهيئات التنظيمية سوف ينظرون إليها عادةً بشكل أكثر إيجابية.

► تجنب الدعاية غير المرغوبة Avoiding Unfavorable Publicity

Prominent ad buyers and marketers are angry with Facebook after finding out that the world's largest online social network service greatly exaggerated the average viewing time of video ads on its platform. This is a key metric used by advertisers in deciding how much to spend on Facebook video versus other video services such as YouTube, Twitter, and TV networks. It turns out that Facebook was not including views of three seconds or less in calculating its average view time, resulting in overestimating viewing time by 60 to 80 percent.²⁹ Some advertising industry analysts believe that the new viewing time results and bad publicity associated with the incident will be impactful in the future placement of tens of billions of advertising dollars.

يغضب مشتركو الإعلانات والمسوقون البارزون من فيس بوك بعد أن اكتشفوا أن أكبر خدمة للشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت في العالم بالغت إلى حد كبير في متوسط وقت مشاهدة إعلانات الفيديو على نظامها الأساسي. هذا مقياس رئيسي يستخدمه المعلنون في تحديد المبلغ الذي سيتم إنفاقه على فيديو فيس بوك مقابل خدمات الفيديو الأخرى مثل يوتيوب و تويتر وشبكات التلفزيون. اتضح أن فيس بوك لم يُدرج المشاهدات لمدة ثلاث ثوانٍ أو أقل في حساب متوسط وقت المشاهدة ، مما أدى إلى المبالغة في تقدير وقت المشاهدة بنسبة ٦٠ إلى ٨٠ ٪. يعتقد بعض محللي صناعة الإعلان أن نتائج وقت المشاهدة الجديد والدعاية السيئة المرتبطة به سيكون الحادث مؤثرًا في التنسيب المستقبلي لعشرات المليارات من الدولارات الإعلانية.

HOW ORGANIZATION SCAN IMPROVE THEIR ETHICS ?

كيف يمكن للمنظمات تطوير اخلاقياتها؟

Research by the Ethics Resource Center (ERC) found that 86 percent of the employees in companies with a well-implemented ethics and compliance program are likely to perceive a strong ethical culture within the company, while less than 25 percent of employees in companies with little to no program are likely to perceive a culture that promotes integrity in the workplace. A well-implemented ethics and compliance program and a strong ethical culture can, in turn, lead to less pressure on employees to misbehave and a decrease in observed misconduct. It also creates an environment in which employees are more comfortable reporting instances of misconduct, partly because there is less fear of potential retaliation by management against reporters (for example, reduced hours, transfer to less desirable jobs, and delays in promotions). See Figure 1-5.31

وجدت الأبحاث التي أجراها مركز موارد الأخلاقيات () أن ٨٦% من الموظفين في الشركات التي لديها برنامج أخلاقي جيد التنفيذ والامتثال من المرجح أن يطبقوا ثقافة أخلاقية قوية داخل الشركة ، في حين أن أقل من ٢٥% من الموظفين في الشركات التي ليس لديها برنامج أخلاقي فمن المحتمل أن يطبق ثقافة تعزز النزاهة في مكان العمل. يمكن أن يؤدي تطبيق برنامج الأخلاقيات والامتثال جيدًا والثقافة الأخلاقية القوية ، بدوره ، إلى تقليل الضغط على الموظفين لإساءة التصرف وتقليل سوء السلوك الملحوظ. كما أنه يخلق بيئة يشعر فيها الموظفون براحة أكبر في الإبلاغ عن حالات سوء السلوك ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى وجود خوف أقل من انتقام الإدارة المحتمل ضد الموظفين (على سبيل المثال ، تقليل ساعات العمل ، والنقل إلى وظائف غير مرغوب فيها ، والتأخير في الترقيات). انظر الشكل ١-٥.٣١

HOW ORGANIZATION CAN IMPROVE THEIR ETHICS ? كيف يمكن للمنظمات تطوير اخلاقياتها؟

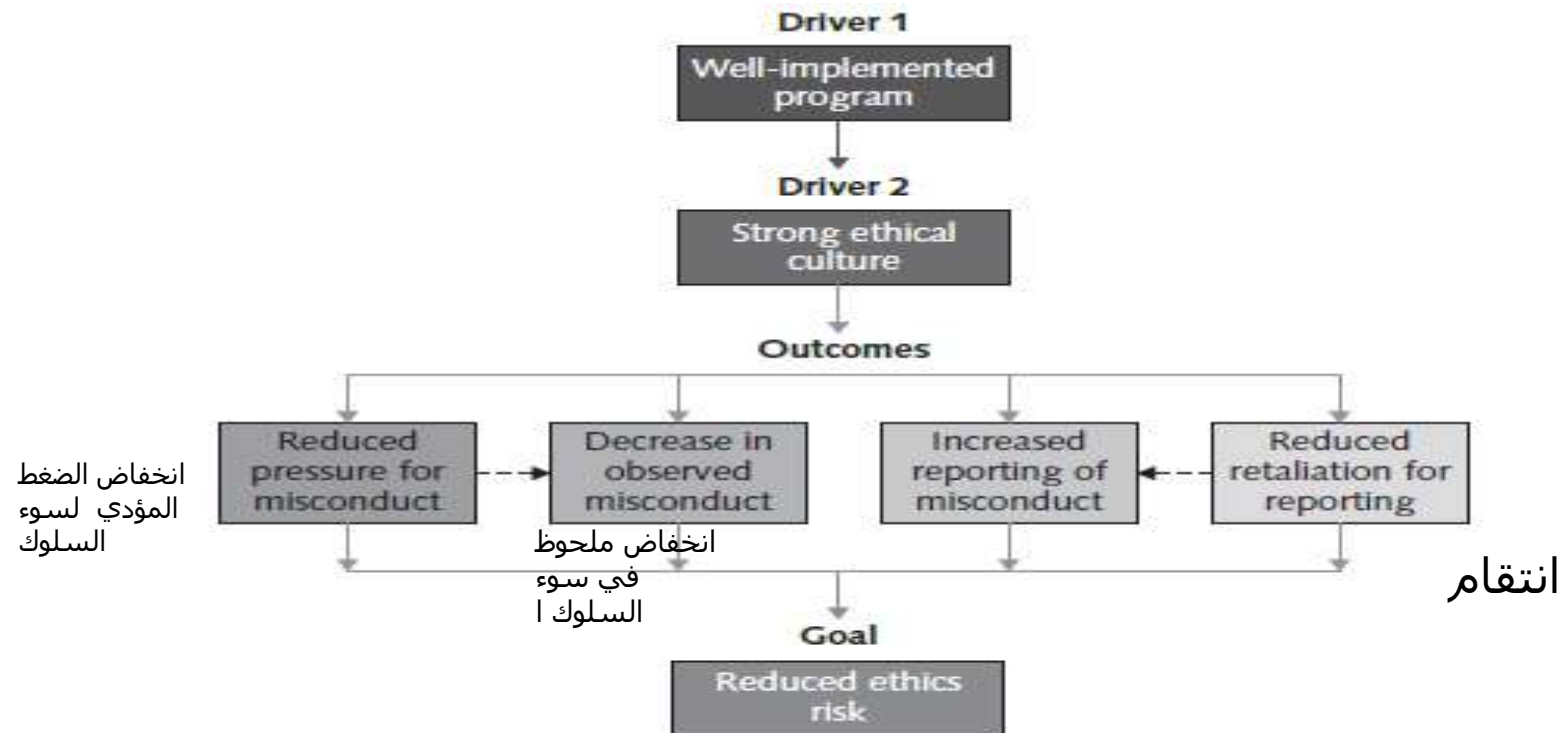


FIGURE 1-5 Reducing the risk of unethical behavior

Source: Ethics Resource Center, "2011 National Business Ethics Survey: Workplace Ethics in Transition," © 2011, <https://s3.amazonaws.com/berkeley-center/120101NationalBusinessEthicsSurvey2011WorkplaceEthicsinTransition.pdf>.

HOW ORGANIZATION CAN IMPROVE THEIR ETHICS ?

كيف يمكن للمنظمات تطوير أخلاقياتها؟

- ▶ The Ethics Resource Center has defined the following characteristics of a successful ethics program:

حدد مركز موارد الأخلاقيات الخصائص التالية لبرنامج الأخلاقيات الناجح:

- ▶ • Employees are willing to seek advice about ethics-related issues.
١. الموظفون على استعداد لطلب المشورة بشأن القضايا المتعلقة بالأخلاقيات.
- ▶ • Employees feel prepared to handle situations that could lead to misconduct
٢. يشعر الموظفون بالاستعداد للتعامل مع المواقف التي قد تؤدي إلى سوء السلوك
- ▶ • Employees are rewarded for ethical behavior.
٣. يكافأ الموظفون على السلوك الأخلاقي.
- ▶ • The organization does not reward success obtained through questionable means.
٤. لا تكافئ المنظمة النجاح الذي تم الحصول عليه من خلال وسائل مشكوك فيها.
- ▶ • Employees feel positively about their company.
٥. يشعر الموظفون بإيجابية تجاه شركتهم.

The 2013 National Business Ethics Survey found evidence of continuing improvement in ethics in the workplace, as summarized in Table 1-3. The survey results indicate that fewer employees witnessed misconduct on the job, but when they did, they were more willing to report it. They also show that there is a decrease in the percentage of employees who felt pressure to commit an unethical act and who feel their organization has a weak ethics culture.

وجد المسح الوطني لأخلاقيات العمل لعام ٢٠١٣ دليلاً على التحسن المستمر في الأخلاقيات في مكان العمل ، كما هو مُلخص في الجدول ١-٣. (الرجوع للكتاب للاطلاع على الجدول) تشير نتائج الاستطلاع إلى أن عددًا أقل من الموظفين شهد سوء سلوك في الوظيفة ، ولكن عندما حدث ذلك ، كانوا أكثر استعدادًا للإبلاغ عنه. كما يظهرون أن هناك انخفاضًا في النسبة المئوية للموظفين الذين شعروا بالضغط لارتكاب فعل غير أخلاقي والذين يشعرون بأن مؤسساتهم لديها ثقافة أخلاقية ضعيفة.

Appoint a Corporate Ethics Officer تعيين مسؤول أخلاقيات الشركة

A corporate ethics officer (also called a corporate compliance officer) provides an organization with vision and leadership in the area of business conduct. This individual “aligns the practices of a workplace with the stated ethics and beliefs of that workplace, holding people accountable to ethical standards. Organizations send a clear message to employees about the importance of ethics and compliance in their decision about who will be in charge of the effort and to whom that individual will report. Ideally, the corporate ethics officer should be a well respected, senior-level manager who reports directly to the CEO. Ethics officers come from diverse backgrounds, such as legal staff, human resources, finance, auditing, security, or line operations.

موظف أخلاقيات الشركة (ويسمى أيضاً مسئول امتثال الشركة) يوفر للمؤسسة رؤية وقيادة في مجال سلوك العمل. هذا الفرد "يوائم ممارسات مكان العمل مع الأخلاقيات والمعتقدات المعلنة في مكان العمل هذا ، ويحاسب الأشخاص على المعايير الأخلاقية. ترسل المنظمات رسالة واضحة للموظفين حول أهمية الأخلاق والامتثال في قراراتهم بشأن من سيكون المسؤول عن الجهد ومن سيرسل هذا الفرد. من الناحية المثالية ، يجب أن يكون مسؤول الأخلاقيات في الشركة مديراً رفيع المستوى يحظى باحترام كبير ويقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس التنفيذي. يأتي ضباط الأخلاقيات من خلفيات متنوعة ، مثل الموظفين القانونيين ، أو الموارد البشرية ، أو المالية ، أو التدقيق ، أو الأمن ، أو العمليات الخطية.

Appoint a Corporate Ethics Officer تعيين مسؤول أخلاقيات الشركة

- ▶ Typically, the ethics officer tries to establish an environment that encourages ethical decision making through the actions described in this chapter. Specific responsibilities include the following:

عادة ، يحاول مسؤول الأخلاقيات إنشاء بيئة تشجع اتخاذ القرارات الأخلاقية من خلال الإجراءات الموضحة في هذا الفصل. تشمل المسؤوليات المحددة ما يلي:

- Responsibility for compliance—that is, ensuring that ethical procedures are put into place and consistently adhered to throughout the organization

مسؤولية الامتثال - أي ضمان وضع الإجراءات الأخلاقية موضع التنفيذ والالتزام بها باستمرار في جميع أنحاء المنظمة

- Responsibility for creating and maintaining the ethics culture envisioned by the highest level of corporate authority

المسؤولية عن خلق ثقافة الأخلاق التي يضعها أعلى مستوى من سلطة الشركة والحفاظ على هذه الثقافة ،

- Responsibility for being a key knowledge and contact person on issues relating to corporate ethics and principles

المسؤولية عن كونه شخصًا معروفًا ومسؤولًا ولدية اتصال بشأن القضايا المتعلقة بأخلاقيات ومبادئ الشركة

Require the Board of Directors to Set and Model High Ethical Standards مطالبة مجلس الإدارة بوضع و نمذجة معايير أخلاقية عالية

The board of directors is responsible for the careful and responsible management of an organization. In a for-profit organization, the board's primary objective is to oversee the organization's business activities and management for the benefit of all stakeholders including shareholders, employees, customers, suppliers, and the community. In a nonprofit organization, the board reports to a different set of stakeholders—in particular, the local community that the nonprofit serves.

مجلس الإدارة مسؤول عن الإدارة (بكل مكوناتها) للمؤسسة.

في منظمة هادفة للربح ، يتمثل الهدف الأساسي لمجلس الإدارة في الإشراف على الأنشطة التجارية للمؤسسة وإدارتها لصالح جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المساهمين والموظفين والعملاء والموردين والمجتمع.

في منظمة غير ربحية ، يقدم مجلس الإدارة تقاريره إلى مجموعة مختلفة من أصحاب المصلحة - على وجه الخصوص ، المجتمع المحلي الذي تخدمه المنظمة غير الربحية.

A board of directors fulfills some of its responsibilities directly and assigns others to various committees. The board is not normally responsible for day-to-day management and operations; these responsibilities are delegated to the organization's management team. However, the board is responsible for supervising the management team.

يضطلع مجلس الإدارة ببعض مسؤولياته بشكل مباشر ويفوض البعض الآخر إلى اللجان المختلفة. لا يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عادةً عن الإدارة والعمليات اليومية ؛ يتم تفويض هذه المسؤوليات إلى فريق إدارة المنظمة. ومع ذلك ، فإن المجلس مسؤول عن الإشراف على فريق الإدارة.

Establish a Corporate Code of Ethics وضع مدونة لقواعد السلوك الخاصة بالشركة

A code of ethics is a statement that highlights an organization's key ethical issues and identifies the overarching values and principles that are important to the organization and its decision making. Codes of ethics frequently include a set of formal, written statements about the purpose of an organization, its values, and the principles that should guide its employees' actions. An organization's code of ethics applies to its directors, officers, and employees, and it should focus employees on areas of ethical risk relating to their role in the organization, offer guidance to help them recognize and deal with ethical issues, and provide mechanisms for reporting unethical conduct and fostering a culture of honesty and accountability within the organization. An effective code of ethics helps ensure that employees abide by the law, follow necessary regulations, and behave in an ethical manner.

مدونة الأخلاق هي بيان يسلط الضوء على القضايا الأخلاقية الرئيسية للمؤسسة و يحدد القيم والمبادئ الشاملة التي تعتبر مهمة للمنظمة و صنع القرار.

تتضمن مدونات الأخلاق في كثير من الأحيان مجموعة من البيانات الرسمية المكتوبة حول الغرض من المنظمة وقيمها والمبادئ التي يجب أن توجهها تصرفات الموظفين. تنطبق مدونة أخلاقيات المؤسسة على مديريها ومسؤوليها و الموظفين ، ويجب أن يركز الموظفين على مجالات المخاطر الأخلاقية المتعلقة بدورهم في المنظمة ،

تقديم التوجيه لمساعدتهم على التعرف على القضايا الأخلاقية والتعامل معها ، وتوفير آليات للإبلاغ عن السلوك غير الأخلاقي وتعزيز ثقافة الصدق والمساءلة داخل المنظمة.

تساعد مدونة الأخلاق الفعالة على التأكد من التزام الموظفين بالقانون واتباع اللوائح اللازمة والتصرف في طريقة أخلاقية.

Intel's Code of Conduct (see Figure 1-6) applies to all employees and sets expectations for Intel Corporation and its subsidiaries as well as its nonemployee members of the Board of Directors regarding their Intel-related activities. The Code of Conduct also

applies to independent contractors, consultants, suppliers, and others who do business with Intel. Each employee is responsible for reading, understanding, and following the Code.

Employees who violate the Code are subject to discipline, up to and including termination of employment. Anyone who violates the law may also be subject to civil and criminal penalties.

تنطبق مدونة قواعد السلوك الخاصة بشركة إنتل (انظر الشكل ١-٦ في الكتاب) على جميع الموظفين وتحدد التوقعات لشركة إنتل والشركات التابعة لها وكذلك أعضاء مجلس الإدارة من غير الموظفين فيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالشركة ..

أيضا مدونة قواعد السلوك تنطبق على المقاولين والمستشارين والموردين المستقلين وغيرهم ممن يتعاملون مع إنتل. كل موظف مسؤول عن قراءة وفهم وإتباع المدونة. يخضع الموظفون الذين ينتهكون المدونة إلى تأديب يصل إلى إنهاء التوظيف. قد يتعرض أي شخص ينتهك القانون أيضا لعقوبات مدنية وجنائية.

► The code affirms Intel's five principles of conduct:

1. Conduct business with honesty and integrity.
2. Follow the letter and spirit of the law.
3. Treat each other fairly.
4. Act in the best interests of Intel and avoid conflicts of interest.
5. Protect the company's assets and reputation

تؤكد المدونة مبادئ السلوك الخمسة لشركة إنتل:

١. إدارة الأعمال بأمانة ونزاهة.
٢. اتباع نص وروح القانون.
٣. معاملة بعضنا البعض بإنصاف
٤. التصرف بما يحقق أفضل مصالح وتجنب تضارب المصالح
٥. حماية أصول الشركة وسمعتها

Conduct Social Audits إجراء عمليات التدقيق الاجتماعي

- ▶ An increasing number of organizations conduct regular social audits of their policies and practices.
يقوم عدد متزايد من المنظمات بإجراء عمليات تدقيق اجتماعية منتظمة لسياساتها وممارساتها
 - ▶ In a social audit, an organization reviews how well it is meeting its ethical and social responsibility goals and communicates its new goals for the upcoming year.
في التدقيق الاجتماعي ، تقوم المؤسسة بمراجعة مدى نجاحها في تحقيق أهداف المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية وتوصيل أهدافها الجديدة للعام المقبل.
 - ▶ This information is shared with employees, shareholders, investors, market analysts, customers, suppliers, government agencies, and the communities in which the organization operates.
 - ▶ تتم مشاركة هذه المعلومات مع الموظفين والمساهمين والمستثمرين ومحلي السوق والعملاء والموردين والهيئات الحكومية والمجتمعات التي تعمل فيها المنظمة
- In an ongoing effort to engrain socially responsible business behavior into all business activities, key Dell suppliers undergo a review of their social and environmental progress on a quarterly basis.
- في محاولة مستمرة لإشراك السلوك الاخلاقي في جميع أنشطة الأعمال ، يخضع موردو شركة ديل الرئيسيون لمراجعة تقدمهم الاجتماعي والبيئي على أساس ربع سنوي
- ▶ These reviews include audit performance data, assessment of policy compliance and specific implementation plans for suppliers' own programs for compliance, and environmental stewardship.
 - ▶ تتضمن هذه المراجعات بيانات أداء التدقيق ، وتقييم الامتثال للسياسة وخطط التنفيذ المحددة لبرامج الموردين الخاصة للامتثال ، والإشراف البيئي

مطالبة الموظفين بتلقي تدريب على الأخلاقيات Require Employees to Take Ethics Training

- ▶ The ancient Greek philosophers believed that personal convictions about right and wrong behavior could be improved through education.

اعتقد الفلاسفة اليونانيون القدماء أن المعتقدات الشخصية حول السلوك الصحيح والخطأ يمكن تحسينها من خلال التعليم

- ▶ Today, most psychologists agree with them. Lawrence Kohlberg, the late Harvard psychologist, found that many factors stimulate a person's moral development, but one of the most crucial is education.

اليوم ، يتفق معظم علماء النفس معهم. وجد لورنس كولبيرج ، عالم النفس الراحل بجامعة هارفارد ، أن العديد من العوامل تحفز التطور الأخلاقي للشخص ، ولكن التعليم هو أحد أهم العوامل.

- ▶ Other researchers have repeatedly supported the idea that people can continue their moral development through further education, such as working through case studies and examining contemporary issues.

لقد أيد باحثون آخرون مرارًا فكرة أنه يمكن للناس مواصلة تطورهم الأخلاقي من خلال مزيد من التعليم ، مثل العمل من خلال دراسات الحالة ودراسة القضايا المعاصرة.

- ▶ Thus, an organization's code of ethics must be promoted and continually communicated within the organization, from the top to the bottom. Organizations can do this by showing the employees examples of how to apply the code of ethics in real life.

وبالتالي ، يجب الترويج لمدونة قواعد الأخلاق الخاصة بالمنظمة والإبلاغ عنها باستمرار داخل المنظمة ، من الأعلى إلى الأسفل. يمكن للمنظمات القيام بذلك من خلال عرض أمثلة للموظفين حول كيفية تطبيق مدونة الأخلاق في الحياة الواقعية

- ▶ One approach is through a comprehensive ethics education program that encourages employees to act responsibly and ethically. Such programs are often presented in small workshop formats in which employees apply the organization's code of ethics to hypothetical but realistic case studies. Employees may also be given examples of recent company decisions based on principles from the code of ethics.

- ▶ يتمثل أحد الأساليب في برنامج شامل لتعليم الأخلاقيات يشجع الموظفين على التصرف بمسؤولية وأخلاقية. غالبًا ما يتم تقديم مثل هذه البرامج في تنسيقات ورش عمل صغيرة يطبق فيها الموظفون مدونة أخلاقيات المؤسسة على دراسات الحالة الافتراضية والواقعية. يمكن أيضًا إعطاء الموظفين أمثلة على قرارات الشركة الأخيرة بناءً على مبادئ مدونة الأخلاق.

تضمن المعايير الأخلاقية في تقييم الموظف Include Ethical Criteria in Employee Appraisals

- ▶ Managers can help employees to meet performance expectations by monitoring employee behavior and providing feedback; increasingly, managers are including ethical conduct as part of an employee's performance appraisal.

يمكن للمديرين مساعدة الموظفين على تلبية توقعات الأداء من خلال مراقبة سلوك الموظف وتقديم الملاحظات ؛ على نحو متزايد ، يدرج المديرون السلوك الأخلاقي كجزء من تقييم أداء الموظف.

- ▶ Those that do so base a portion of their employees' performance evaluations on treating others fairly and with respect; operating effectively in a multicultural environment; accepting personal accountability for meeting business needs; continually developing others and themselves; and operating openly and honestly with suppliers, customers, and other employees.

أولئك الذين يفعلون ذلك يعتمدون في جزء من تقييمات أداء موظفيهم على معاملة الآخرين بإنصاف واحترام ؛ تعمل بفعالية في بيئة متعددة الثقافات ؛ قبول المساءلة الشخصية لتلبية احتياجات العمل ؛ التطوير المستمر للآخرين وأنفسهم ؛ والعمل بصراحة وصدق مع الموردين والعملاء والموظفين الآخرين.

- ▶ These factors are considered along with the more traditional criteria used in performance appraisals, such as an employee's overall contribution to moving the business ahead, successful completion of projects and tasks, and maintenance of good customer relations. In a recent survey, about two-thirds of organizations reported that they include ethical conduct as a performance measure in employee evaluations.

يتم أخذ هذه العوامل في الاعتبار جنبًا إلى جنب مع المعايير الأكثر تقليدية المستخدمة في تقييمات الأداء ، مثل مساهمة الموظف الإجمالية في دفع الأعمال إلى الأمام ، والإكمال الناجح للمشاريع والمهام ، والحفاظ على علاقات جيدة مع العملاء. في استطلاع حديث ، أفاد حوالي ثلثي المنظمات أنها تتضمن السلوك الأخلاقي كمقياس للأداء في تقييمات الموظفين.

خلق بيئة عمل أخلاقية Create an Ethical Work Environment

- ▶ Most employees want to perform their jobs successfully and ethically, but good employees sometimes make bad ethical choices. Employees in highly competitive workplaces often feel pressure from aggressive competitors, cutthroat suppliers, unrealistic budgets, unforgiving quotas, tight deadlines, and bonus incentives. Employees may also be encouraged to do “whatever it takes” to get the job done. In such environments, some employees may feel pressure to engage in unethical conduct to meet management’s expectations, especially if the organization has no corporate code of ethics and no strong examples of senior management practicing ethical behavior. The most important influence on how employees act is their perception of their immediate boss’s expectations. If the boss sets the expectation that compliance failures and ethical lapses will not be tolerated, then employees will be less likely to fail.

يرغب معظم الموظفين في أداء وظائفهم بنجاح وبشكل أخلاقي ، لكن الموظفين الجيدين يتخذون أحيانًا خيارات أخلاقية سيئة. غالبًا ما يشعر الموظفون في أماكن العمل شديدة التنافس بالضغط من المنافسين العدوانيين والموردين المتحمسين والميزانيات غير الواقعية والحصص التي لا ترحم والمواعيد النهائية الضيقة وحوافز المكافآت. يمكن أيضًا تشجيع الموظفين على فعل "كل ما يتطلبه الأمر" لإنجاز المهمة. في مثل هذه البيئات ، قد يشعر بعض الموظفين بالضغط للانخراط في سلوك غير أخلاقي لتلبية توقعات الإدارة ، خاصةً إذا لم يكن لدى المنظمة مدونة أخلاقيات مؤسسية ولا توجد أمثلة قوية على ممارسة الإدارة العليا للسلوك الأخلاقي.

التأثير الأكثر أهمية على كيفية تصرف الموظفين هو إدراكهم لتوقعات رئيسهم المباشر. إذا حدد الرئيس سلوكه بأنه لن يتم التسامح مع حالات فشل الامتثال والأخطاء الأخلاقية ، فسيكون احتمال فشل الموظفين أقل.

خلق بيئة عمل أخلاقية Create an Ethical Work Environment

- ▶ The following list includes several examples of how managerial behavior can encourage unethical employee behavior:

تتضمن القائمة التالية العديد من الأمثلة حول كيف يمكن للسلوك الإداري أن يشجع سلوك الموظف غير الأخلاقي:

- A manager sets and holds people accountable to meet “stretch” goals, quotas, and budgets, causing employees to think, “My boss wants results, not excuses, so I have to cut corners to meet the goals my boss has set.”

يوظف المدير الأشخاص ويخضعون للمساءلة لتحقيق الأهداف "الممتدة" ، والحصص ، والميزانيات ، مما يدفع الموظفين إلى التفكير ، "يريد مديري النتائج ، وليس الأعذار ، لذلك عليّ أن أقطع الزوايا لتحقيق الأهداف التي حددها رئيسي".

- A manager fails to provide a corporate code of ethics and operating principles to make decisions, so employees think, “Because the company has not established any guidelines, I don’t think my conduct is really wrong or illegal.”

فشل المدير في توفير مدونة أخلاقيات الشركة ومبادئ التشغيل لاتخاذ القرارات ، لذلك يعتقد الموظفون ، "نظرًا لأن الشركة لم تضع أي إرشادات ، لا أعتقد أن سلوكي خاطئ حقًا أو غير قانوني".

- A manager fails to act in an ethical manner and instead sets a poor example for others to follow, so employees think, “I have seen other successful people take unethical actions and not suffer negative repercussions.”

فشل المدير في التصرف بطريقة أخلاقية وبدلاً من ذلك يضع مثالاً سيئاً للآخرين ليتبعوه ، لذلك سيقول الموظفون ، "لقد رأيت أشخاصاً ناجحين آخرين يتخذون إجراءات غير أخلاقية ولا يعانون من تداعيات سلبية".

خلق بيئة عمل أخلاقية Create an Ethical Work Environment

- ▶ • Managers fail to hold people accountable for unethical actions, so employees think, “No one will ever know the difference, and if they do, so what?”
 - يفشل المديرون في تحميل الأشخاص المسؤولية عن الأفعال غير الأخلاقية ، لذلك يعتقد الموظفون ، "لن يعرف أحد الفرق أبدًا ، وإذا فعلوا ذلك ، فماذا سيفعلون لنا؟"
- ▶ • Managers put a three-inch-thick binder entitled “Corporate Business Ethics, Policies, and Procedures” on the desks of new employees and tell them to “read it when you have time and sign the attached form that says you read and understand the corporate policy.” Employees think, “This is overwhelming. Can’t they just give me the essentials? I can never absorb all this.”
 - يضع المديرون ملفًا بسمك ثلاث بوصات بعنوان "أخلاقيات العمل في الشركة والسياسات والإجراءات" على مكاتب الموظفين الجدد ويطلب منهم "قراءته عندما يكون لديك الوقت والتوقيع على النموذج المرفق الذي يفيد بأنك تقرأ وتفهم سياسة المنظمة." يعتقد الموظفون ، "هذا أمر ساحق. ألا يمكنهم فقط إعطائي الأساسيات؟ لا يمكنني أبدًا استيعاب كل هذا."

Create an Ethical Work Environment خلق بيئة عمل أخلاقية

Table 1-4 provides a manager's checklist for establishing an ethical workplace. The preferred answer to each question is yes.

يوفر الجدول ٤-١ قائمة مراجعة للمدير لإنشاء مكان عمل أخلاقي. الجواب المفضل لكل سؤال هو نعم.

TABLE 1-4 Manager's checklist for establishing an ethical work environment

Question	Yes	No
Does your organization have a code of ethics?		
Do employees know how and to whom to report any infractions of the code of ethics?		
Do employees feel that they can report violations of the code of ethics safely and without fear of retaliation?		
Do employees feel that action will be taken against those who violate the code of ethics?		
Do senior managers set an example by communicating the code of ethics and using it in their own decision making?		
Do managers evaluate and provide feedback to employees on how they operate with respect to the values and principles in the code of ethics?		
Are employees aware of sanctions for breaching the code of ethics?		
Do employees use the code of ethics in their decision making?		

including ethical considerations in decision making الاعتبارات الأخلاقية في اتخاذ القرار

We are all faced with difficult decisions in our work and in our personal life. Most of us have developed a decision-making process that we execute automatically, without thinking about the steps we go through. For many of us, the process generally follows the steps outlined in Figure 1-7.

The following sections discuss this decision-making process further and point out where and how ethical considerations need to be brought into the process.

نواجه جميعًا قرارات صعبة في عملنا وفي حياتنا الشخصية. معظمنا طورنا عملية اتخاذ القرار التي ننفذها تلقائيًا ، بدون تفكير في الخطوات التي نمر بها. بالنسبة للكثيرين منا ، تتبع العملية بشكل عام الخطوات الموضحة في الشكل ١-٧

تناقش الأقسام التالية عملية اتخاذ القرار هذه بشكل أكبر وتشير إلى ذلك أين وكيف يجب إدخال الاعتبارات الأخلاقية في العملية.

تطوير بيان المشكلة Develop Problem Statement

A problem statement is a clear, concise description of the issue that needs to be addressed. A good problem statement answers the following questions: What do people observe that causes them to think there is a problem? Who is directly affected by the problem? Is anyone else affected? How often does the problem occur? What is the impact of the problem? How serious is the problem?

بيان المشكلة هو وصف واضح وموجز للقضية التي يجب أن تكون كذلك موجهة. يجب بيان المشكلة الجيد على الأسئلة التالية: ماذا يفعل الناس ما يجعلهم يعتقدون أن هناك مشكلة؟ من يتأثر بشكل مباشر بـ مشكلة؟ هل يتأثر أي شخص آخر؟ كم مرة تحدث المشكلة؟ ما هو التأثير من المشكلة؟ ما مدى خطورة المشكلة؟

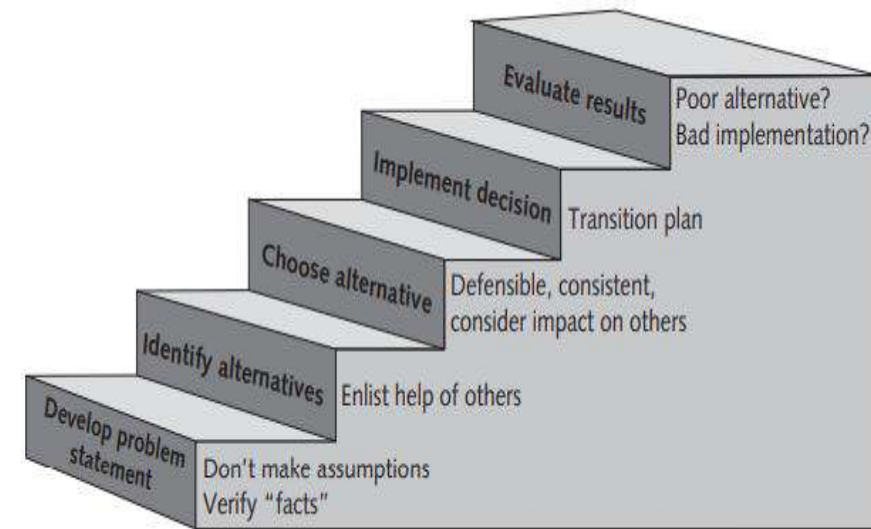


FIGURE 1-7 A five-step ethical decision-making process

تطوير بيان المشكلة Develop Problem Statement

The following list includes one example of a good problem statement as well as two examples of poor problem statements:

تتضمن القائمة التالية مثالاً واحداً على بيان مشكلة جيد بالإضافة إلى مثالين لبيانات المشكلة السيئة:

- Good problem statement: Our product supply organization is continually running out of stock of finished products, creating an out-of-stock situation on over 15 percent of our customer orders, resulting in over \$300,000 in lost sales per month.

- بيان جيد للمشكلة: مؤسسة توريد المنتجات لدينا تنفذ باستمرار عمليات سحب من مخزون المنتجات النهائية ، مما يخلق حالة نفاد المخزون لأكثر من ١٥ بالمائة من طلبات عملائنا ، مما يؤدي إلى خسارة مبيعات تزيد عن ٣٠٠٠٠٠ دولار شهرياً.

Poor problem statement: We need to implement a new inventory control system. (This is a possible solution, not a problem statement. Pursuing this course of action will surely be expensive and time consuming and, may or may not, solve the underlying problem.)

بيان مشكلة سيئ: نحن بحاجة إلى تطبيق نظام جديد لمراقبة المخزون. (هذا حل محتمل ، وليس بيان مشكلة. من المؤكد أن متابعة مسار العمل هذا سيكون مكلفاً ويستغرق وقتاً طويلاً ، وقد يحل المشكلة الأساسية أو لا يحلها).

- Poor problem statement: We need to install cameras and monitoring equipment to put an end to theft of finished product in the warehouse. (Again, this is a possible solution, not a problem statement. And are there sufficient facts to support the hypothesis of theft in the warehouse?)

- بيان مشكلة سيئ: نحتاج إلى تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة لوضع حد لسرقة المنتج النهائي في المستودع. (مرة أخرى ، هذا حل ممكن ، وليس بيان مشكلة. وهل هناك حقائق كافية لدعم فرضية السرقة في المستودع؟)

Identify Alternatives تحديد البدائل

During this stage of decision making, it is ideal to enlist the help of others, including stakeholders, to identify several alternative solutions to the problem. Brainstorming with others will increase your chances of identifying a broad range of alternatives and determining the best solution. On the other hand, there may be times when it is inappropriate to involve others in solving a problem that you are not at liberty to discuss. In providing participants information about the problem to be solved, offer just the facts, without your opinion, so you don't influence others to accept your solution.

خلال هذه المرحلة من اتخاذ القرار ، من المثالي الاستعانة بمساعدة الآخرين ، بما في ذلك أصحاب المصلحة ، لتحديد العديد من الحلول البديلة للمشكلة. سيؤدي العصف الذهني مع الآخرين إلى زيادة فرصك في تحديد مجموعة واسعة من البدائل وتحديد الحل الأفضل. من ناحية أخرى ، قد تكون هناك أوقات يكون فيها من غير المناسب إشراك الآخرين في حل مشكلة ليس لديك الحرية لمناقشتها. عند تزويد المشاركين بمعلومات حول المشكلة التي سيتم حلها ، قدم الحقائق فقط ، بدون رأيك ، حتى لا تؤثر على الآخرين لقبول الحل الذي تقدمه..

اختر بديل Choose Alternative

Once a set of alternatives has been identified, the group must evaluate them based on numerous criteria, such as effectiveness of addressing the issue, the extent of risk associated with each alternative, cost, and time to implement. An alternative that sounds attractive but that is not feasible will not help solve the problem.

As part of the evaluation process, weigh various laws, guidelines, and principles that may apply. You certainly do not want to violate a law that can lead to a fine or imprisonment for yourself or others. Do any corporate policies or guidelines apply? Does the organizational code of ethics offer guidance? Do any of your own moral principles apply?

بمجرد تحديد مجموعة من البدائل ، يجب على المجموعة تقييمها بناءً على معايير عديدة ، مثل فعالية معالجة المشكلة ، ومدى المخاطر المرتبطة بكل بديل ، والتكلفة ، ووقت التنفيذ. البديل الذي يبدو جذابًا ولكنه غير ممكن لن يساعد في حل المشكلة.

كجزء من عملية التقييم ، قم بالموازنة بين مختلف القوانين والإرشادات والمبادئ التي قد تنطبق. أنت بالتأكيد لا تريد انتهاك قانون يمكن أن يؤدي إلى غرامة أو سجن لك أو للآخرين. هل تطبق أي سياسات أو إرشادات خاصة بالشركة؟ هل تقدم مدونة الأخلاق التنظيمية إرشادات؟

Implement the Decision تنفيذ القرار

Once an manner. This is often much easier said than done, because people tend to resist change. In fact, the bigger the change, the greater is the resistance to it. Communication is the key to helping people accept a change. It is imperative that someone whom the stakeholders trust and respect answer the following questions:

- Why are we doing this?

alternative is selected, it should be implemented in an efficient, effective, and timely • What is wrong with the current way we do things? • What are the benefits of the new way for you?

مرة واحدة بطريقة. غالبًا ما يكون قول هذا أسهل بكثير من فعله ، لأن الناس يميلون إلى مقاومة التغيير. في الواقع ، كلما كان التغيير أكبر ، زادت المقاومة له. التواصل هو المفتاح لمساعدة الناس على قبول التغيير. من الضروري أن يجيب شخص يثق به ويحترمه أصحاب المصلحة على الأسئلة التالية:

- لماذا نفعل ذلك؟

البديل المختار ، يجب أن يتم تنفيذه بكفاءة وفعالية وفي الوقت المناسب. • ما هو الخطأ في الطريقة الحالية التي تؤدي بها الأشياء؟ • ما هي فوائد الطريقة الجديدة بالنسبة لك؟

تقييم النتائج Evaluate the Results

After the solution to the problem has been implemented, monitor the results to see if the desired effect was achieved and observe its impact on the organization and the various stakeholders. Were the success criteria fully met? Were there any unintended consequences? This evaluation may indicate that further refinements are needed. If so, return to the problem development step, refine the problem statement as necessary, and work through the process again.

On the other hand, the proper alternative may have been selected, but it was implemented in a poor fashion so the desired results were not achieved. This may require redoing some of the implementation steps.

. بعد تنفيذ حل المشكلة ، راقب النتائج لمعرفة ما إذا كان التأثير المطلوب قد تحقق ولاحظ تأثيره على المنظمة وأصحاب المصلحة المختلفين. هل تم استيفاء معايير النجاح بالكامل؟ هل كانت هناك عواقب غير مقصودة؟ قد يشير هذا التقييم إلى الحاجة إلى مزيد من التحسينات. إذا كان الأمر كذلك ، فارجع إلى خطوة تطوير المشكلة ، وصقل بيان المشكلة حسب الضرورة ، واعمل على العملية مرة أخرى.

من ناحية أخرى ، ربما يكون قد تم اختيار البديل المناسب ، ولكن تم تنفيذه بطريقة سيئة ، وبالتالي لم يتم تحقيق النتائج المرجوة. قد يتطلب ذلك إعادة تنفيذ بعض خطوات التنفيذ.

الأخلاقيات في تكنولوجيا المعلومات ethics in information technology

The growth of the Internet and social networks; the ability to capture, store, and analyze vast amounts of personal data; and a greater reliance on information systems in all aspects of life have increased the risk that information technology will be used unethically. In the midst of the many IT breakthroughs in recent years, the importance of ethics and human values has been underemphasized—with a range of consequences.

. نمو الإنترنت والشبكات الاجتماعية أعطى القدرة على الالتقاط والتخزين والتحليل لكميات هائلة من البيانات الشخصية ؛ واعتماد أكبر على نظم المعلومات في جميع الجوانب الحياة زادت من مخاطر استخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل غير أخلاقي.
حيث شهدنا العديد من الاختراقات في مجال تكنولوجيا المعلومات في السنوات الأخيرة ، مع أهمية الأخلاق والإنسان تم التقليل من أهمية القيم - مع مجموعة من العواقب .

الأخلاقيات في تكنولوجيا المعلومات ethics in information technology

Here are some examples that raise public concern about the ethical use of information technology:

- Governments around the world have implemented various systems that enable the surveillance of their citizens and are struggling to achieve the proper balance between privacy and security.

نفذت الحكومات في جميع أنحاء العالم أنظمة مختلفة تمكن من مراقبة مواطنيها وتكافح من أجل تحقيق التوازن المناسب بين الخصوصية والأمان.

- Many employees have their email and Internet access monitored while at work, as employers struggle to balance their need to manage important company assets and work time with employees' desire for privacy and self-direction.

يخضع العديد من الموظفين للمراقبة عبر البريد الإلكتروني والوصول إلى الإنترنت أثناء العمل ، حيث يكافح أصحاب العمل لتحقيق التوازن بين حاجتهم إلى إدارة أصول الشركة المهمة ووقت العمل مع رغبة الموظفين في الخصوصية والتوجيه الذاتي.

- Millions of people have downloaded music and movies at no charge and in apparent violation of copyright laws at tremendous expense to the owners of those copyrights.

قام الملايين من الأشخاص بتنزيل الموسيقى والأفلام بدون مقابل وفي انتهاك واضح لقوانين حقوق النشر على حساب مالكي حقوق النشر تلك بتكاليف باهظة.

- Organizations contact millions of people worldwide through unsolicited email and text messages in an extremely low cost, but intrusive marketing approach

تتصل المنظمات بالملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم من خلال البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه والرسائل النصية بتكلفة منخفضة للغاية ، ولكن بطريقة تسويقية متطفلة

الأخلاقيات في تكنولوجيا المعلومات Ethics in information technology

- Hackers break into databases of financial and retail institutions to steal customer information and then use it to commit identity theft—opening new accounts and charging purchases to unsuspecting victims.
- Students around the world have been caught downloading material from the web and plagiarizing content for their term papers.
- Websites plant cookies or spyware on visitors' hard drives to track their online purchases and activities.

*يقتحم المتسللون قواعد بيانات المؤسسات المالية ومؤسسات التجزئة لسرقة معلومات العملاء ثم استخدامها لارتكاب سرقة الهوية - فتح حسابات جديدة وفرض رسوم على المشتريات على الضحايا المطمئنين..

*تم القبض على الطلاب في جميع أنحاء العالم وهم ينزلون مواد من الويب ويسرقون المحتوى من أجل أوراقهم الدراسية

*تزرع مواقع الويب ملفات تعريف الارتباط أو برامج التجسس على محركات الأقراص الثابتة للزوار لتتبع مشترياتهم وأنشطتهم عبر الإنترنت

End of the chapter

Chapter 2

ETHICS FOR IT WORKERS AND IT USERS

أخلاقيات العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات
ومستخدميها

أهداف التعلم LEARNING OBJECTIVES

As you read this chapter, consider the following questions:

1. What relationships must an IT worker manage, and what key ethical issues can arise in each?
2. What can be done to encourage the professionalism of IT workers?
3. What ethical issues do IT users face, and what can be done to encourage their ethical behavior?

اثناء قراءة هذا الفصل ، ضع في اعتبارك الأسئلة التالية:

١. ما هي العلاقات التي يجب على عامل تكنولوجيا المعلومات إدارتها ، وما هي القضايا الأخلاقية الرئيسية التي يمكن أن تنشأ في كل منها؟
٢. ما الذي يمكن فعله لتشجيع احترام العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات؟
٣. ما هي القضايا الأخلاقية التي يواجهها مستخدمو تكنولوجيا المعلومات ، وما الذي يمكن فعله لتشجيع سلوكهم الأخلاقي؟

علاقات العاملين التي يجب إدارتها it worker relationships that must be managed

IT workers typically become involved in many different work relationships, including those with employers, clients, suppliers, other professionals, IT users, and society at large. In each relationship, an ethical IT worker acts honestly and appropriately. These various relationships are discussed in the following sections.

عادة ما يشارك عمال تكنولوجيا المعلومات في العديد من علاقات العمل المختلفة ، بما في ذلك أولئك الذين لديهم أصحاب العمل والعملاء والموردين والمهنيين الآخرين ومستخدمي تكنولوجيا المعلومات والمجتمع .

في كل علاقة ، يتصرف عامل تكنولوجيا المعلومات الأخلاقي بأمانة وبشكل مناسب. وسوف يتم مناقشة العلاقات المختلفة في الأقسام التالية.

IT workers and employers have a critical, multifaceted relationship that requires ongoing effort by both parties to keep it strong. An IT worker and an employer typically agree on the fundamental aspects of this relationship before the worker accepts an Employment offer. These issues may include job title, general performance expectations, specific work responsibilities, drug-testing requirements, dress code, location of employment, salary, work hours, and company benefits. Many other aspects of this relationship may be addressed in a company's policy and procedures manual or in the company's code of conduct, if one exists. Topics addressed in such a manual or code of conduct might include protection of company secrets; vacation policy; time off allowed for a funeral or an illness in the family; tuition reimbursement; and use of company resources, including computers and networks.

يتمتع العاملون في مجال تكنولوجيا المعلومات وأرباب العمل بعلاقة حرجية ومتعددة الأوجه تتطلب جهودًا متواصلة من كلا الطرفين للحفاظ على قوتها. يتفق عامل تكنولوجيا المعلومات وصاحب العمل عادةً على الجوانب الأساسية لهذه العلاقة قبل أن يقبل العامل عرض التوظيف. قد تشمل هذه القضايا المسمى الوظيفي ، وتوقعات الأداء العامة ، ومسؤوليات العمل المحددة ،

متطلبات اختبار المخدرات ، وقواعد اللباس ، وموقع العمل ، والراتب ، وساعات العمل ، ومزايا الشركة. يمكن معالجة العديد من الجوانب الأخرى لهذه العلاقة في دليل سياسة الشركة وإجراءاتها أو في مدونة قواعد سلوك الشركة ، إن وجدت. قد تشمل الموضوعات التي يتم تناولها في مثل هذا الدليل أو مدونة قواعد السلوك حماية أسرار الشركة ؛ سياسة الإجازة المسموح بها لجنزة أو مرض في الأسرة ؛ تسديد الرسوم الدراسية؛ واستخدام موارد الشركة ، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والشبكات.

Relationships Between IT Workers and Employers

Other aspects of this relationship develop over time, depending on circumstances (for example, whether the employee can leave early one day if the time is made up another day). Some aspects are addressed by law—for example, an employee cannot be required to do anything illegal, such as falsify the results of a quality assurance test. Some issues are specific to the role of the IT worker and are established based on the nature of the work or project—for example, the programming language to be used, the type and amount of documentation to be produced, and the extent of testing to be conducted.

تتطور جوانب أخرى من هذه العلاقة بمرور الوقت ، اعتمادًا على الظروف

(على سبيل المثال ، ما إذا كان بإمكان الموظف المغادرة مبكرًا في يوم من الأيام إذا كان بالإمكان تنفيذ العمل الباقي أو المطلوب منه في يوم آخر). يتناول القانون بعض الجوانب - على سبيل المثال ، لا يمكن للموظف أن يُطلب منك فعل أي شيء غير قانوني ، مثل تزوير نتائج اختبار ضمان الجودة. بعض القضايا خاصة بدور عامل تكنولوجيا المعلومات ويتم إنشاؤها على أساس طبيعة العمل أو المشروع - على سبيل المثال ، لغة البرمجة المستخدمة ، نوع وكمية الوثائق التي سيتم إنتاجها ، ومدى الاختبار للتوصيل.

Relationships Between IT Workers and Employers

As the stewards of an organization's IT resources, IT workers must set an example and enforce policies regarding the ethical use of IT. IT workers often have the skills and knowledge to abuse systems and data or to enable others to do so. Software piracy is an area in which IT workers may be tempted to violate laws and policies.

Although end users often get the blame when it comes to using illegal copies of commercial software, software piracy in a corporate setting is sometimes directly traceable to IT staff members—either they allow it to happen or they actively engage in it, often to reduce IT-related spending.

بصفتهم المشرفين على موارد تكنولوجيا المعلومات للمؤسسة ، يجب على العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات أن يكونوا قدوة من خلال فرض السياسات المتعلقة بالاستخدام الأخلاقي لتكنولوجيا المعلومات. غالبًا ما يمتلك عمال تكنولوجيا المعلومات المهارات والمعرفة لإساءة استخدام الأنظمة والبيانات أو لتمكين الآخرين من القيام بذلك. قرصنة البرمجيات هو مجال قد يغري العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات بانتهاك القوانين والسياسات.

على الرغم من أن المستخدمين النهائيين غالبًا ما يقع عليهم اللوم عندما يتعلق الأمر باستخدام نسخ غير قانونية من البرامج التجارية ، فإن قرصنة البرامج في بيئة الشركة يمكن أحيانًا تتبعها بشكل مباشر من موظفي تكنولوجيا المعلومات - إما أنهم يقومون بذلك أو يشاركون فيه بنشاط ، غالبًا لتقليل الإنفاق المرتبط بتكنولوجيا المعلومات

Relationships Between IT Workers and Employers

The Software & Information Industry Association (SIIA) and the BSA | The Software Alliance (BSA) are trade groups that represent the world's largest software and hardware manufacturers. Part of their mission is to stop the unauthorized copying of software produced by its members. North America has the lowest regional rate of software piracy at 17 percent, which represents a commercial value of \$10 billion in lost revenue for software development companies. The global software theft rate for personal computer software is around 43 percent, which equates to a commercial value of \$62.7 billion

رابطة صناعة البرمجيات والمعلومات

هي مجموعات تجارية تمثل أكبر مصنعي البرمجيات والأجهزة في العالم. جزء من مهمتهم هو وقف النسخ غير المصرح به للبرامج التي ينتجها أعضاؤها. أمريكا الشمالية لديها أدنى معدل إقليمي لقرصنة البرامج بنسبة ١٧ في المائة ، وهو ما يمثل قيمة تجارية قدرها ١٠ مليارات دولار من العائدات المفقودة لشركات تطوير البرمجيات .

يبلغ معدل سرقة البرامج العالمية لبرامج الكمبيوتر الشخصي حوالي ٤٣ %، وهو ما يعادل تجاريًا. بقيمة ٦٢.٧ مليار دولار

Relationships Between IT Workers and Employers

SIIA promotes the common interests of the software and digital content industry. It protects the intellectual property of member companies and advocates a legal and regulatory environment that benefits the entire industry. SIIA informs the industry and the broader public by serving as a resource on trends, technologies, policies, and related issues that affect member firms and demonstrate the contribution of the industry to the broader economy. It also provides global services in government relations, business development, corporate education, and intellectual property protection. Over 200 organizations are members of SIIA, including 21st Century Fox, Accenture, Adobe Systems, Bank of America Merrill Lynch, Blackboard, engage Learning, Fidelity Investments, Google, Scottrade , Thomson Reuters, and Wells Fargo Bank.

تعزز رابطة SIIA المصالح المشتركة لصناعة البرمجيات والمحتوى الرقمي. إنها تحمي الملكية الفكرية للشركات الأعضاء وتدافع عن بيئة قانونية وتنظيمية تفيد الصناعة بأكملها. تقوم SIIA بإعلام الصناعة والجمهور الأوسع من خلال العمل كمورد للاتجاهات والتقنيات والسياسات والقضايا ذات الصلة التي تؤثر على الشركات الأعضاء وتظهر مساهمة الصناعة في الاقتصاد الأوسع. كما تقدم خدمات عالمية في العلاقات الحكومية ، وتطوير الأعمال ، وتعليم الشركات ، وحماية الملكية الفكرية. أكثر من ٢٠٠ مؤسسة أعضاء في SIIA، بما في ذلك ٢١st Century Fox و Accenture و Adobe Systems و Bank of America Merrill Lynch و Blackboard و Engaging Learning و Fidelity Investments و Google و Scottrade و Thomson Reuters و Wells Fargo Bank.

Relationships Between IT Workers and Employers

BSA is funded both through dues based on member companies' software revenue and through settlements from companies that commit piracy. BSA membership includes about two dozen global members such as Adobe, Apple, Dell, IBM, Intuit, Microsoft, Oracle, and SAS Institute. BSA investigations are usually triggered by calls to the BSA hotline (1-888-NO-PIRACY), reports sent to the BSA website (www.nopiracy.org), and referrals from member companies. Many of these cases are reported by disgruntled employees or former employees who can receive a monetary reward of thousands of dollars. In 2012 alone, BSA investigated over 15,000 reports of unlicensed software use around the globe.

يتم تمويل BSA من خلال المستحقات على أساس إيرادات برامج الشركات الأعضاء و من خلال تسويات من شركات ترتكب أعمال قرصنة. تشمل عضوية BSA حوالي عشرين عضوًا عالميًا مثل Adobe و Apple و Dell و IBM و Intuit و Microsoft و Oracle ، ومعهد SAS. عادة ما يتم تشغيل تحقيقات BSA عن طريق المكالمات إلى BSA الخط الساخن (1-888-NO-PIRACY) ، والتقارير المرسلة إلى موقع BSA (www.nopiracy.org) ، والإحالات من الشركات الأعضاء.

تم الإبلاغ عن العديد من هذه الحالات من قبل ساخطين من موظفين أو الموظفين السابقين الذين يمكنهم الحصول على مكافأة مالية بالآلاف من الدولارات . في عام ٢٠١٢ وحده ، حققت BSA في أكثر من ١٥٠٠٠ تقرير عن استخدام غير مرخص للبرامج حول العالم.

Relationships Between IT Workers and Employers

When the BSA receives what it believes to be a credible tip, it contacts the company and informs it that a tip has been received. It then requests a detailed inventory of all software used by the company, plus evidence of the appropriate licenses for each piece of software. Should the company have insufficient licenses, it has two choices: purchase the required number of licenses and pay BSA a fine, or stonewall and risk the BSA working with the U.S. Marshall's office to obtain a search warrant to search its premises. Strong probable cause evidence is required to obtain the search warrant, but it has been done in the past resulting in expensive and time-consuming litigation, as well as significant business interruption.

عندما يتلقى BSA ما يعتقد أنه نصيحة ذات مصداقية ، فإنه يتصل بالشركة ويبلغها بتلقي إكرامية. ثم تطلب بعد ذلك جردًا مفصلاً لجميع البرامج التي تستخدمها الشركة ، بالإضافة إلى دليل على التراخيص المناسبة لكل جزء من البرامج. إذا كان لدى الشركة تراخيص غير كافية ، فلديها خياران: شراء العدد المطلوب من التراخيص ودفع غرامة BSA ، أو فرض حظر على BSA والمخاطرة بعمل BSA مع مكتب مارشال الأمريكي للحصول على أمر تفتيش لتفتيش مقرها. مطلوب دليل سبب محتمل قوي للحصول على أمر التفتيش، ولكن ما تم القيام به في الماضي أدى إلى تقاضي باهظ التكلفة ويستغرق وقتًا طويلاً ، فضلاً عن انقطاع كبير للأعمال.

Shortly after its one IT staff member left the company, a Texas automotive repair company received a letter from the BSA accusing it of using unlicensed copies of Microsoft software. The company was threatened with a multimillion-dollar fine, one it could not pay and that would force it out of business. To stave off bankruptcy, the company froze salaries and put off the purchase of needed equipment. The dispute was eventually settled for a fraction of the initial amount after the company sought out legal counsel

بعد فترة وجيزة من مغادرة أحد موظفي تكنولوجيا المعلومات للشركة ، تلقت إحدى شركات إصلاح السيارات في تكساس خطاباً من BSA يتهمها باستخدام نسخ غير مرخصة من برامج Microsoft. تم تهديد الشركة بغرامة تقدر بملايين الدولارات ، وهي غرامة لا تستطيع دفعها وهذا سيجبرها على التوقف عن العمل. لدرء الإفلاس ، جمدت الشركة الرواتب وأجلت شراء المعدات اللازمة. تمت تسوية النزاع في النهاية مقابل جزء بسيط من المبلغ الأولي بعد أن سعت الشركة إلى استشارة قانونية

Relationships Between IT Workers and Employers

Trade secrecy is another area that can present challenges for IT workers and their employers. A trade secret is information, generally unknown to the public, that a company has taken strong measures to keep confidential. It represents something of economic value that has required effort or cost to develop and that has some degree of uniqueness or novelty.

تعتبر السرية التجارية مجالاً آخر يمكن أن يمثل تحديات لعمال تكنولوجيا المعلومات وأصحاب العمل. السر التجاري هو معلومات ، غير معروفة للجمهور بشكل عام ، تفيد بأن الشركة قد اتخذت تدابير قوية للحفاظ على السرية. إنه يمثل شيئاً ذا قيمة اقتصادية يتطلب جهداً أو تكلفة لتطويره وله درجة معينة من التفرد أو الحداثة.

Trade secrets can include the design of new software code, hardware designs, business plans, the design of a user interface to a computer program, and manufacturing processes. Examples include the Colonel's secret recipe of 11 herbs and spices used to make the original KFC chicken, the formula for Coke, and Intel's manufacturing process for the Core i7-6950K 10-core processing chip. Employers worry that employees may reveal these secrets to competitors, especially if they leave the company. As a result, companies often require employees to sign confidentiality agreements and promise not to reveal the company's trade secrets.

يمكن أن تتضمن الأسرار التجارية تصميم كود برمجي جديد وتصميمات الأجهزة وخطط العمل وتصميم واجهة مستخدم لبرنامج كمبيوتر وعمليات التصنيع. ومن الأمثلة على ذلك وصفة العقيد السرية المكونة من ١١ نوعاً من الأعشاب والتوابل المستخدمة في صنع دجاج كنتاكي الأصلي ، وصيغة كوكاكولا ، وعمليات تصنيع إنتل لشريحة المعالجة Core i7-6950K ذات العشر أنوية. يقلق أرباب العمل من أن الموظفين قد يكشفون هذه الأسرار للمنافسين ، خاصة إذا تركوا الشركة. نتيجة لذلك ، غالباً ما تطلب الشركات من الموظفين توقيع اتفاقيات السرية وتعهد بعدم الكشف عن الأسرار التجارية للشركة.

Zillow is an online real estate and rental marketplace that provides information for people interested in buying, selling, renting, financing, and remodeling homes and apartments. Through the company's website and app, users can access a database of more than 110 million U.S. homes—including homes for sale, homes for rent, and even homes not currently on the market. Zillow also provides a range of services, including one it calls Zestimate, which provides an estimated market value for a house, and a similar service call Rent Zestimate, which estimates the current market rate for rent for a particular property. Move is a rival company offering similar services.

Zillow هو سوق للعقارات والتأجير عبر الإنترنت يوفر معلومات للأشخاص المهتمين بشراء وبيع وتأجير وتمويل وإعادة تصميم المنازل والشقق. من خلال موقع الويب والتطبيق الخاص بالشركة ، يمكن للمستخدمين الوصول إلى قاعدة بيانات تضم أكثر من ١١٠ ملايين منزل في الولايات المتحدة - بما في ذلك منازل معروضة للبيع ، ومنازل للإيجار ، وحتى المنازل غير المعروضة حاليًا في السوق. توفر Zillow أيضًا مجموعة من الخدمات ، بما في ذلك خدمة تسميها Zestimate ، والتي توفر القيمة السوقية المقدرة للمنزل ، وخدمة مماثلة تسمى Rent Zestimate ، والتي تقدر معدل السوق الحالي للإيجار لعقار معين. موف هي شركة منافسة تقدم خدمات مماثلة.

In early 2014, Move's chief strategy officer resigned and, on the same day, joined Zillow as its second highest paid executive. Move filed suit against Zillow , alleging that its former employee, and by extension Zillow, stole trade secrets and proprietary information by copying thousands of document and deleting texts and emails from his company-issued computer and smartphone before resigning. Further, Move alleged that Zillow attempted to cover up the theft. Following more than two years of legal wrangling, Zillow agreed to pay Move a total of \$130 million to settle the allegations, with the stipulation that Zillow is not admitting liability in the settlement.

في أوائل عام ٢٠١٤ ، استقال كبير مسؤولي الإستراتيجية بشركة Move ، وفي نفس اليوم ، انضم إلى Zillow كثاني أعلى مسؤول تنفيذي مدفوع الأجر. نقل دعوى مرفوعة ضد Zillow ، زاعماً أن موظفها السابق ، وبالتالي Zillow ، سرق الأسرار التجارية ومعلومات الملكية عن طريق نسخ آلاف المستندات وحذف النصوص ورسائل البريد الإلكتروني من جهاز الكمبيوتر والهاتف الذكي الذي أصدرته شركته قبل الاستقالة . علاوة على ذلك ، زعم موف ذلك. حاول Zillow التستر على السرقة. بعد أكثر من عامين من الجدل القانوني ، وافقت Zillow على دفع ما مجموعه ١٣٠ مليون دولار لـ Move لتسوية الادعاءات ، بشرط أن Zillow لا تعترف بالمسؤولية في التسوية.

Relationships Between IT Workers and Employers

Another issue that can create friction between employers and IT workers is whistleblowing.

Whistle-blowing is an effort by an employee to attract attention to a negligent, illegal, unethical, abusive, or dangerous act by a company that threatens the public interest. Whistle-blowers often have special information based on their expertise or position within the offending organization. For example, an employee of a computer chip manufacturing company may know that the chemical process used to make the chips is dangerous to employees and the general public. A conscientious employee would call the problem to management's attention and try to correct it by working with appropriate resources within the company. But what if the employee's attempt to correct the problem through internal channels was thwarted or ignored? The employee might then consider becoming a whistle-blower and reporting the problem to people outside the company, including state or federal agencies that have jurisdiction. Obviously, such actions could have negative consequences on the employee's job, perhaps resulting in retaliation and firing.

هناك مشكلة أخرى يمكن أن تخلق احتكاكًا بين أصحاب العمل والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات وهي الإبلاغ عن المخالفات. الإبلاغ عن المخالفات هو جهد يبذله الموظف لجذب الانتباه إلى فعل إهمال أو غير قانوني أو غير أخلاقي أو مسيء أو خطير من قبل شركة يهدد المصلحة العامة. غالبًا ما يمتلك المبلغون عن المخالفات معلومات خاصة بناء على خبرتهم أو مناصبهم داخل المنظمة المخالفة. على سبيل المثال ، قد يعرف موظف بإحدى شركات تصنيع شرائح الكمبيوتر أن العملية الكيميائية المستخدمة لصنع الرقائق تشكل خطورة على الموظفين وعامة الناس. قد يلتفت الموظف الواعي المشكلة إلى انتباه الإدارة ويحاول تصحيحها من خلال العمل مع الموارد المناسبة داخل الشركة. ولكن ماذا لو تم إحباط أو تجاهل محاولة الموظف لتصحيح المشكلة من خلال القنوات الداخلية؟ قد يفكر الموظف بعد ذلك في أن يصبح مُبلغًا عن المخالفات ويبلغ عن المشكلة لأشخاص من خارج الشركة ، بما في ذلك الوكالات الحكومية أو الفيدرالية التي لها ولاية قضائية. من الواضح أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن يكون لها عواقب سلبية على وظيفة الموظف ، وربما تؤدي إلى الانتقام والفصل من العمل.

Relationships Between IT Workers and Employers

Amazon, IBM, Microsoft, Oracle, and SAP, along with many other companies, are competing in the rapidly growing cloud services arena. Competition is fierce, and the companies all have an incentive to make their cloud services appear financially successful.

تتنافس أمازون ، وآي بي إم ، ومايكروسوفت ، وأوراكل ، وساب ، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى ، في مجال الخدمات السحابية سريع النمو. المنافسة شرسة ، وجميع الشركات لديها حافز لجعل خدماتها السحابية تبدو ناجحة من الناحية المالية.

However, a whistle-blower lawsuit recently filed against Oracle highlighted potential issues related to the way such companies account for income from subscription-based software services that run in the cloud. The whistle-blower, a former Oracle employee, accused management of pressuring her to add millions of dollars in accruals to financial reports for expected cloud-based software and services revenue. Accounting experts acknowledge that classifying software sales as cloud or traditional is complex and requires determinations that might subsequently be challenged by auditors. Nonetheless, Oracle shares dropped 4 percent the day following announcement of the lawsuit.

ومع ذلك ، فإن دعوى المبلغين عن المخالفات التي تم رفعها مؤخرًا ضد Oracle سلطت الضوء على المشكلات المحتملة المتعلقة بطريقة حساب هذه الشركات للدخل من خدمات البرامج القائمة على الاشتراك التي تعمل في السحابة. اتهم المبلغ عن المخالفات ، وهو موظف سابق في Oracle ، الإدارة بالضغط عليه لإضافة ملايين الدولارات في مستحقات التقارير المالية لإيرادات البرامج والخدمات المستندة إلى السحابة المتوقعة. يقر خبراء المحاسبة بأن تصنيف مبيعات البرامج على أنها سحابية أو تقليدية أمر معقد ويتطلب قرارات قد يتم الطعن فيها لاحقًا من قبل المدققين. ومع ذلك ، انخفضت أسهم أوراكل بنسبة ٤ ٪ في اليوم التالي للإعلان عن الدعوى القضائية.

Although Oracle alleges the whistle-blower was fired for poor performance, the employee maintains that she was let go just two months after she received a positive job performance review and just one month after the alleged incident began. Oracle strongly denies any allegations of wrongdoing and has vowed to countersue the whistle-blower for malicious prosecution.

على الرغم من أن شركة أوراكل تزعم أن المبلغ عن المخالفات قد تم فصله بسبب الأداء السيئ ، إلا أن الموظفة تؤكد أنه تم التخلي عنها بعد شهرين فقط من حصولها على مراجعة أداء وظيفية إيجابية وبعد شهر واحد فقط من بدء الحادث المزعوم. تنكر شركة Oracle بشدة أي مزاعم بارتكاب مخالفات وتعهدت بمقاومة المبلغين عن المخالفات لمحاكمة ضارة.

Relationships Between IT Workers and Clients

العلاقات بين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والعملاء

IT workers provide services to clients; sometimes those “clients” are coworkers who are part of the same company as the IT worker. In other cases, the client is part of a different company. In relationships between IT workers and clients, each party agrees to provide something of value to the other. Generally speaking, the IT worker provides hardware, software, or services at a certain cost and within a given time frame.

يقدم عمال تكنولوجيا المعلومات خدمات للعملاء ؛ في بعض الأحيان يكون هؤلاء "العملاء" هم زملاء العمل الذين هم جزء من نفس الشركة مثل عامل تكنولوجيا المعلومات. في حالات أخرى ، يكون العميل جزءًا من شركة مختلفة. في العلاقات بين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والعملاء ، يوافق كل طرف على تقديم شيء ذي قيمة للآخر. بشكل عام ، يوفر عامل تكنولوجيا المعلومات الأجهزة أو البرامج أو الخدمات بتكلفة معينة وضمن إطار زمني معين.

For example, an IT worker might agree to implement a new accounts payable software package that meets a client's requirements. The client provides compensation, access to key contacts, and perhaps a work space. This relationship is usually documented in contractual terms—who does what, when the work begins, how long it will take, how much the client pays, and so on. Although there is often a vast disparity in technical expertise between IT workers and their clients, the two parties must work together to be successful.

على سبيل المثال ، قد يوافق أحد العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات على تنفيذ حزمة برامج حسابات مدفوعة جديدة تلبي متطلبات العميل. يوفر العميل تعويضًا ، والوصول إلى جهات الاتصال الرئيسية ، وربما مساحة عمل. عادة ما يتم توثيق هذه العلاقة بشروط تعاقدية - من يفعل ماذا ، ومتى يبدأ العمل ، والمدة التي سيستغرقها ، والمبلغ الذي يدفعه العميل ، وما إلى ذلك. على الرغم من وجود تباين كبير في الخبرة الفنية بين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات وعملائهم ، يجب أن يعمل الطرفان معًا لتحقيق النجاح.

Relationships Between IT Workers and Clients

Typically, the client makes decisions about a project on the basis of information , alternatives, and recommendations provided by the IT worker. The client trusts the IT worker to use his or her expertise and to act in the client's best interests. The IT worker must trust that the client will provide relevant information, listen to and understand what the IT worker says, ask questions to understand the impact of key decisions, and use the information to make wise choices among various alternatives.

عادة ، يتخذ العميل قرارات بشأن مشروع ما على أساس المعلومات والبدائل والتوصيات المقدمة من عامل تكنولوجيا المعلومات. يثق العميل في عامل تكنولوجيا المعلومات لاستخدام خبرته أو خبرتها والتصرف بما يخدم مصالح العميل الفضلى. يجب أن يثق عامل تكنولوجيا المعلومات في أن العميل سيوفر المعلومات ذات الصلة ، والاستماع إلى وفهم ما يقوله عامل تكنولوجيا المعلومات ، وطرح الأسئلة لفهم تأثير القرارات الرئيسية ، واستخدام المعلومات لاتخاذ خيارات حكيمة بين البدائل المختلفة.

Thus, the responsibility for decision making is shared between the client and the IT worker.

One potential ethical problem that can interfere with the relationship between IT workers and their clients involves IT consultants or auditors who recommend their own products and services or those of an affiliated vendor to remedy a problem they have detected. Such a situation has the potential to undermine the objectivity of an IT worker due to a conflict of interest—a conflict between the IT worker's (or the IT firm's) self-interest and the client's interests. For example, an IT consulting firm might be hired to assess a firm's IT strategic plan. After a few weeks of analysis, the consulting firm might provide a poor rating for the existing strategy and insist that its proprietary products and services are required to develop a new strategic plan. Such findings would raise questions about the vendor's objectivity and the trustworthiness of its recommendations.

وبالتالي ، فإن مسؤولية اتخاذ القرار يتم تقاسمها بين العميل وعامل تكنولوجيا المعلومات. تتضمن إحدى المشكلات الأخلاقية المحتملة التي يمكن أن تتداخل مع العلاقة بين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات وعملائهم مستشاري تكنولوجيا المعلومات أو المدققين الذين يوصون بمنتجاتهم وخدماتهم أو منتجات وخدمات البائعين المنتسبين لمعالجة مشكلة اكتشفوها. مثل هذا الموقف لديه القدرة على تقويض موضوعية عامل تكنولوجيا المعلومات بسبب تضارب في المصالح - تضارب بين المصلحة الذاتية لعامل تكنولوجيا المعلومات (أو شركة تكنولوجيا المعلومات) ومصالح العميل. على سبيل المثال ، قد يتم التعاقد مع شركة استشارية لتكنولوجيا المعلومات لتقييم الخطة الإستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات للشركة. بعد أسابيع قليلة من التحليل ، قد تقدم الشركة الاستشارية تصنيفًا ضعيفًا للاستراتيجية الحالية وتصر على أن منتجاتها وخدماتها المملوكة لها مطلوبة لتطوير خطة إستراتيجية جديدة. ستثير مثل هذه النتائج تساؤلات حول موضوعية البائع وموثوقية توصياته.

Relationships Between IT Workers and Clients

Problems can also arise during a project if IT workers find themselves unable to provide full and accurate reporting of the project's status due to a lack of information, tools, or experience needed to perform an accurate assessment. The project manager may want to keep resources flowing into the project and hope that problems can be corrected before anyone notices. The project manager may also be reluctant to share status information because of contractual penalties for failure to meet the schedule or to develop certain system functions. In such a situation, the client may not be informed about a problem until it has become a crisis. After the truth comes out, finger-pointing and heated discussions about cost overruns, missed schedules, and technical incompetence can lead to charges of fraud, misrepresentation, and breach of contract described next.

يمكن أن تنشأ المشكلات أيضًا أثناء المشروع إذا وجد عمال تكنولوجيا المعلومات أنفسهم غير قادرين على تقديم تقارير كاملة ودقيقة عن حالة المشروع بسبب نقص المعلومات أو الأدوات أو الخبرة اللازمة لإجراء تقييم دقيق. قد يرغب مدير المشروع في الحفاظ على تدفق الموارد إلى المشروع ويأمل أن يتم تصحيح المشكلات قبل أن يلاحظها أحد. قد يتردد مدير المشروع أيضًا في مشاركة معلومات الحالة بسبب العقوبات التعاقدية لعدم الالتزام بالجدول الزمني أو تطوير وظائف معينة في النظام. في مثل هذه الحالة ، قد لا يتم إعلام العميل بالمشكلة حتى تتحول إلى أزمة. بعد الكشف عن الحقيقة ، يمكن أن يؤدي توجيه أصابع الاتهام والمناقشات الساخنة حول تجاوز التكلفة والجدول الزمني الضائعة وعدم الكفاءة الفنية إلى اتهامات بالاحتيال والتضليل وخرق العقد الموضحة أدناه

Relationships Between IT Workers and Clients

Fraud is the crime of obtaining goods, services, or property through deception or trickery. Fraudulent misrepresentation occurs when a person consciously decides to induce another person to rely and act on a misrepresentation. To prove fraud in a court of law, prosecutors must demonstrate the following elements:

- The wrongdoer made a false representation of material fact.
- The wrongdoer intended to deceive the innocent party.
- The innocent party justifiably relied on the misrepresentation.
- The innocent party was injured.

Misrepresentation is the misstatement or incomplete statement of a material fact. If the misrepresentation causes the other party to enter into a contract, that party may have the legal right to cancel the contract or seek reimbursement for damages.

الاحتيال هو جريمة الحصول على سلع أو خدمات أو ممتلكات عن طريق الخداع. التحريف الاحتيالي يحدث عندما يقرر الشخص بوعي حث شخص آخر على الاعتماد والتصرف على أساس تحريف. لإثبات الاحتيال في محكمة قانونية ، يجب على المدعين العامين إثبات العناصر التالية:

- قدم الظالم تمثيلاً زائفاً لحقيقة مادية.
- قصد الظالم خداع الطرف البريء.
- إن الطرف البريء قد اعتمد بصورة مبررة على التحريف.
- أصيب الطرف البريء.

التحريف هو التحريف أو البيان غير الكامل لحقيقة جوهرية. إذا تسبب التحريف في قيام الطرف الآخر بإبرام عقد ، فقد يكون لهذا الطرف الحق القانوني في إلغاء العقد أو طلب تعويض عن الأضرار.

Relationships Between IT Workers and Clients

Affinity Gaming, a Las Vegas-based casino with 11 properties located across four states, suffered a data breach in 2013 that enabled hackers to gain access to customers' credit card data. Affinity hired Trustwave, an information security company that provides on-demand threat, vulnerability, and compliance-management services to investigate and contain the breach. Following its investigation, Trustwave claimed that it had identified how the data breach had occurred and had contained the malware responsible for it.

عانى Affinity Gaming، وهو كازينو يقع في لاس فيجاس يضم ١١ عقارًا في أربع ولايات، من خرق البيانات في عام ٢٠١٣ مما مكن المتسللين من الوصول إلى بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بالعملاء. استأجرت شركة Affinity Trustwave، وهي شركة لأمن المعلومات توفر التهديدات عند الطلب وخدمات إدارة الثغرات الأمنية والامتثال للتحقيق في الخرق واحتوائه. بعد التحقيق، زعمت Trustwave أنها حددت كيفية حدوث خرق البيانات واحتوت البرامج الضارة المسؤولة عن ذلك.

However, a year later, Affinity was hit with a second customer data breach. This time, Affinity hired Mandiant, a Trustwave competitor, to conduct an investigation. Mandiant concluded that Trustwave's original work was incomplete and had failed to identify the means by which the attacker had breached Affinity's data security. Affinity sued Trustwave for conducting an allegedly "woefully inadequate" investigation that missed key details of the network breach and enabled subsequent attacks. Affinity alleged that Trustwave made misrepresentations when it claimed that its examination would analyze and help remedy the data breach, when it represented that the data breach was "contained," and when it claimed that its recommendations would address the data Breach.

ومع ذلك، بعد مرور عام، تعرضت شركة Affinity لخرق ثانٍ لبيانات العميل. هذه المرة، استأجرت شركة Affinity Mandiant، أحد منافسي Trustwave، لإجراء تحقيق. خلص مانديانت إلى أن العمل الأصلي لـ Trustwave كان غير مكتمل وفشل في تحديد الوسائل التي انتهك بها المهاجم أمان بيانات Affinity. رفعت شركة Affinity دعوى قضائية ضد Trustwave لإجراء تحقيق يُزعم أنه "غير كافٍ بشكل محزن" والذي أخطأ في الوصول إلى تفاصيل مفتاح اختراق الشبكة ومكن الهجمات اللاحقة. زعمت شركة Affinity أن Trustwave قدمت تحريفات عندما زعمت أن فحصها سيحلل ويساعد في معالجة خرق البيانات، عندما أوضحت أن خرق البيانات قد تم "احتوائه"، وعندما ادعت أن توصياتها ستعالج خرق البيانات.

Relationships Between IT Workers and Clients

Breach of contract occurs when one party fails to meet the terms of a contract.

Further, a material breach of contract occurs when a party fails to perform certain express or implied obligations, which impairs or destroys the essence of the contract.

Because there is no clear line between a minor breach and a material breach , determination is made on a case-by-case basis. “When there has been a material breach of contract, the non-breaching party can either: (1) rescind the contract, seek restitution of any compensation paid under the contract to the breaching party, and be discharged from any further performance under the contract; or (2) treat the contract as being in effect and sue the breaching party to recover damages.

يحدث خرق العقد عندما يفشل أحد الطرفين في تلبية شروط العقد. علاوة على ذلك ، يحدث الخرق المادي للعقد عندما يفشل أحد الطرفين في أداء بعض الالتزامات الصريحة أو الضمنية ، مما يضعف أو يدمر جوهر العقد. نظرًا لعدم وجود خط واضح بين الخرق البسيط والخرق المادي ، يتم اتخاذ القرار على أساس كل حالة على حدة. "عندما يكون هناك خرق مادي للعقد ، يمكن للطرف غير المخالف إما: (١) إلغاء العقد ، والسعي إلى استعادة أي تعويض مدفوع بموجب العقد للطرف المخالف ، وإعفاءه من أي أداء آخر بموجب العقد ؛ أو (٢) معاملة العقد على أنه ساري المفعول ومقاضاة الطرف المخالف لاسترداد الأضرار.

In 2016, Hewlett-Packard Enterprise (HPE) was awarded \$3 billion in damages from Oracle after a court determined that Oracle had breached its contract with HPE by dropping support for all Oracle database software being run on HP systems using Intel's Itanium processor chip. HPE argued that Oracle's actions dramatically reduced the sale of HPE's Itanium-based products. HPE also alleged that Oracle's actions were intended to boost sales of Oracle's own Sun hardware. The jury ultimately agreed with HPE and awarded it the full amount it was seeking, compensating the company for both lost sales and damages, as well as requiring Oracle to continue supporting Itanium based systems.

في عام ٢٠١٦ ، مُنحت شركة Hewlett-Packard Enterprise (HPE) تعويضات بقيمة ٣ مليارات دولار من Oracle بعد أن قررت المحكمة أن Oracle قد انتهكت عقدها مع HPE من خلال إسقاط الدعم لجميع برامج قاعدة بيانات Oracle التي يتم تشغيلها على أنظمة HP باستخدام شريحة معالج Itanium من Intel. جادلت HPE بأن إجراءات Oracle قللت بشكل كبير من بيع منتجات HPE القائمة على Itanium. زعمت HPE أيضاً أن إجراءات Oracle كانت تهدف إلى تعزيز مبيعات أجهزة Sun الخاصة بشركة Oracle. اتفقت هيئة المحلفين في النهاية مع HPE ومنحتها كامل المبلغ الذي كانت تسعى إليه ، لتعويض الشركة عن كل من المبيعات المفقودة والأضرار ، بالإضافة إلى مطالبة Oracle بمواصلة دعم الأنظمة القائمة على Itanium.

Relationships Between IT Workers and Clients

When IT projects go wrong because of cost overruns, schedule slippage, lack of system functionality, and so on, aggrieved parties might charge fraud, fraudulent misrepresentation, and/or breach of contract. Trials can take years to settle, generate substantial legal fees, and create bad publicity for both parties. As a result, the vast majority of such disputes are settled out of court, and the proceedings and outcomes are concealed from the public. In addition, IT vendors have become more careful about protecting themselves from major legal losses by requiring that contracts place a limit on potential damages.

عندما تسوء مشروعات تكنولوجيا المعلومات بسبب تجاوز التكاليف ، والجدول الزمني ، ونقص وظائف النظام ، وما إلى ذلك ، قد تفرض الأطراف المتضررة تهمة الاحتيال ، والتحرير الاحتيالي ، و / أو خرق العقد. قد تستغرق المحاكمات سنوات لتسويتها ، وتولد رسومًا قانونية كبيرة ، وتخلق دعاية سيئة لكلا الطرفين. نتيجة لذلك ، تتم تسوية الغالبية العظمى من هذه النزاعات خارج المحكمة ، ويتم إخفاء الإجراءات والنتائج عن الجمهور. بالإضافة إلى ذلك ، أصبح بائعي تكنولوجيا المعلومات أكثر حرصًا بشأن حماية أنفسهم من الخسائر القانونية الكبرى من خلال مطالبة العقود بوضع حد للأضرار المحتملة.

Most IT projects are joint efforts in which vendors and customers work together to develop a system. Assigning fault when such projects go wrong can be difficult; one side might be partially at fault, while the other side is mostly at fault. Clients and vendors often disagree about who is to blame in such circumstances. Frequent causes of problems in IT projects include the following (see Figure 2-1):

معظم مشاريع تكنولوجيا المعلومات هي جهود مشتركة يعمل فيها البائعون والعملاء معًا لتطوير نظام. قد يكون من الصعب تحديد الخطأ عندما تسوء مثل هذه المشاريع ؛ قد يكون أحد الجانبين مخطئًا جزئيًا ، بينما يكون الجانب الآخر مخطئًا في الغالب. غالبًا ما يختلف العملاء والبائعون حول من يقع اللوم في مثل هذه الظروف. تشمل الأسباب المتكررة للمشاكل في مشاريع تكنولوجيا المعلومات ما يلي (انظر الشكل ٢-١):

Relationships Between IT Workers and Clients

- Scope creep—Changes to the scope of the project or the system requirements can result in cost overruns, missed deadlines, and a project that fails to meet end-user expectations.
- Poor communication—Miscommunication or a lack of communication between customer and vendor can lead to a system whose performance does not meet expectations.
- Delivery of an obsolete solution—The vendor delivers a system that meets customer requirements, but a competitor comes out with a system that offers more advanced and useful features.
- Legacy systems—If a customer fails to reveal information about legacy systems or databases that must connect with the new hardware or software at the start of a project, implementation can become extremely difficult.

- زحف النطاق - يمكن أن تؤدي التغييرات التي تطرأ على نطاق المشروع أو متطلبات النظام إلى تجاوزات في التكلفة وفقدان المواعيد النهائية ومشروع يفشل في تلبية توقعات المستخدم النهائي.
- ضعف الاتصال - يمكن أن يؤدي سوء الاتصال أو نقص الاتصال بين العميل والبائع إلى نظام لا يلبي أداؤه التوقعات.
- تسليم حل قديم - يسلم البائع نظامًا يلبي متطلبات العميل ، لكن أحد المنافسين يأتي بنظام يوفر ميزات أكثر تقدمًا وفائدة.
- الأنظمة القديمة - إذا فشل العميل في الكشف عن معلومات حول الأنظمة القديمة أو قواعد البيانات التي يجب أن تتصل بالأجهزة أو البرامج الجديدة في بداية المشروع ، فقد يصبح التنفيذ صعبًا للغاية.



Relationships Between IT Workers and Suppliers

العلاقات بين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والموردين

IT workers deal with many different hardware, software, and service providers. Most IT workers understand that building a good working relationship with suppliers encourages the flow of useful communication as well as the sharing of ideas. Such information can lead to innovative and cost-effective ways of using the supplier's products and services that the IT worker may never have considered.

يتعامل عمال تكنولوجيا المعلومات مع العديد من الأجهزة والبرامج ومقدمي الخدمات المختلفين. يدرك معظم العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات أن بناء علاقة عمل جيدة مع الموردين يشجع على تدفق الاتصالات المفيدة بالإضافة إلى مشاركة الأفكار. يمكن أن تؤدي هذه المعلومات إلى طرق مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة لاستخدام منتجات وخدمات المورد التي ربما لم يفكر فيها عامل تكنولوجيا المعلومات مطلقًا.

IT workers can develop good relationships with suppliers by dealing fairly with them and not making unreasonable demands. Threatening to replace a supplier who can't deliver needed equipment tomorrow, when the normal industry lead time is one week, is aggressive behavior that does not help build a good working relationship.

يمكن للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات تطوير علاقات جيدة مع الموردين من خلال التعامل معهم بإنصاف وعدم تقديم طلبات غير معقولة. يُعد التهديد باستبدال مورد لا يمكنه تسليم المعدات المطلوبة غدًا ، عندما تكون المهلة العادية للصناعة أسبوعًا واحدًا ، سلوكًا عدوانيًا لا يساعد في بناء علاقة عمل جيدة

Relationships Between IT Workers and Suppliers

Suppliers strive to maintain positive relationships with their customers in order to make and increase sales. To achieve this goal, they may sometimes engage in unethical actions—for example, offering an IT worker a gift that is actually intended as a bribe.

Clearly, IT workers should not accept a bribe from a vendor, and they must be careful when considering what constitutes a bribe. For example, accepting invitations to expensive dinners or payment of entry fees for a golf tournament may seem innocent to the recipient, but it may be perceived as bribery by an auditor.

يسعى الموردون إلى الحفاظ على علاقات إيجابية مع عملائهم من أجل تحقيق وزيادة المبيعات. لتحقيق هذا الهدف ، قد يخرطون أحيانًا في أعمال غير أخلاقية - على سبيل المثال ، تقديم هدية لعامل تكنولوجيا المعلومات يُقصد بها في الواقع رشوة. من الواضح أنه يجب على العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات ألا يقبلوا رشوة من البائع ، ويجب عليهم توخي الحذر عند التفكير فيما يشكل رشوة. على سبيل المثال ، قد يبدو قبول الدعوات إلى عشاء باهظ الثمن أو دفع رسوم المشاركة لبطولة الجولف بريئًا للمتلقي ، ولكن قد ينظر إليه المدقق على أنه رشوة.

Bribery is the act of providing money, property, or favors to someone in business or government in order to obtain a business advantage. An obvious example is a software supplier sales representative who offers money to another company's employee to get its business. This type of bribe is often referred to as a kickback or a payoff. The person who offers a bribe commits a crime when the offer is made, and the recipient is guilty of a crime if he or she accepts the bribe. Various states have enacted bribery laws, which have sometimes been used to invalidate contracts involving bribes but have seldom been used to make criminal convictions.

الرشوة هي تقديم أموال أو ممتلكات أو خدمات لشخص في الأعمال التجارية أو الحكومة من أجل الحصول على ميزة تجارية. من الأمثلة الواضحة على ذلك مندوب مبيعات موردي البرامج الذي يقدم المال لموظف شركة أخرى للحصول على أعمالها. غالبًا ما يشار إلى هذا النوع من الرشوة على أنه رشوة أو مكافأة. يرتكب الشخص الذي يقدم رشوة مخالفة عند تقديم العرض ، ويكون المتلقي مذنبًا بارتكاب جريمة إذا قبل الرشوة. سنت ولايات مختلفة قوانين للرشوة ، والتي تم استخدامها في بعض الأحيان لإبطال العقود التي تنطوي على رشاوى ولكن نادرًا ما تم استخدامها لإصدار إدانات جنائية.

Relationships Between IT Workers and Suppliers

Foxconn Technology, the world's largest electronics contract manufacturer, is headquartered in New Taipei City, Taiwan. The company assembles products for top international brands such as Apple, Nokia, and Sony, and it procures supplies for those products from a wide range of suppliers. In 2014, five former Foxconn employees, including two former senior managers, were charged with bribery for accepting kickbacks from 10 suppliers in exchange for purchasing contracts and assistance clearing Foxconn's quality control checks. Foxconn officials detected the problem and alerted authorities in both Taiwan and China following an internal audit.

يقع المقر الرئيسي لشركة Foxconn Technology، أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات في العالم في مدينة تايبيه الجديدة، تايوان. تقوم الشركة بتجميع المنتجات لأفضل العلامات التجارية العالمية مثل Apple و Nokia و Sony، وتقوم بشراء الإمدادات لهذه المنتجات من مجموعة واسعة من الموردين. في عام ٢٠١٤، تم توجيه تهمة الرشوة لخمسة موظفين سابقين في شركة Foxconn، من بينهم اثنان من كبار المديرين السابقين، لقبولهم رشاًوى من ١٠ موردين مقابل شراء العقود والمساعدة في تصفية فحوصات مراقبة الجودة الخاصة بشركة Foxconn. اكتشف مسؤولو فوكسكون المشكلة وأبلغوا السلطات في كل من تايوان والصين بعد التدقيق الداخلي.

Internal control is the process established by an organization's board of directors, managers, and IT systems people to provide reasonable assurance for the effectiveness and efficiency of operations, the reliability of financial reporting, and compliance with applicable laws and regulations. An organization's internal control resources include all the people, policies, processes, procedures, and systems controlled by management that enable it to meet these goals (see Figure 2-2)

الرقابة الداخلية هي العملية التي وضعها مجلس إدارة المنظمة، المدراء وأفراد أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتقديم ضمانات معقولة للفعالية وكفاءة العمليات، وموثوقية التقارير المالية، والامتثال لما ينطبق القوانين واللوائح. تشمل موارد الرقابة الداخلية للمؤسسة جميع الأشخاص، السياسات والعمليات والإجراءات والأنظمة التي تسيطر عليها الإدارة التي تمكنها لتحقيق هذه الأهداف (انظر الشكل ٢-٢)



FIGURE 2-2 Internal control

Relationships Between IT Workers and Suppliers

Policies are the guidelines and standards by which the organization must abide. The guidelines and standards are often in response to some law. Policies drive processes and procedures. Processes are a collection of tasks designed to accomplish a stated objective.

السياسات هي المبادئ التوجيهية والمعايير التي يجب على المنظمة الالتزام بها. المبادئ التوجيهية والمعايير غالبا ما تكون استجابة لبعض القوانين. السياسات تقود العمليات والإجراءات. العمليات هي مجموعة من المهام المصممة لتحقيق هدف معين.

A procedure defines the exact instructions for completing each task in a process. An organization might have a policy that defines the credit terms and collection guidelines to be followed when handling a customer order. The processes associated with handling customer orders could include creating a new customer account, accepting a new order from an existing customer, and planning shipment of a customer order, among others. Procedures for each process define how to complete each task in the process. The process and procedures must be designed and executed to conform to the credit terms and collection guidelines policy.

يحدد الإجراءات التعليمات الدقيقة لإكمال كل مهمة في العملية. قد يكون لدى المنظمة سياسة تحدد شروط الائتمان وإرشادات التحصيل التي يجب اتباعها عند التعامل مع طلب العميل. يمكن أن تتضمن العمليات المرتبطة بمعالجة طلبات العملاء إنشاء حساب عميل جديد ، وقبول طلب جديد من عميل حالي ، والتخطيط لشحن طلب العميل ، من بين أمور أخرى. تحدد إجراءات كل عملية كيفية إكمال كل مهمة في العملية. يجب تصميم العملية والإجراءات وتنفيذها لتتوافق مع شروط الائتمان وسياسة التحصيل.

Relationships Between IT Workers and Suppliers

Management is responsible for ensuring that an adequate system of internal control is set up, documented with written procedures, and implemented. Management must also decide the proper level of control over various aspects of the business so that the cost of implementing control does not outweigh the benefits. Employees are responsible for following the documented procedures and reporting to management if the controls are not effective in meeting the needs of the organization.

الإدارة مسؤولة عن ضمان إنشاء نظام مناسب للرقابة الداخلية وتوثيقه بإجراءات مكتوبة وتنفيذه. يجب أن تقرر الإدارة أيضًا المستوى المناسب للسيطرة على جوانب مختلفة من العمل بحيث لا تفوق تكلفة تنفيذ الرقابة الفوائد. الموظفون مسؤولون عن اتباع الإجراءات الموثقة وتقديم التقارير إلى الإدارة إذا لم تكن الضوابط فعالة في تلبية احتياجات المنظمة.

The internal audit organization is responsible for assessing whether the internal controls have been implemented correctly and are functioning as designed; the internal audit organization reports its findings to management.

منظمة التدقيق الداخلي هي المسؤولة عن تقييم ما إذا كان قد تم تنفيذ الضوابط الداخلية بشكل صحيح وتعمل على النحو الذي تم تصميمه ؛ تقوم منظمة التدقيق الداخلي بإبلاغ النتائج التي تتوصل إليها إلى الإدارة.

Relationships Between IT Workers and Suppliers

In some countries, gifts are an essential part of doing business. In fact, in some countries, it would be considered rude not to bring a present to an initial business meeting. In the United States, a gift might take the form of free tickets to a sporting event from a personnel agency that wants to get on your company's list of preferred suppliers. But, at what point does a gift become a bribe, and who decides?

في بعض البلدان ، تعتبر الهدايا جزءًا أساسيًا من ممارسة الأعمال التجارية. في الواقع ، في بعض البلدان ، قد يُعتبر من الوقاحة عدم إحضار هدية إلى اجتماع عمل أولي. في الولايات المتحدة ، قد تأخذ الهدية شكل تذاكر مجانية لحدث رياضي من وكالة شؤون الموظفين التي ترغب في إدراجها في قائمة الموردين المفضلين لشركتك. ولكن ، في أي مرحلة تصبح الهدية رشوة ، ومن يقرر؟

The key distinguishing factor is that no gift should be hidden. A gift may be considered a bribe if it is not declared. As a result, most companies require that all gifts be declared and that everything but token gifts be declined. Some companies have a policy of pooling the gifts received by their employees, auctioning them off, and giving the proceeds to charity.

العامل المميز الرئيسي هو أنه لا ينبغي إخفاء أي هدية. يمكن اعتبار الهدية رشوة إذا لم يتم التصريح عنها. نتيجة لذلك ، تطلب معظم الشركات الإعلان عن جميع الهدايا ورفض كل شيء ما عدا الهدايا الرمزية. تتبع بعض الشركات سياسة تجميع الهدايا التي يتلقاها موظفوها ، وبيعها بالمزاد ، ومنح العائدات للأعمال الخيرية.

When it comes to distinguishing between bribes and gifts, the perceptions of the donor and the recipient can differ. The recipient may believe he received a gift that in no way obligates him to the donor, particularly if the gift was not cash. The donor's intentions, however, might be very different. Table 2-1 shows the key distinctions between bribes and gifts. TABLE 2-1 Distinguishing between bribes and gifts

عندما يتعلق الأمر بالتمييز بين الرشاوى والهدايا ، يمكن أن تختلف تصورات المتبرع والمتلقي. قد يعتقد المستلم أنه تلقى هدية لا تلزمه بأي شكل من الأشكال تجاه المتبرع ، خاصة إذا كانت الهدية ليست نقدية. ومع ذلك ، قد تكون نوايا المتبرع مختلفة تمامًا. يوضح الجدول ١-٢ الفروق الرئيسية بين الرشاوى والهدايا.

Bribes	Gifts
Are made in secret, as they are neither legally nor morally acceptable	Are made openly and publicly, as a gesture of friendship or goodwill
Are often made indirectly through a third party	Are made directly from donor to recipient
Encourage an obligation for the recipient to act favorably toward the donor	Come with no expectation of a future favor for the donor

الجدول ١-٢ التمييز بين الرشاوى والهدايا

العلاقات بين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات وغيرهم من المتخصصين Relationships Between IT Workers and Other Professionals

Professionals often feel a degree of loyalty to the other members of their profession. As a result, they are often quick to help each other obtain new positions but slow to criticize each other in public. Professionals also have an interest in their profession as a whole , because how it is perceived affects how individual members are viewed and treated. (For example, politicians are not generally thought to be very trustworthy, but teachers are.) Hence, professionals owe each other an adherence to the profession's code of conduct.

غالبًا ما يشعر المحترفون بدرجة من الولاء للأعضاء الآخرين في مهنتهم. نتيجة لذلك ، غالبًا ما يكونون سريعون في مساعدة بعضهم البعض للحصول على وظائف جديدة ولكنهم بطيئون في انتقاد بعضهم البعض في الأماكن العامة. يهتم المحترفون أيضًا بمهنتهم ككل ، لأن الطريقة التي يُنظر إليها بها تؤثر على كيفية النظر إلى الأعضاء الأفراد ومعاملتهم. (على سبيل المثال ، لا يُعتقد عمومًا أن السياسيين جديرين بالثقة ، ولكن المعلمين كذلك.) ومن ثم ، يدين المهنيون لبعضهم البعض بالالتزام بقواعد سلوك المهنة.

Experienced professionals can also serve as mentors and help develop new members of the profession.

يمكن للمهنيين المتمرسين أيضًا أن يعملوا كموجهين ويساعدون في تطوير أعضاء جدد في المهنة.

A number of ethical problems can arise among members of the IT profession. One of the most common is résumé inflation, which involves lying on a résumé by, for example , claiming competence in an IT skill that is in high demand. Even though an IT worker might benefit in the short term from exaggerating his or her qualifications, such an action can hurt the profession and the individual in the long run. Many employers consider lying on a résumé as grounds for immediate dismissal. For instance, Yahoo hired Scott Thompson, the president of eBay's PayPal electronic payments unit, as its new CEO in

January 2012; however, Thompson resigned less than a year later over discrepancies in his academic record summarized on his résumé.

يمكن أن ينشأ عدد من المشاكل الأخلاقية بين أعضاء مهنة تكنولوجيا المعلومات. أحد أكثرها شيوعًا هو تضخم السيرة الذاتية ، والذي يتضمن المبالغة في وصف المؤهلات ، على سبيل المثال ، ادعاء الكفاءة في مهارة تكنولوجيا المعلومات التي يزداد الطلب عليها. على الرغم من أن عامل تكنولوجيا المعلومات قد يستفيد على المدى القصير من المبالغة في مؤهلاته ، إلا أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يضر بالمهنة والفرد على المدى الطويل. يعتبر العديد من أصحاب العمل الكذب على السيرة الذاتية سببًا للفصل الفوري. على سبيل المثال ، عينت Yahoo سكوت طومسون ، رئيس وحدة المدفوعات الإلكترونية PayPal في eBay ، كرئيس تنفيذي جديد لها في

يناير ٢٠١٢ ؛ ومع ذلك ، استقال طومسون بعد أقل من عام بسبب التناقضات في سجله الأكاديمي المدون في سيرته الذاتية.

Relationships Between IT Workers and Other Professionals

Some studies have shown that around 30 percent of all U.S. job applicants exaggerate their accomplishments, while roughly 10 percent “seriously misrepresent” their backgrounds.¹⁸ Table 2-2 lists the areas of a résumé that are most prone to exaggeration. TABLE 2-2 Most frequent areas of résumé falsehood or exaggeration

أظهرت بعض الدراسات أن حوالي ٣٠% من جميع المتقدمين للوظائف في الولايات المتحدة يبالغون في إنجازاتهم ، في حين أن حوالي ١٠% "يخرفون بشكل خطير" خلفياتهم. يسرد الجدول ٢-٢ مجالات السيرة الذاتية الأكثر عرضة للمبالغة.

Area of exaggeration	Frequency (%)	How to uncover the truth
Embellished skill set	57	Verification of licenses and/or certifications with accrediting agency
Embellished responsibilities	55	Thorough background and reference checks
Dates of employment	42	Thorough background and reference check
Job title	34	Thorough background and reference check
Academic degrees earned	33	Verification of education claims with educational institutions
Companies worked for	26	Thorough background and reference check
Accolades/Awards	18	Thorough background and background check

Another ethical issue that can arise in relationships between IT workers and other professionals is the inappropriate sharing of corporate information. Because of their roles, IT workers may have access to corporate databases of private and confidential information about employees, customers, suppliers, new product plans, promotions , budgets, and so on. It might be sold to other organizations or shared informally during work conversations with others who have no need to know. Revealing such private or confidential information is grounds for termination in many organizations and could even lead to criminal charges

هناك مشكلة أخلاقية أخرى يمكن أن تنشأ في العلاقات بين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات وغيرهم من المهنيين وهي المشاركة غير المناسبة لمعلومات الشركة. بسبب أدوارهم ، قد يتمكن عمال تكنولوجيا المعلومات من الوصول إلى قواعد بيانات الشركة الخاصة بالمعلومات الخاصة والسرية حول الموظفين والعملاء والموردين وخطط المنتجات الجديدة والعروض الترويجية والميزانيات وما إلى ذلك. قد يتم بيعها إلى منظمات أخرى أو مشاركتها بشكل غير رسمي أثناء محادثات العمل مع الآخرين الذين ليسوا بحاجة إلى المعرفة. يُعد الكشف عن هذه المعلومات الخاصة أو السرية أساسًا للإنهاء في العديد من المنظمات وقد يؤدي حتى إلى توجيه تهم جنائية

العلاقات بين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات ومستخدمي تكنولوجيا المعلومات

The term IT user refers to a person who uses a hardware or software product; the term distinguishes end users from the IT workers who develop, install, service, and support the product. IT users need the product to deliver organizational benefits or to increase their productivity.

يشير مصطلح مستخدم تكنولوجيا المعلومات إلى شخص يستخدم جهازًا أو منتجًا برمجيًا ؛ المصطلح يميز المستخدمين النهائيين عن العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات الذين يقومون بتطوير المنتج وتثبيته وصيانته ودعمه. يحتاج مستخدمو تكنولوجيا المعلومات إلى المنتج لتقديم مزايا تنظيمية أو لزيادة إنتاجية.

IT workers have a duty to understand a user's needs and capabilities and to deliver products and services that best meet those needs—subject, of course, to budget and time constraints. They also have a key responsibility to establish an environment that supports ethical behaviors by users. Such an environment discourages software piracy, minimizes the inappropriate use of corporate computing resources, and avoids the inappropriate sharing of information.

يقع على عاتق العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات واجب فهم احتياجات المستخدمين وقدراته وتقديم المنتجات والخدمات التي تلبي تلك الاحتياجات على أفضل وجه - تخضع بالطبع لقيود الميزانية والوقت. لديهم أيضًا مسؤولية رئيسية في إنشاء بيئة تدعم السلوكيات الأخلاقية من قبل المستخدمين. تعمل مثل هذه البيئة على تثبيط قرصنة البرامج ، وتقليل الاستخدام غير الملائم لموارد الحوسبة الخاصة بالشركات ، وتجنب المشاركة غير الملائمة للمعلومات.

Regulatory laws establish safety standards for products and services to protect the public.

However, these laws are less than perfect, and they cannot safeguard against all negative side effects of a product or process. Often, professionals can clearly see the effect their work will have and can take action to eliminate potential public risks. Thus, society expects members of a profession to provide significant benefits and to not cause harm through their actions. One approach to meeting this expectation is to establish and maintain professional standards that protect the public.

تحدد القوانين التنظيمية معايير السلامة للمنتجات والخدمات لحماية الجمهور. ومع ذلك ، فإن هذه القوانين أقل من الكمال ، ولا يمكنها الحماية من جميع الآثار الجانبية السلبية لمنتج أو عملية. في كثير من الأحيان ، يمكن للمهنيين أن يروا بوضوح تأثير عملهم ويمكنهم اتخاذ إجراءات للقضاء على المخاطر العامة المحتملة. وبالتالي ، يتوقع المجتمع من أعضاء المهنة تقديم فوائد كبيرة وعدم التسبب في ضرر من خلال أفعالهم. يتمثل أحد الأساليب لتلبية هذا التوقع في وضع معايير مهنية والحفاظ عليها تحمي الجمهور

Clearly, the actions of an IT worker can affect society. For example, a systems analyst may design a computer-based control system to monitor a chemical manufacturing process. من الواضح أن تصرفات عامل تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تؤثر على المجتمع. على سبيل المثال ، قد يقوم محلل النظم بتصميم نظام تحكم قائم على الكمبيوتر لمراقبة عملية التصنيع الكيميائي.

A failure or an error in the system may put workers or people who live near the plant at risk. As a result, IT workers have a relationship with members of society who may be affected by their actions. There is currently no single, formal organization of IT workers that takes responsibility for establishing and maintaining standards that protect the public.

However, as discussed in the following sections, there are a number of professional organizations that provide useful professional codes of ethics to guide actions that support the ethical behavior of IT workers.

قد يؤدي الفشل أو الخطأ في النظام إلى تعريض العمال أو الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المصنع للخطر. نتيجة لذلك ، فإن العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات لديهم علاقة مع أفراد المجتمع الذين قد يتأثرون بأفعالهم. لا توجد حاليًا أي منظمة رسمية واحدة للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات تتحمل مسؤولية إنشاء والحفاظ على المعايير التي تحمي الجمهور.

ومع ذلك ، كما سيتم مناقشته في الأقسام التالية ، هناك عدد من المنظمات المهنية التي توفر قواعد أخلاقية مهنية مفيدة لتوجيه الإجراءات التي تدعم السلوك الأخلاقي للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات.

تشجيع احتراف العاملين Encouraging the professionalism of it workers

A professional is one who possesses the skill, good judgment, and work habits expected from a person who has the training and experience to do a job well. Organizations— including many IT organizations—are desperately seeking workers who have the following characteristics of a professional:

المحترف هو الشخص الذي يمتلك المهارة والحكم الجيد وعادات العمل المتوقعة من شخص لديه التدريب والخبرة للقيام بعمل جيد. المنظمات- بما في ذلك العديد من مؤسسات تكنولوجيا المعلومات - يبحثون بشكل يائس عن عمال لديهم ما يلي خصائص المحترف:

- They are an expert in the tools and skills needed to do their job. هم خبراء في الأدوات والمهارات اللازمة للقيام بعملهم.
- They adhere to high ethical and moral standards. يلتزمون بمعايير أخلاقية ومعنوية عالية.
- They produce high quality results. أنها تعطي نتائج عالية الجودة.
- They meet their commitments. يوفون بالتزاماتهم.
- They communicate effectively. يتواصلون بشكل فعال.
- They train and develop others who are less skilled or experienced. يقومون بتدريب وتطوير الآخرين ممن هم أقل مهارة أو خبرة.

IT workers of all types can improve their profession's reputation for professionalism by (1) subscribing to a professional code of ethics, (2) joining and participating in professional organizations, (3) obtaining appropriate certifications, and (4) supporting government licensing where available. Each of these topics is discussed in the following sections.

يمكن للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات من جميع الأنواع تحسين سمعة مهنتهم من حيث الاحتراف من خلال (١) الاشتراك في مدونة أخلاقيات المهنة ، (٢) الانضمام إلى المنظمات المهنية والمشاركة فيها ، (٣) الحصول على الشهادات المناسبة ، و (٤) دعم الترخيص الحكومي حيثما كان ذلك متاحًا . تتم مناقشة كل من هذه الموضوعات في الأقسام التالية.

Professional Codes of Ethics مدونات الأخلاق المهنية

A professional code of ethics states the principles and core values that are essential to the work of a particular occupational group. Practitioners in many professions subscribe to a code of ethics that governs their behavior. For example, doctors adhere to varying versions of the 2,000-year-old Hippocratic oath, which medical schools offer as an affirmation to their graduating classes. Most codes of ethics created by professional organizations have two main parts: The first outlines what the organization aspires to become and the second typically lists rules and principles by which members of the organization are expected to abide. Many codes also include a commitment to continuing education for those who practice the profession.

نص مدونة الأخلاقيات المهنية على المبادئ والقيم الأساسية الضرورية لعمل مجموعة مهنية معينة. يلتزم الممارسون في العديد من المهن بمجموعة من الأخلاقيات التي تحكم سلوكهم. على سبيل المثال ، يلتزم الأطباء بنسخ مختلفة من قسم أبوقراط الذي يبلغ عمره ٢٠٠٠ عام ، والذي تقدمه كليات الطب كتأكيد على فصول التخرج. تتكون معظم مدونات قواعد السلوك التي أنشأتها المنظمات المهنية من جزأين رئيسيين: الأول يحدد ما تطمح المنظمة أن تصبح عليه ، والثاني يسرد عادةً القواعد والمبادئ التي يُتوقع من أعضاء المنظمة الالتزام بها. تتضمن العديد من المدونات أيضًا التزامًا بالتعليم المستمر لأولئك الذين يمارسون المهنة.

Laws do not provide a complete guide to ethical behavior. Nor can a professional code of ethics be expected to provide an answer to every ethical dilemma—no code can be a definitive collection of behavioral standards. However, following a professional code of ethics can produce many benefits for the individual, the profession, and society as a whole:

لا توفر القوانين دليلًا كاملاً للسلوك الأخلاقي. ولا يمكن توقع أن تقدم مدونة الأخلاق المهنية إجابة لكل معضلة أخلاقية - لا يمكن لأي مدونة أن تكون مجموعة نهائية من المعايير السلوكية. ومع ذلك ، فإن اتباع مدونة للأخلاقيات المهنية يمكن أن يؤدي إلى العديد من الفوائد للفرد والمهنة والمجتمع ككل:

مدونات الأخلاق المهنية Professional Codes of Ethics

- Ethical decision making—Adherence to a professional code of ethics means that practitioners use a common set of core values and beliefs as a guideline for ethical decision making.
- High standards of practice and ethical behavior—Adherence to a code of ethics reminds professionals of the responsibilities and duties that they may be tempted to compromise to meet the pressures of day-to-day business. The code also defines acceptable and unacceptable behaviors to guide professionals in their interactions with others. Strong codes of ethics have procedures for censuring professionals for serious violations, with penalties that can include the loss of the right to practice. Such codes are the exception, however, and few exist in the IT arena.
- Trust and respect from the general public—Public trust is built on the expectation that a professional will behave ethically. People must often depend on the integrity and good judgment of a professional to tell the truth, abstain from giving self-serving advice, and offer warnings about the potential negative side effects of their actions. Thus, adherence to a code of ethics enhances trust and respect for professionals and their profession.
- Evaluation benchmark—A code of ethics provides an evaluation benchmark that a professional can use as a means of self-assessment. Peers of the professional can also use the code for recognition or censure.

- اتخاذ القرار الأخلاقي - يعني الالتزام بمدونة قواعد الأخلاق المهنية أن الممارسين يستخدمون مجموعة مشتركة من القيم والمعتقدات الأساسية كدليل لاتخاذ القرارات الأخلاقية.
- معايير عالية للممارسة والسلوك الأخلاقي - يذكر الالتزام بمدونة قواعد الأخلاق المهنيين بالمسؤوليات والواجبات التي قد يميلون إلى التنازل عنها لمواجهة ضغوط الأعمال اليومية. تحدد المدونة أيضًا السلوكيات المقبولة وغير المقبولة لتوجيه المهنيين في تفاعلاتهم مع الآخرين. تحتوي مدونات قواعد الأخلاق القوية على إجراءات لمعاقبة المهنيين على الانتهاكات الجسيمة ، مع عقوبات يمكن أن تشمل فقدان الحق في الممارسة. ومع ذلك ، فإن مثل هذه الرموز هي الاستثناء ، ولا يوجد سوى القليل منها في مجال تكنولوجيا المعلومات.
- الثقة والاحترام من عامة الناس - ثقة الجمهور مبنية على توقع أن يتصرف المحترف بشكل أخلاقي. يجب أن يعتمد الناس غالبًا على نزاهة المحترف وحسن تقديره لقول الحقيقة ، والامتناع عن تقديم المشورة الذاتية ، وتقديم تحذيرات بشأن الآثار الجانبية السلبية المحتملة لأفعالهم. وبالتالي ، فإن الالتزام بمدونة قواعد السلوك يعزز الثقة والاحترام للمهنيين ومهنتهم.
- معيار التقييم - توفر مدونة الأخلاقيات معيار تقييم يمكن للمهني استخدامه كوسيلة للتقييم الذاتي. يمكن لأقران المحترفين أيضًا استخدام الكود للاعتراف أو اللوم.

Professional Organizations المنظمات المهنية

No one IT professional organization has emerged as preeminent, so there is no universal code of ethics for IT workers. However, the existence of such organizations is useful in a field that is rapidly growing and changing. In order to stay on the top of the many new developments in their field, IT workers need to network with others, seek out new ideas, and continually build on their personal skills and expertise.

لم تظهر أي مؤسسة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات باعتبارها منظمة بارزة ، لذلك لا توجد مدونة أخلاقية عالمية للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات. ومع ذلك ، فإن وجود مثل هذه المنظمات مفيد في مجال ينمو ويتغير بسرعة. من أجل البقاء على رأس العديد من التطورات الجديدة في مجالهم ، يحتاج العاملون في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى التواصل مع الآخرين ، والبحث عن أفكار جديدة ، والبناء باستمرار على مهاراتهم وخبراتهم الشخصية.

Whether you are a freelance programmer or the CIO of a Fortune 500 company, membership in an organization of IT workers enables you to associate with others of similar work experience, develop working relationships, and exchange ideas. These organizations disseminate information through email, periodicals, websites, social media, meetings, and conferences. Furthermore, in recognition of the need for professional standards of competency and conduct, many of these organizations have developed codes of ethics. Four of the most prominent IT-related professional organizations are highlighted in the following sections

، فإن العضوية في منظمة من العاملين في مجال Fortune 500 سواء كنت مبرمجًا مستقلاً أو رئيس قسم المعلومات في شركة تكنولوجيا المعلومات تمكنك من الارتباط بآخرين من ذوي الخبرة العملية المماثلة ، وتطوير علاقات العمل ، وتبادل الأفكار. تنشر هذه المنظمات المعلومات عبر البريد الإلكتروني والدوريات والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والاجتماعات والمؤتمرات. علاوة على ذلك ، واعترافاً بالحاجة إلى معايير مهنية للكفاءة والسلوك ، فقد طور العديد من هذه المنظمات مدونات لقواعد السلوك. يتم تسليط الضوء على أربع من أبرز المنظمات المهنية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات في الأقسام التالية

جمعية ماكينات الحوسبة (ACM Association for Computing Machinery)

The Association for Computing Machinery (ACM), a computing society founded in New York in 1947, is “dedicated to advancing the art, science, engineering, and application of information technology, serving both professional and public interests by fostering the open interchange of information and by promoting the highest professional and ethical standards.” ACM is the world’s largest educational and scientific society and is international in scope, with ACM councils established in Europe, India, and China. Over half the organization’s 100,000 student and professional members reside outside the United States in more than 100 countries. Its leading magazine, Communications of the ACM, provides industry news, commentary, observations, and practical research. In addition, the ACM sponsors 37 special-interest groups (SIGs) representing major areas of computing.

Each group provides publications, workshops, and conferences for information exchange. The ACM Code of Ethics can be found at <https://www.acm.org/about-acm/acm-code-of-ethics-and-professional-conduct#top>.

جمعية آلات الحوسبة : هي جمعية حوسبة تأسست في نيويورك عام ١٩٤٧ ، "مكرسة للنهوض بالفن والعلوم والهندسة وتطبيق تكنولوجيا المعلومات ، وخدمة المصالح المهنية والعامة من خلال تعزيز التبادل المفتوح للمعلومات ومن خلال تعزيز أعلى أكبر مجتمع تعليمي وعلمي في العالم وهي ذات نطاق دولي ، حيث تم ACM المعايير المهنية والأخلاقية. " تعد "إيه سي إم" في أوروبا والهند والصين. يقيم أكثر من نصف أعضاء المنظمة البالغ عددهم ١٠٠٠٠٠ طالب ACM تأسيس مجالس "إيه سي إم" ، أخبار الصناعة Communications of the ACM ومهني خارج الولايات المتحدة في أكثر من ١٠٠ دولة. تقدم مجلتها الرائدة ، تمثل مجالات (SIGs) مجموعة ذات مصالح خاصة (37 ACM والتعليقات والملاحظات والأبحاث العملية. بالإضافة إلى ذلك ، ترعى الحوسبة الرئيسية.

على ACM توفر كل مجموعة منشورات وورش عمل ومؤتمرات لتبادل المعلومات. يمكن العثور على مدونة الأخلاق لدى <https://www.acm.org/about-acm/acm-code-of-ethics-and-professional-conduct#top>

The Association of Information Technology Professionals (AITP) started in Chicago in 1951, when a group of machine accountants got together and decided that the future was bright for the IBM punched-card tabulating machines they were operating—a precursor of the modern electronic computer. They were members of a local group called the Machine Accountants Association (MAA), which first evolved into the Data Processing Management Association in 1962 and finally the AITP in 1996.

في شيكاغو في عام ١٩٥١ ، عندما اجتمعت مجموعة من المحاسبين الآليين (AITP) بدأت رابطة محترفي تكنولوجيا المعلومات () وقرروا أن المستقبل كان مشرقاً لآلات جدولة البطاقات المثقوبة من أي بي إم التي كانوا يشغلونها - تمهيداً للكمبيوتر الإلكتروني ، والتي تطورت لأول مرة إلى جمعية إدارة (MAA) الحديث. كانوا أعضاء في مجموعة محلية تسمى جمعية المحاسبين الآليين () في عام ١٩٩٦ AITP معالجة البيانات في عام ١٩٦٢ وأخيراً

The AITP provides IT-related seminars and conferences, information on IT issues, and forums for networking with other IT workers. Its mission is to provide superior leadership and education in information technology, and one of its goals is to help members make themselves more marketable within their industry. The AITP also has a code of ethics and standards of conduct. The standards of conduct are considered to be rules that no true IT professional should violate. The AITP Code of Ethics and Standards of Conduct can be found at <https://www.aitp.org/?page=EthicsConduct>.

الندوات والمؤتمرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ، ومعلومات حول قضايا تكنولوجيا المعلومات ، ومنتديات للتواصل مع AITP يوفر العاملين الآخرين في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتتمثل مهمتها في توفير القيادة الفائقة والتعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات ، أيضاً مدونة للأخلاقيات AITP وأحد أهدافها هو مساعدة الأعضاء على جعل أنفسهم أكثر قابلية للتسويق داخل صناعتهم. لدى AITP ومعايير السلوك. تعتبر معايير السلوك قواعد يجب ألا ينتهكها أي متخصص في تكنولوجيا المعلومات. يمكن العثور على مدونة <https://www.aitp.org/?page=EthicsConduct> للأخلاقيات ومعايير السلوك على

Institute of Electrical and Electronics Engineers Computer Society (IEEE-CS)

معهد مجتمع الكمبيوتر لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات
(IEEE-CS)

The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) covers the broad fields of electrical, electronic, and information technologies and sciences. The IEEE-CS is one of the oldest and largest IT professional associations, with about 60,000 members.

يغطي معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (المجالات الواسعة للتقنيات والعلوم الكهربائية والإلكترونية والمعلوماتية. يعد هذا المعهد واحدا من أقدم وأكبر الجمعيات المهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات ، ويضم حوالي ٦٠.٠٠٠ عضو.

Founded in 1946, the IEEE-CS is the largest of the 38 societies of the IEEE. The society sponsors many conferences, applications-related and research-oriented journals, local and student chapters, technical committees, and standards working groups.²²

تأسس المعهد في عام ١٩٤٦ ، وهو الأكبر من بين ٣٨ جمعية يرعى المعهد العديد من المؤتمرات والمجلات المتعلقة بالتطبيقات والمجلات البحثية والفصول المحلية والطلابية واللجان الفنية ومجموعات عمل المعايير .

The Sys Admin, Audit, Network, Security (SANS) Institute provides information security training and certification for a wide range of individuals, such as auditors, network administrators, and security managers. Each year, its programs train some 12,000 people, and a total of more than 165,000 security professionals around the world have taken one or more of its courses. SANS publishes a semiweekly news digest (NewsBites), a weekly security vulnerability digest (@Risk), and flash security alerts.

At no cost, SANS makes available a collection of some 1,200 research documents about various information security topics. SANS also operates Internet Storm Center—a program that monitors malicious Internet activity and provides a free early warning service to Internet users—and works with Internet service providers to thwart malicious attackers. The SANS Institute IT Code of Ethics can be found at <https://www.sans.org/security-resources/ethics?ref=3781>.

يوفر هذا المعهد تدريباً وشهادة على أمن المعلومات لمجموعة واسعة من الأفراد ، مثل المدققين ومسؤولي الشبكات ، ومديري الأمن. في كل عام ، تقوم برامجها بتدريب حوالي ١٢٠٠٠ شخص ، وقد التحق ما مجموعه أكثر من ١٦٥٠٠٠ متخصص في الأمن حول العالم بدورة أو أكثر من دوراتها. تنشر ملخصاً إخبارياً نصف أسبوعي، وملخصاً أسبوعياً للثغرات الأمنية وتنبهات أمان.

شهادة Certification

Certification indicates that a professional possesses a particular set of skills, knowledge, or abilities, in the opinion of the certifying organization. Unlike licensing, which applies only to people and is required by law, certification can also apply to products (for example, the **Wi-Fi CERTIFIED** logo assures that the product has met rigorous interoperability testing to ensure that it will work with other Wi-Fi-certified products) and is generally voluntary. IT-related certifications may or may not include a requirement to adhere to a code of ethics, whereas such a requirement is standard with licensing.

تشير الشهادة إلى أن المحترف يمتلك مجموعة معينة من المهارات أو المعارف أو القدرات ، في رأي المنظمة المعتمدة. على عكس الترخيص ، الذي ينطبق فقط على الأشخاص والمطلوب بموجب القانون ، يمكن أن تنطبق الشهادة أيضًا على المنتجات (على سبيل المثال ، يؤكد شعار () أن المنتج قد خضع لاختبارات التشغيل البيني الصارمة للتأكد من أنه سيعمل مع شبكات واي فاي الأخرى -المنتجات المعتمدة) وهي طوعية بشكل عام. قد تتضمن الشهادات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات أو لا تتضمن شرطًا للالتزام بمدونة قواعد الأخلاق ، في حين أن هذا الشرط هو المعيار مع الترخيص.

Numerous companies and professional organizations offer certifications, and opinions are divided on their value. Many employers view them as a benchmark that indicates mastery of a defined set of basic knowledge. On the other hand, because certification is no substitute for experience and doesn't guarantee that a person will perform well on the job, some hiring managers are rather cynical about the value of certifications. Most IT employees are motivated to learn new skills, and certification provides a structured way of doing so. For such people, completing a certification provides clear recognition and correlates with a plan to help them continue to grow and advance in their careers. Others view certification as just another means for product vendors to generate additional revenue with little merit attached.

تقدم العديد من الشركات والمنظمات المهنية شهادات ، والآراء منقسمون حول قيمتها. ينظر إليها العديد من أصحاب العمل على أنها معيار يشير إلى إتقان مجموعة محددة من المعرفة الأساسية. من ناحية أخرى ، نظرًا لأن الشهادة ليست بديلًا عن الخبرة ولا تضمن أن يؤدي الشخص أداءً جيدًا في الوظيفة ، فإن بعض مديري التوظيف يسخرون من قيمة الشهادات. يتم تحفيز معظم موظفي تكنولوجيا المعلومات لتعلم مهارات جديدة ، وتوفر الشهادات طريقة منظمة للقيام بذلك. بالنسبة لهؤلاء الأشخاص ، يوفر إكمال الشهادة اعترافًا واضحًا ويرتبط بخطة لمساعدتهم على الاستمرار في النمو والتقدم في حياتهم المهنية. يرى آخرون الشهادة على أنها مجرد وسيلة أخرى لبائعي المنتجات لتوليد إيرادات إضافية مع القليل من المزايا المرفقة.

شهادة Certification

Deciding on the best IT certification—and even whether to seek a certification—depends on the individual's career aspirations, existing skill level, and accessibility to training (Table 2-3). Is certification relevant to your current job or the one to which you aspire? Does the company offering the certification have a good reputation? What is the current and potential future demand for skills in this area of certification? TABLE 2-3 Common IT industry certifications

يعتمد اتخاذ القرار بشأن أفضل شهادة في مجال تكنولوجيا المعلومات - وحتى ما إذا كنت تريد الحصول على شهادة - على التطلعات المهنية للفرد ، ومستوى المهارة الحالي ، وإمكانية الوصول إلى التدريب كما هو موضح في (الجدول ٢-٣). هل الشهادة ذات صلة بعملك الحالي أو الوظيفة التي تطمح إليها؟ هل تتمتع الشركة التي تقدم الشهادة بسمعة طيبة؟ ما هو الطلب الحالي والمستقبلي المحتمل على المهارات في مجال الشهادات هذا؟ الجدول ٢-٣ شهادات صناعة تكنولوجيا المعلومات الشائع

Category	Certification	Certifying organization
Security	CompTIA Security+	Computer Technology Industry Association
Security	Certified Security Analyst	International Council of E-commerce Consultants (EC)
Forensics	Certified Computer Examiner	The International Society of Forensic Computer Examiners
Governance	Certified in the Governance of Enterprise IT	ISACA
Project management	Project Management Professional	Project Management Institute

شهادات البائعين Vendor Certifications

Many IT vendors—such as Cisco, IBM, Microsoft, SAP, and Oracle—offer certification programs for those who use their products. Workers who successfully complete a program can represent themselves as certified users of a manufacturer's product. Depending on the job market and the demand for skilled workers, some certifications might substantially improve an IT worker's salary and career prospects. Certifications that are tied to a vendor's product are relevant for job roles with very specific requirements or certain aspects of broader roles. Sometimes, however, vendor certifications are too narrowly focused on the technical details of the vendor's technology and do not address more general concepts.

يقدم العديد من بائعي تكنولوجيا المعلومات - مثل - Cisco و IBM و Microsoft و SAP و Oracle شهادات برامج لأولئك الذين يستخدمون منتجاتهم. يمكن للعاملين الذين أكملوا البرنامج بنجاح تمثيل أنفسهم كمستخدمين معتمدين لمنتج الشركة المصنعة. اعتمادًا على سوق العمل والطلب على العمال المهرة ، قد تؤدي بعض الشهادات إلى تحسين راتب عامل تكنولوجيا المعلومات وآفاقه الوظيفية بشكل كبير. الشهادات المرتبطة بمنتج البائع مناسبة لأدوار الوظيفة بمتطلبات محددة للغاية أو جوانب معينة من الأدوار الأوسع نطاقًا. ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، تركز شهادات البائعين بشكل ضيق للغاية على التفاصيل الفنية لتقنية البائع ولا تتناول مفاهيم أكثر عمومية

Vendor Certifications شهادات البائعين

To become certified, one must pass a written exam. Because of legal concerns about whether other types of exams can be graded objectively, most exams are presented in a multiple-choice format. A few certifications, such as the Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) certification, also require a hands-on lab exam that demonstrates skills and knowledge. It can take years to obtain the necessary experience required for some certifications. Courses and training material are available to help speed up the preparation process, but such support can be expensive. Depending on the certification, study materials can cost \$1,000 or more, and in-class formal training courses often cost more than \$10,000. Table 2-4 lists some of the common vendor certifications.

TABLE 2-4 Common vendor-specific certifications for IT workers

لكي تصبح معتمدًا ، يجب على المرء اجتياز اختبار تحريري. بسبب المخاوف القانونية حول ما إذا كان يمكن تصنيف أنواع الاختبارات الأخرى بشكل موضوعي ، يتم تقديم معظم الاختبارات بتنسيق متعدد الخيارات. تتطلب بعض الشهادات ، مثل شهادة

Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)

، اختبارًا عمليًا معممًا يوضح المهارات والمعرفة. قد يستغرق الأمر سنوات للحصول على الخبرة اللازمة المطلوبة لبعض الشهادات. تتوفر الدورات والمواد التدريبية للمساعدة في تسريع عملية الإعداد ، ولكن هذا الدعم قد يكون مكلفًا. اعتمادًا على الشهادة ، يمكن أن تكلف المواد الدراسية ١٠٠٠ دولار أو أكثر ، وغالبًا ما تكلف الدورات التدريبية الرسمية داخل الفصل أكثر من ١٠٠٠٠ دولار. يسرد الجدول ٢-٤ بعض شهادات البائع الشائعة.

Category	Certification
MAC OS X	Apple Certified Technical Coordinator
Cisco Hardware	Cisco Certified Design Associate
Cisco Networking	Cisco Certified Network Professionals
Cisco Networking	Cisco Certified Internetwork Expert
Microsoft Products	Microsoft Certified Professional
Citrix Products	Citrix Certified Administrator (CCA)
Oracle Database	Oracle Database 12c: Certified Expert Performance Management and Tuning
Salesforce software	Salesforce.com Certified Administrator

ترخيص متخصصي تكنولوجيا المعلومات Licensing of IT Professionals

In the United States, a government license is government-issued permission to engage in an activity or to operate a business. Most states license activities that could result in damage to public health, safety, or welfare—if practiced by an individual who has not demonstrated minimal competence. Licensing is generally administered at the state level and often requires that the recipient pass a test of some kind. Some professionals must be licensed, including certified public accountants (CPAs), lawyers, doctors, various types of medical and daycare providers, and some engineers.

في الولايات المتحدة ، الترخيص الحكومي هو إذن صادر عن الحكومة للانخراط في نشاط أو إدارة شركة. ترخص معظم الولايات الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة أو السلامة أو الرفاهية - إذا مارسها فرد لم يُظهر الحد الأدنى من الكفاءة. يُدار الترخيص عمومًا على مستوى الولاية وغالبًا ما يتطلب أن يجتاز المستلم اختبارًا من نوع ما. يجب أن يكون بعض المهنيين مرخصين ، بما في ذلك المحاسبون العامون المعتمدون والمحامون والأطباء وأنواع مختلفة من مقدمي الخدمات الطبية والرعاية النهارية وبعض المهندسين.

قضية ترخيص العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات The Case for Licensing IT Workers

The days of simple, stand-alone information systems are over. Modern systems are highly complex, interconnected, and critically dependent on one another, and every day, the public entrust their health, safety, and welfare to these systems. Software systems are embedded in the vehicles we drive, controlling functions such as braking, cruise control, airbag deployment, navigation, and parking. Even more advanced systems are being designed and built for "self-driving" vehicles. Complex computers and information systems manage and control the autopilot functions of passenger planes, the nuclear reactors of power plants, and the military's missile launch and guidance systems. Complex medical information systems monitor hospital patients on critical life support. Failure of any of these systems can result in human injury or even death.

لقد ولت أيام أنظمة المعلومات البسيطة المستقلة. الأنظمة الحديثة معقدة للغاية ومتراصة وتعتمد بشكل حاسم على بعضها البعض ، وفي كل يوم ، يعهد الجمهور بصحتهم وسلامتهم ورفاهيتهم إلى هذه الأنظمة. يتم تضمين أنظمة البرامج في المركبات التي نقيدها ، ونتحكم في الوظائف مثل الكبح ، والتحكم في التطواف ، ونشر الوسادة الهوائية ، والملاحة ، ومواقف السيارات. يتم تصميم وبناء أنظمة أكثر تقدمًا للمركبات "ذاتية القيادة". تدير أجهزة الكمبيوتر وأنظمة المعلومات المعقدة ونتحكم في وظائف الطيار الآلي لطائرات الركاب ، والمفاعلات النووية لمحطات الطاقة ، وأنظمة توجيه الصواريخ العسكرية. تراقب أنظمة المعلومات الطبية المعقدة مرضى المستشفى على دعم الحياة الحرج. يمكن أن يؤدي فشل أي من هذه الأنظمة إلى إصابة بشرية أو حتى الموت.

As a result of the increasing importance of IT in our everyday lives, the development of reliable, effective information systems has become an area of mounting public concern.

This concern has led to a debate about whether the licensing of IT workers would improve information systems. Proponents argue that licensing would strongly encourage IT workers to follow the highest standards of the profession and practice a code of ethics. Without licensing, there are no clear, well-defined requirements for heightened care and no concept of professional malpractice. State licensing boards have ultimate authority over the specific requirements for licensing in their jurisdiction, and also decide whether or not to even offer a given exam.

نتيجة للأهمية المتزايدة لتكنولوجيا المعلومات في حياتنا اليومية ، أصبح تطوير أنظمة معلومات موثوقة وفعالة مجالًا لتزايد الاهتمام العام.

وقد أدى هذا القلق إلى نقاش حول ما إذا كان ترخيص العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات سيحسن أنظمة المعلومات. يجادل المؤيدون بأن الترخيص سيشجع بقوة العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات على اتباع أعلى معايير المهنة وممارسة مدونة الأخلاق. بدون ترخيص ، لا توجد متطلبات واضحة ومحددة جيدًا للرعاية المشددة ولا يوجد مفهوم لسوء الممارسة المهنية. تتمتع مجالس الترخيص بالولاية بالسلطة النهائية على المتطلبات المحددة للترخيص في ولايتها القضائية ، وتقرر أيضًا ما إذا كانت ستقدم اختبارًا معينًا أم لا.

For most IT workers, becoming licensed as a software engineer is optional because they practice under the “industrial exemption” clause of their state’s licensing laws that permits them to work internally for an organization without licensure so long as they are not making final decisions to release product to the public or offering engineering services directly to the public (for example, software engineering consultant). However, to open a software engineering consulting practice or to claim that one is a software engineer in a formal context may now require a license in some states. For an IT worker to become licensed raises some potential legal issues, as discussed in the following paragraphs.

بالنسبة لمعظم العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات ، يعد الحصول على ترخيص كمهندس برمجيات أمرًا اختياريًا لأنهم يمارسون بموجب بند "الإعفاء الصناعي" لقوانين الترخيص في ولايتهم والذي يسمح لهم بالعمل داخليًا لمؤسسة بدون ترخيص طالما أنهم لا يتخذون قرارات نهائية للإفراج منتج للجمهور أو تقديم خدمات هندسية مباشرة للجمهور (على سبيل المثال ، مستشار هندسة البرمجيات). ومع ذلك ، لفتح ممارسة استشارية لهندسة البرمجيات أو الادعاء بأن أحدهم مهندس برمجيات في سياق رسمي قد يتطلب الآن ترخيصًا في بعض الولايات. إن الحصول على ترخيص لعامل تكنولوجيا المعلومات يشير بعض المشكلات القانونية المحتملة ، كما تمت مناقشته في الفقرات التالية.

Negligence is defined as not doing something that a reasonable person would do or doing something that a reasonable person would not do. Duty of care refers to the obligation to protect people against any unreasonable harm or risk. For example, people have a duty to keep their pets from attacking others and to operate their cars safely. Similarly, businesses must keep dangerous pollutants out of the air and water, make safe products, and maintain safe operating conditions.

يُعرّف الإهمال على أنه عدم القيام بشيء يمكن لشخص عاقل القيام به أو القيام بشيء لا يفعله الشخص العاقل. يشير واجب العناية إلى الالتزام بحماية الناس من أي ضرر أو خطر غير معقول. على سبيل المثال ، من واجب الناس منع حيواناتهم الأليفة من مهاجمة الآخرين وتشغيل سياراتهم بأمان. وبالمثل ، يجب على الشركات إبعاد الملوثات الخطرة عن الهواء والماء ، وتصنيع منتجات آمنة ، والحفاظ على ظروف تشغيل آمنة.

سوء التصرف المهني في مجال تكنولوجيا المعلومات IT Professional Malpractice

The courts decide whether parties owe a duty of care by applying a reasonable person standard to evaluate how an objective, careful, and conscientious person would have acted in the same circumstances. Likewise, defendants who have particular expertise or competence are measured against a reasonable professional standard. For example, in a medical malpractice suit based on improper treatment of a broken bone, the standard of measure would be higher if the defendant were an orthopedic surgeon rather than a general practitioner. In the IT arena, consider a hypothetical negligence case in which an employee inadvertently destroyed millions of customer records in an Oracle database.

تقرر المحاكم ما إذا كان على الأطراف واجب الرعاية من خلال تطبيق معيار شخص معقول لتقييم كيفية تصرف شخص موضوعي وحذر وضميري في نفس الظروف. وبالمثل ، يتم قياس المدعى عليهم الذين لديهم خبرة أو كفاءة معينة وفقًا لمعايير مهنية معقولة. على سبيل المثال ، في دعوى سوء الممارسة الطبية على أساس العلاج غير المناسب لعظم مكسور ، سيكون معيار القياس أعلى إذا كان المدعى عليه جراح عظام وليس ممارسًا عامًا. في مجال تكنولوجيا المعلومات ، ضع في اعتبارك حالة إهمال افتراضية قام فيها أحد الموظفين عن غير ملايين سجلات العملاء في قاعدة بيانات Oracle. قصد بتدمير

The standard of measure would be higher if the defendant were a licensed software engineer certified as an Oracle database administrator (DBA) with 10 years of experience rather than an unlicensed systems analyst with no DBA experience or specific knowledge of the Oracle software.

If a court finds that a defendant actually owed a duty of care, it must then determine whether the duty was breached. A breach of the duty of care is the failure to act as a reasonable person would act. A breach of duty might consist of an action, such as throwing a lit cigarette into a fireworks factory and causing an explosion, or a failure to act when there is a

سيكون معيار القياس أعلى إذا كان المدعى عليه مهندس برمجيات مرخصًا ومعتمدًا كمسؤول قاعدة بيانات أوراكل مع ١٠ سنوات من الخبرة بدلاً من محلل أنظمة غير مرخص بدون خبرة أو معرفة محددة ببرنامج أوراكل افوير.

إذا وجدت المحكمة أن المدعى عليه مدين بالفعل بواجب العناية ، فيجب عليها بعد ذلك تحديد ما إذا كان قد تم الإخلال بالواجب. خرق واجب الرعاية هو عدم التصرف كشخص عاقل. قد يتكون الإخلال بالواجب من فعل ، مثل إلقاء سيجارة مشتعلة في مصنع للألعاب النارية والتسبب في انفجار ، أو الإخفاق في التصرف

what can be done to encourage the ethical use of it resources among users?

ما الذي يمكن فعله لتشجيع الاستخدام الأخلاقي لموارده بين المستخدمين؟

This section discusses some of the most common ethical issues that IT users face, as well as ways that organizations can encourage the ethical use of IT by their employees, an area of growing concern as more companies provide employees with smartphones, tablets, and laptops –along with PCs, and other devices—to access corporate information systems , data, and the Internet.

يناقش هذا القسم بعض المشكلات الأخلاقية الأكثر شيوعًا التي يواجهها مستخدمو تكنولوجيا المعلومات ، بالإضافة إلى الطرق التي يمكن للمؤسسات من خلالها تشجيع الاستخدام الأخلاقي لتكنولوجيا المعلومات من قبل موظفيها ، وهو مجال يثير قلقًا متزايدًا حيث تزود المزيد من الشركات الموظفين بالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة - جنبًا إلى جنب مع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى - للوصول إلى أنظمة معلومات الشركة والبيانات والإنترنت.

Common Ethical Issues for IT Users المشكلات الأخلاقية الشائعة لمستخدمي تكنولوجيا المعلومات

This section discusses a few common ethical issues faced by IT users. Additional ethical issues will be discussed in future chapters. يناقش هذا القسم بعض المشكلات الأخلاقية الشائعة التي يواجهها مستخدمو تكنولوجيا المعلومات. ستتم مناقشة قضايا أخلاقية إضافية في الفصول القادمة.

Software Piracy قرصنة البرمجيات

As mentioned earlier in this chapter, software piracy in a corporate setting can sometimes be directly traceable to IT professionals—they might allow it to happen, or they might actively engage in it. Corporate IT usage policies and management should encourage users to report instances of piracy and to challenge its practice. The software piracy rates in Albania, Kazakhstan , Libya, Panama, and Zimbabwe exceed 70 percent, so it is clear that business managers and IT professionals in those countries do not take a strong stand against the practice.

كما ذكرنا سابقًا في هذا الفصل ، يمكن أحيانًا تتبع قرصنة البرامج في إعداد الشركة بشكل مباشر إلى متخصصي تكنولوجيا المعلومات - قد يسمحون بحدوثها ، أو قد ينخرطون فيها بنشاط. يجب أن تشجع سياسات وإدارة استخدام تكنولوجيا المعلومات في الشركات المستخدمين على الإبلاغ عن حالات القرصنة وتحدي ممارساتها. تتجاوز معدلات قرصنة البرمجيات في ألبانيا وكازاخستان وليبيا وزيمبابوي ٧٠ في المائة ، لذلك من الواضح أن مديري الأعمال والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات في تلك البلدان لا يتخذون موقفًا قويًا ضد هذه الممارسة.

قرصنة البرمجيات Software Piracy

Sometimes IT users are the ones who commit software piracy. A common violation occurs when employees copy software from their work computers for use at home. When confronted, the IT user's argument might be: "I bought a home computer partly so I could take work home and be more productive; therefore, I need the same software on my home computer as I have at work." However, if no one has paid for an additional license to use the software on the home computer, this is still piracy.

أحيانًا يكون مستخدمو تكنولوجيا المعلومات هم الذين يرتكبون قرصنة البرامج. يحدث انتهاك شائع عندما يقوم الموظفون بنسخ البرامج من أجهزة كمبيوتر العمل الخاصة بهم لاستخدامها في المنزل. عند المواجهة، قد تكون حجة مستخدم تكنولوجيا المعلومات: "لقد اشتريت جهاز كمبيوتر منزلي جزئيًا حتى أتمكن من الانتقال إلى المنزل وزيادة إنتاجيتي؛ لذلك، أحتاج إلى نفس البرنامج الموجود على جهاز الكمبيوتر المنزلي كما هو الحال في العمل." ومع ذلك، إذا لم يدفع أحد مقابل الحصول على ترخيص إضافي لاستخدام البرنامج على الكمبيوتر المنزلي، فلا تزال هذه عملية قرصنة.

The increasing popularity of the Android smartphone operating system has created a serious software piracy problem. Some IT end users have figured out how to download applications from the Google Play store without paying for them, and then use the software or sell it to others. Indeed, the rate of software piracy for apps from Google's Play store is alarmingly high—exceeding 90 percent for some popular games such as Monument Valley. The software piracy rate for that same game from Apple's App store is closer to 60 percent.²⁹ Software piracy can have a negative impact on future software development if professional developers become discouraged watching revenue from legitimate sales sink while the sales of pirated software and games skyrocket.

أدت الشعبية المتزايدة لنظام تشغيل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد إلى خلق مشكلة خطيرة لقرصنة البرامج. اكتشف بعض المستخدمين النهائيين لتكنولوجيا المعلومات كيفية تنزيل التطبيقات من متجر قوقل دون دفع ثمنها، ثم استخدام البرنامج أو بيعه للآخرين. في الواقع، معدل قرصنة البرامج للتطبيقات من متجر قوقل مرتفع بشكل مثير للقلق - يتجاوز ٩٠ بالمائة لبعض الألعاب الشهيرة مثل

Monument Valley.

يقترح معدل قرصنة البرامج لنفس اللعبة من متجر تطبيقات ابل من ٦٠%. يمكن أن يكون لقرصنة البرامج تأثير سلبي على تطوير البرامج في المستقبل إذا شعر المطورون المحترفون بالإحباط من مشاهدة الإيرادات من المبيعات المشروعة بينما ترتفع مبيعات البرامج والألعاب المقرصنة.

الاستخدام غير المناسب لموارد الحوسبة Inappropriate Use of Computing Resources

Some employees use their computers to surf popular websites that have nothing to do with their jobs, participate in chat rooms, view pornographic sites, and play computer games.

These activities eat away at a worker's productivity and waste time. Furthermore, activities such as viewing sexually explicit material, sharing lewd jokes, and sending hate email could lead to lawsuits and allegations that a company allowed a work environment conducive to racial or sexual harassment. A survey by the Fawcett Society found that one in five men admit to viewing porn at work, while a separate study found that 30 percent of mobile workers are viewing porn on their web-enabled phones. Organizations typically fire frequent pornography offenders and take disciplinary action against less egregious offenders.

يستخدم بعض الموظفين أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لتصفح مواقع الويب الشهيرة التي لا علاقة لها بوظائفهم ، والمشاركة في غرف الدردشة ، وعرض المواقع الإباحية ، ولعب ألعاب الكمبيوتر. هذه الأنشطة تهدر إنتاجية العامل وتضيع وقته. علاوة على ذلك ، يمكن أن تؤدي الأنشطة مثل عرض المواد الجنسية الصريحة ، ومشاركة النكات البذيئة ، وإرسال رسائل بريد إلكتروني تحض على الكراهية ، إلى دعاوى قضائية ومزاعم بأن الشركة سمحت ببيئة عمل مواتية للتحرش العنصري أو الجنسي. وجد استطلاع أجرته جمعية Fawcett أن واحدًا من كل خمسة رجال يعترف بمشاهدة المواد الإباحية في العمل ، بينما وجدت دراسة منفصلة أن ٣٠٪ من العاملين المتنقلين يشاهدون المواد الإباحية على هواتفهم التي تدعم الويب.

عادة ما تقوم المنظمات بفرض عقوبات صارمة على مروجي المواد الإباحية بشكل متكرر وتتخذ إجراءات تأديبية ضد الجناة الأقل فظاعة.

تبادل غير لائق للمعلومات Inappropriate Sharing of Information

Every organization stores vast amounts of information that can be classified as either private or confidential. Private data describe individual employees—for example, their salary information, attendance data, health records, and performance ratings. Private data also include information about customers—credit card information, telephone number, home address, and so on. Confidential information describes a company and its operations, including sales and promotion plans, staffing projections, manufacturing processes, product formulas, tactical and strategic plans, and research and development. An IT user who shares this information with an unauthorized party, even inadvertently, has violated someone's privacy or created the potential that company information could fall into the hands of competitors. For example, if an employee accessed a coworker's payroll records via a human resources computer system and then discussed them with a friend, it would be a clear violation of the coworker's privacy.

تقوم كل منظمة بتخزين كميات هائلة من المعلومات التي يمكن تصنيفها على أنها إما خاصة أو سرية. تصف البيانات الخاصة الموظفين و الأفراد لديها - على سبيل المثال ، معلومات رواتبهم وبيانات الحضور والسجلات الصحية وتقييمات الأداء. تتضمن البيانات الخاصة أيضاً معلومات حول العملاء - معلومات بطاقة الائتمان ورقم الهاتف وعنوان المنزل وما إلى ذلك. تصف المعلومات السرية الشركة وعملياتها ، بما في ذلك خطط المبيعات والترويج ، وتوقعات التوظيف ، وعمليات التصنيع ، وصيغ المنتج ، والخطط التكتيكية والاستراتيجية ، والبحث والتطوير. ينتهك مستخدم تكنولوجيا المعلومات الذي يشارك هذه المعلومات مع طرف غير مصرح له ، حتى عن غير قصد ، خصوصية شخص ما أو يُحتمل أن تقع معلومات الشركة في أيدي المنافسين. على سبيل المثال ، إذا تمكن الموظف من الوصول إلى سجلات رواتب زميل في العمل عبر نظام كمبيوتر للموارد البشرية ثم ناقشها مع صديق ، فسيكون ذلك انتهاكاً واضحاً لخصوصية زميل العمل.

The growing use of IT has increased the potential for new ethical issues and problems; thus, many organizations have recognized the need to develop policies that protect against abuses. Although no policy can stop wrongdoers, it can set forth the general rights and responsibilities of all IT users, establish boundaries of acceptable and unacceptable behavior, and enable management to punish violators. Adherence to a policy can improve services to users, increase productivity, and reduce costs. Companies can take several actions when creating an IT usage policy, as discussed in the following sections.

أدى الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات إلى زيادة احتمالية ظهور قضايا ومشكلات أخلاقية جديدة ؛ وبالتالي ، أدركت العديد من المنظمات الحاجة إلى تطوير سياسات تحمي من الانتهاكات. على الرغم من أنه لا توجد سياسة يمكن أن توقف المخالفين ، إلا أنها يمكن أن تحدد الحقوق والمسؤوليات العامة لجميع مستخدمي تكنولوجيا المعلومات ، وتضع حدودًا للسلوك المقبول وغير المقبول ، وتمكن الإدارة من معاقبة المخالفين. يمكن أن يؤدي الالتزام بسياسة ما إلى تحسين الخدمات المقدمة للمستخدمين وزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف. يمكن للشركات اتخاذ العديد من الإجراءات عند إنشاء سياسة استخدام تكنولوجيا المعلومات ، كما تمت مناقشته في الأقسام التالية.

Establishing Guidelines for Use of Company Hardware and Software وضع إرشادات لاستخدام أجهزة وبرامج الشركة

Company IT managers must provide clear rules that govern the use of home computers and associated software. Some companies negotiate contracts with software manufacturers and provide PCs and software so that IT users can work at home. Other companies help employees buy hardware and software at corporate discount rates. The goal should be to ensure that employees have legal copies of all the software they need to be effective, regardless of whether they work in an office, on the road, or at home.

يجب على مديري تكنولوجيا المعلومات في الشركة تقديم قواعد واضحة تحكم استخدام أجهزة الكمبيوتر المنزلية والبرامج المرتبطة بها. تتفاوض بعض الشركات على العقود مع الشركات المصنعة للبرامج وتوفر أجهزة كمبيوتر وبرامج حتى يتمكن مستخدمو تكنولوجيا المعلومات من العمل في المنزل. تساعد الشركات الأخرى الموظفين في شراء الأجهزة والبرامج بأسعار مخفضة للشركات. يجب أن يكون الهدف هو ضمان حصول الموظفين على نسخ قانونية من جميع البرامج التي يحتاجون إليها لتكون فعالة ، بغض النظر عما إذا كانوا يعملون في مكتب أو على الطريق أو في المنزل.

Defining an Acceptable Use Policy تحديد سياسة الاستخدام المقبول

An acceptable use policy (AUP) is a document that stipulates restrictions and practices that a user must agree to in order to use organizational computing and network resources. It is an essential information security policy—so important that most organizations require that employees sign an acceptable use policy before being granted a user or network ID. An effective acceptable use policy is clear and concise and contains the following five key elements:

1. Purpose of the AUP—Why is the policy needed and what are its goals?
2. Scope—Who and what is covered under the AUP?
3. Policy—How are both acceptable use and unacceptable use defined; what are some examples of each?
4. Compliance—Who is responsible for monitoring compliance and how will compliance will be measured?
5. Sanctions—What actions will be taken against an individual who violates the policy?

سياسة الاستخدام المقبول (AUP) هي وثيقة تنص على القيود والممارسات التي يجب على المستخدم الموافقة عليها من أجل استخدام الحوسبة التنظيمية وموارد الشبكة. إنها سياسة أمان معلومات أساسية - من الأهمية بمكان أن تطلب معظم المؤسسات أن يوقع الموظفون على سياسة استخدام مقبولة قبل منحهم إذن استخدام موارد الشبكة . سياسة الاستخدام الفعال والمقبول واضحة وموجزة وتحتوي على العناصر الخمسة الرئيسية التالية:

١. الغرض من سياسة الاستخدام المقبول - لماذا السياسة مطلوبة وما هي أهدافها؟
٢. النطاق - من وماذا تغطيه سياسة الاستخدام المقبول؟
٣. السياسة - كيف يتم تعريف كل من الاستخدام المقبول والاستخدام غير المقبول ؛ ما هي بعض الأمثلة لكل منها؟
٤. الامتثال - من هو المسؤول عن مراقبة الامتثال وكيف سيتم قياس الامتثال؟
٥. العقوبات - ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد الفرد الذي ينتهك السياسة؟

Defining an Acceptable Use Policy تحديد سياسة الاستخدام المقبول

Table 2-5 provides a manager's checklist for establishing an effective acceptable use policy. The preferred answer to each question is yes.

For a sample of an acceptable use policy created by SANS Institute, the largest provider of cyber security training and certification to professionals at governments and commercial institutions worldwide, visit <https://www.sans.org/security-resources/policies/general/pdf/acceptable-use-policy>.

يوفر الجدول ٥-٢ قائمة مراجعة للمدير لوضع سياسة استخدام مقبولة وفعالة. الجواب المفضل لكل سؤال هو نعم. للحصول على عينة من سياسة الاستخدام المقبول التي أنشأها معهد SANS، أكبر مزود للتدريب على الأمن السيبراني وشهادة للمهنيين في الحكومات والمؤسسات التجارية في جميع أنحاء العالم ، تفضل بزيارة <https://www.sans.org/security-resources/policies/general/pdf/> سياسة الاستخدام المقبول.

Defining an Acceptable Use Policy تحديد سياسة الاستخدام المقبول

TABLE 2-5 Manager's checklist for establishing an acceptable use policy

قائمة مراجعة المدير لوضع سياسة استخدام مقبولة

Question	Yes	No
Is there a statement that explains the need for an acceptable use policy?		
Is it clear how the policy applies to the following types of workers? • Full-time employees • Part-time employees • Temps • Contractors		
Does the policy address the following issues? • Protection of the data privacy rights of employees, customers, suppliers, and others • Control of access to proprietary company data and information • Use of unauthorized or pirated software • Employee monitoring, including email, wiretapping and eavesdropping on phone conversations, computer monitoring, and surveillance by video • Respect of the intellectual rights of others, including trade secrets, copyrights, patents, and trademarks • Inappropriate use of IT resources, such as web surfing, excessive use of social networks, blogging, personal emailing, and other use of computers for purposes other than business • The need to protect the security of IT resources through adherence to good security practices, such as not sharing user IDs and passwords, using hard-to-guess passwords, and frequently changing passwords • The use of the computer to intimidate, harass, or insult others through abusive language in emails and by other means		
Are disciplinary actions defined for IT-related abuses?		
Is there a process for communicating the policy to employees?		
Is there a plan to provide effective, ongoing training relative to the policy?		

Structuring Information Systems to Protect Data and Information هيكلة نظم المعلومات لحماية البيانات والمعلومات

Organizations must implement systems and procedures that limit data access to just those employees who need it. For example, sales managers may have total access to sales and promotion databases through a company network, but their access should be limited to products for which they are responsible. Furthermore, they should be prohibited from accessing data about research and development results, product formulas, and staffing projections if they don't need it to do their jobs.

يجب على المنظمات تنفيذ أنظمة وإجراءات تحد من الوصول إلى البيانات لأولئك الموظفين الذين يحتاجون إليها فقط. على سبيل المثال ، قد يتمتع مديرو المبيعات بإمكانية الوصول الكامل إلى قواعد بيانات المبيعات والترويج من خلال شبكة الشركة ، ولكن يجب أن يقتصر وصولهم على المنتجات التي يتحملون مسؤوليتها. علاوة على ذلك ، يجب منعهم من الوصول إلى البيانات المتعلقة بنتائج البحث والتطوير ، وصيغ المنتجات ، وتوقعات التوظيف إذا لم يكونوا بحاجة إليها لأداء وظائفهم.

تثبيت وصيانة جدار حماية الشركة Installing and Maintaining a Corporate Firewall

A firewall is hardware or software (or a combination of both) that serves as the first line of defense between an organization's network and the Internet; a firewall also limits access to the company's network based on the organization's Internet-usage policy. A firewall can be configured to serve as an effective deterrent to unauthorized web surfing by blocking access to specific objectionable websites. (Unfortunately, the number of such sites is continually growing, so it is difficult to block them all.) A firewall can also serve as an effective barrier to incoming email from certain websites, companies, or users. It can even be programmed to block email with certain kinds of attachments (for example, Microsoft Word documents), which reduces the risk of harmful computer viruses.

جدار الحماية هو جهاز أو برنامج (أو مزيج من كليهما) يعمل بمثابة خط الدفاع الأول بين شبكة المؤسسة والإنترنت ؛ يحد جدار الحماية أيضًا من الوصول إلى شبكة الشركة بناءً على سياسة استخدام الإنترنت للمؤسسة. يمكن تكوين جدار الحماية ليكون بمثابة رادع فعال لتصفح الويب غير المصرح به عن طريق منع الوصول إلى مواقع ويب معينة مرفوضة. (لسوء الحظ ، يتزايد عدد هذه المواقع باستمرار ، لذلك من الصعب حظرها جميعًا.) يمكن أن يعمل جدار الحماية أيضًا كحاجز فعال أمام البريد الإلكتروني الوارد من بعض مواقع الويب أو الشركات أو المستخدمين. يمكن أيضًا برمجتها لحظر البريد الإلكتروني الذي يحتوي على أنواع معينة من المرفقات (على سبيل المثال ، مستندات Microsoft Word) ، مما يقلل من خطر الإصابة بفيروسات الكمبيوتر الضارة.

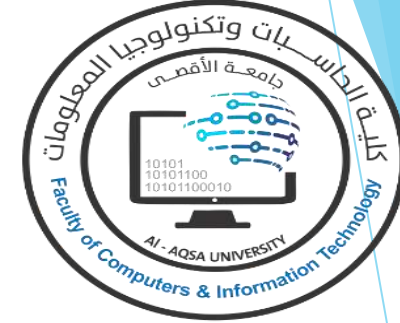
Compliance means to be in accordance with established policies, guidelines, specifications, or legislation. Records management software, for example, may be developed in compliance with the U.S. Department of Defense's Design Criteria Standard for Electronic Management Software applications (known as DoD 5015) that defines mandatory functional requirements for records management software used within the Department of Defense. Commercial software used within an organization should be distributed in compliance with the vendor's licensing agreement.

يعني الامثال أن يكون متوافقًا مع السياسات أو الإرشادات أو المواصفات أو التشريعات المعمول بها. يمكن تطوير برامج إدارة السجلات ، على سبيل المثال ، وفقًا لمعايير معايير التصميم لوزارة الدفاع الأمريكية لتطبيقات برامج الإدارة الإلكترونية (المعروفة باسم DoD 5015) التي تحدد المتطلبات الوظيفية الإلزامية لبرامج إدارة السجلات المستخدمة في وزارة الدفاع. يجب توزيع البرامج التجارية المستخدمة داخل المؤسسة بما يتوافق مع اتفاقية ترخيص البائع.

In the legal system, compliance usually refers to behavior in accordance with legislation— such as the Sarbanes-Oxley Act of 2002, which established requirements for a system of internal control to govern the creation and documentation of accurate and complete financial statements, or the U.S. Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA), which requires employers to ensure the security and privacy of employee healthcare data. Failure to be in compliance with specific pieces of legislation can lead to criminal or civil penalties specified in that legislation.

لعام ٢٠٠٢ ، الذي وضع متطلبات Sarbanes-Oxley في النظام القانوني ، يشير الامثال عادةً إلى السلوك وفقًا للتشريعات - مثل قانون لنظام الرقابة الداخلية للتحكم في إنشاء وتوثيق البيانات المالية الدقيقة والكاملة ، أو الولايات المتحدة قانون التأمين الصحي لقابلية ، والذي يتطلب من أصحاب العمل ضمان أمن وخصوصية بيانات الرعاية الصحية للموظفين. يمكن (HIPAA) النقل والمساءلة لعام ١٩٩٦) أن يؤدي عدم الامثال لأجزاء معينة من التشريع إلى عقوبات جنائية أو مدنية محددة في ذلك التشريع.

End of the chapter 2



الفصل الثالث من سلسلة محاضرات لمساق أخلاقيات المهنة في تكنولوجيا المعلومات

Chapter 3

CYBERATTACKS AND CYBERSECURITY

الهجمات الإلكترونية والأمن السيبراني

LEARNING OBJECTIVES

As you read this chapter, consider the following questions:

1. Why are computer incidents so prevalent, and what are their effects?
2. What can be done to implement a strong security program to prevent cyber attacks?
3. What actions must be taken in the event of a successful security intrusion?

بعد دراسة هذا الفصل ، سنكون اجبنا عن الأسئلة التالية:

١. لماذا تنتشر حوادث الكمبيوتر بشكل كبير ، وما هي آثارها؟
٢. ما الذي يمكن عمله لتنفيذ برنامج أمني قوي لمنع الهجمات الإلكترونية ؟
٣. ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة اختراق أمني ناجح؟

the threat landscape المخاطر والتحديات

The security of data and information systems used in business is of utmost importance. Confidential business data and private customer and employee information must be safeguarded, and systems must be protected against malicious acts of theft or disruption. Although the need for security is obvious, it must often be balanced against other business needs. Business managers, IT professionals, and IT users all face a number of complex trade-offs when making decisions regarding IT security, such as the following:

إن أمن البيانات وأنظمة المعلومات المستخدمة في الأعمال له أهمية قصوى. يجب حماية بيانات العمل السرية والمعلومات الخاصة للعملاء والموظفين ، ويجب حماية الأنظمة من أعمال السرقة أو التعطيل الخبيثة. على الرغم من أن الحاجة إلى الأمن واضحة ، إلا أنه يجب في كثير من الأحيان أن تكون متوازنة مع احتياجات العمل الأخرى. يواجه كل من مديري الأعمال ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات ومستخدمي تكنولوجيا المعلومات عددًا من المفاضلات المعقدة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات ، مثل ما يلي:

- How much effort and money should be spent to safeguard against computer crime? (In other words, how safe is safe enough?)
- What should be done if recommended computer security safeguards make conducting business more difficult for customers and employees, resulting in lost sales and increased costs?
- If a firm is a victim of a cybercrime, should it pursue prosecution of the criminals at all costs, maintain a low profile to avoid the negative publicity, inform affected customers, or take some other action?
 - ما مقدار الجهد والمال الذي يجب إنفاقه للحماية من جرائم الكمبيوتر؟ (بمعنى آخر ، ما مدى الأمان الآمن بدرجة كافية؟)
- ما الذي يجب فعله إذا كانت إجراءات حماية أمان الكمبيوتر الموصى بها تجعل إجراء الأعمال أكثر صعوبة للعملاء والموظفين ، مما يؤدي إلى خسارة المبيعات وزيادة التكاليف؟
- إذا كانت الشركة ضحية لجريمة إلكترونية ، فهل يجب عليها متابعة محاكمة المجرمين بأي ثمن ، أو الحفاظ على مكانة منخفضة لتجنب الدعاية السلبية ، أو إبلاغ العملاء المتضررين ، أو اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى؟

Con.

The number of cybercrimes being committed against individuals, organizations, and governments continues to grow, and the destructive impact of these crimes is also intensifying. The brands, reputation, and earnings of many organizations around the world have been negatively impacted by such crimes. As a result, organizations are putting in place a range of countermeasures to combat cybercrime. For instance, the worldwide financial services industry spent \$27.4 billion on IT security and fraud prevention in 2015 And a recent survey of more than 10,000 IT professionals around the world revealed the following:

يستمر عدد الجرائم الإلكترونية التي تُرتكب ضد الأفراد والمنظمات والحكومات في الازدياد ، كما يتزايد الأثر المدمر لهذه الجرائم. لقد تأثرت العلامات التجارية والسمعة والأرباح للعديد من المنظمات حول العالم سلبًا بمثل هذه الجرائم. نتيجة لذلك ، تضع المنظمات مجموعة من الإجراءات المضادة لمكافحة الجرائم الإلكترونية. على سبيل المثال ، أنفقت صناعة الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم ٢٧.٤ مليار دولار على أمن تكنولوجيا المعلومات ومنع الاحتيال في عام ٢٠١٥ وكشفت دراسة استقصائية حديثة شملت أكثر من ١٠٠٠٠ متخصص في تكنولوجيا المعلومات حول العالم ما يلي:

- ▶ 58 percent of global companies have an overall security strategy.
- ▶ 54 percent have a chief information security officer (CISO) in charge of security.
- ▶ 53 percent have employee security awareness and training programs.
- ▶ 52 percent have security standards for third parties.
- ▶ 49 percent conduct threat assessments.
- ▶ 48 percent actively monitor and analyze security intelligence.

٥٨ % من الشركات العالمية لديها استراتيجية أمنية شاملة.

٥٤ % لديهم كبير مسؤولي أمن المعلومات (سسكو) المسؤول عن الأمن.

٥٣ % لديهم برامج توعية وتدريب حول أمن الموظفين.

٥٢ % لديهم معايير أمان لأطراف ثالثة.

٤٩ % يجرون تقييمات للتهديدات.

٤٨ % يراقبون ويحللون الاستخبارات الأمنية بنشاط

لماذا حوادث الكمبيوتر منتشرة جداً؟ Why Computer Incidents Are So Prevalent?

Increasing computing complexity, expanding and changing systems, an increase in the prevalence of bring your own device (BYOD) policies, a growing reliance on software with known vulnerabilities, and the increasing sophistication of those who would do harm have caused a dramatic increase in the number, variety, and severity of security incidents.

أدت زيادة تعقيد الحوسبة ، وتوسيع الأنظمة وتغييرها ، وزيادة انتشار سياسات إحضار جهازك الخاص (BYOD) والاعتماد المتزايد على البرامج ذات الثغرات الأمنية المعروفة ، والتعقيد المتزايد لأولئك الذين قد يلحقون الضرر ، إلى زيادة كبيرة في عدد الحوادث الأمنية وتنوعها وخطورتها.

- Increasing Complexity Increases Vulnerability.
- Expanding and Changing Systems Introduce New Risks.
- Increasing Prevalence of BYOD Policies.
- Growing Reliance on Commercial Software with Known Vulnerabilities.
- Increasing Sophistication of Those Who Would Do Harm.

زيادة التعقيد يزيد من الضعف.

زيادة انتشار سياسات BYOD.

توسيع الأنظمة وتغييرها يؤدي إلى مخاطر جديدة.

تزايد الاعتماد على البرامج التجارية ذات الثغرات الأمنية المعروفة.

زيادة حنكة الذين يلحقون الأذى.

Today's, computer attacker has greater depth of knowledge and expertise in getting around computer and network security safeguards. Table 3-1 summarizes the types of perpetrators of computer mischief, crime, and damage.

في الوقت الحاضر ، يتمتع مهاجم الكمبيوتر بعمق أكبر من المعرفة والخبرة في الالتفاف حول إجراءات حماية أمان الكمبيوتر والشبكات. يلخص الجدول ٣-١ أنواع مرتكبي أعمال الإيذاء والجريمة والأضرار الحاسوبية.

TABLE 3-1 Classifying perpetrators of computer crime

Type of perpetrator	Description
Black hat hacker	Someone who violates computer or Internet security maliciously or for illegal personal gain (in contrast to a white hat hacker who is someone who has been hired by an organization to test the security of its information systems)
Cracker	An individual who causes problems, steals data, and corrupts systems
Malicious insider	An employee or contractor who attempts to gain financially and/or disrupt a company's information systems and business operations
Industrial spy	An individual who captures trade secrets and attempts to gain an unfair competitive advantage
Cybercriminal	Someone who attacks a computer system or network for financial gain
Hacktivist	An individual who hacks computers or websites in an attempt to promote a political ideology
Cyberterrorist	Someone who attempts to destroy the infrastructure components of governments, financial institutions, and other corporations, utilities, and emergency response units

أنواع الاستغلال Types of Exploits

There are numerous types of computer attacks, with new varieties being invented all the time. This section discusses some of the more common attacks, including ransomware, viruses, worms, Trojan horses, blended threats, spam, distributed denial-of-service (DDoS).

هناك أنواع عديدة من هجمات الكمبيوتر ، مع اختراع أنواع جديدة طوال الوقت. يناقش هذا القسم بعض الهجمات الأكثر شيوعًا ، بما في ذلك برامج الفدية والفيروسات والديدان وأحصنة طروادة والتهديدات المختلطة والبريد العشوائي ورفض الخدمة الموزع (DDoS)

▶ Ransomware برامج الفدية

Ransomware is malware that stops you from using your computer or accessing your data until you meet certain demands, such as paying a ransom or sending photos to the attacker. A computer becomes infected with ransomware when a user opens an email attachment containing the malware or is lured to a compromised website by a deceptive email or pop-up window. Ransomware can also be spread through removable USB drives or by texting applications such as Yahoo Messenger, with the payload disguised as an image.

برامج الفدية هي برامج ضارة تمنعك من استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو الوصول إلى بياناتك حتى تلبي مطالب معينة ، مثل دفع فدية أو إرسال الصور إلى المهاجم. يصاب الكمبيوتر ببرامج الفدية عندما يفتح المستخدم مرفق بريد إلكتروني يحتوي على البرامج الضارة أو يتم استدراجه إلى موقع ويب مخترق عن طريق رسالة بريد إلكتروني مخادعة أو نافذة منبثقة. يمكن أيضًا أن تنتشر برامج الفدية من خلال محركات أقراص قابلة للإزالة أو عن طريق تطبيقات ياهو وماسنجر، مع إخفاء الحمولة في صورة صورة. الرسائل النصية مثل

▶ Viruses

Computer virus has become an umbrella term for many types of malicious code. Technically, a virus is a piece of programming code, usually disguised as something else, that causes a computer to behave in an unexpected and usually undesirable manner. For example, a virus may be programmed to display a certain message on an infected computer's display screen, delete or modify a certain document, or reformat the hard drive. Almost all viruses are attached to a file, meaning the virus executes only when the infected file is opened. A virus is spread to other machines when a computer user shares an infected file or sends an email with a virus-infected attachment. In other words, viruses are spread by the action of the "infected" computer user.

أصبح فيروس الكمبيوتر مصطلحًا شاملاً للعديد من أنواع التعليمات البرمجية الضارة. من الناحية الفنية ، يعد الفيروس جزءًا من كود برمجة ، يتنكر عادةً في صورة شيء آخر ، مما يتسبب في تصرف الكمبيوتر بطريقة غير متوقعة وغير مرغوب فيها عادةً. على سبيل المثال ، قد تتم برمجة فيروس لعرض رسالة معينة على شاشة عرض جهاز كمبيوتر مصاب ، أو حذف أو تعديل مستند معين ، أو إعادة تهيئة محرك الأقراص الثابتة. يتم إرفاق جميع الفيروسات تقريبًا بملف ، مما يعني أن الفيروس يعمل فقط عند فتح الملف المصاب. ينتشر الفيروس إلى الأجهزة الأخرى عندما يشارك مستخدم الكمبيوتر ملفًا مصابًا أو يرسل بريدًا إلكترونيًا يحتوي على مرفق مصاب بفيروس. بمعنى آخر ، تنتشر الفيروسات عن طريق عمل مستخدم الكمبيوتر "المصاب".

Types of Exploits أنواع الاستغلال con.

Worms

Unlike a computer virus, which requires users to spread infected files to other users, a worm is a harmful program that resides in the active memory of the computer and duplicates itself. Worms differ from viruses in that they can propagate without human intervention, often sending copies of themselves to other computers by email. A worm is capable of replicating itself on your computer so that it can potentially send out thousands of copies of itself to everyone in your email address book.

على عكس فيروس الكمبيوتر ، الذي يتطلب من المستخدمين نشر الملفات المصابة إلى مستخدمين آخرين ، فإن الدودة هي برنامج ضار يتواجد في الذاكرة النشطة للكمبيوتر ويكرر نفسه. تختلف الديدان عن الفيروسات في قدرتها على الانتشار دون تدخل بشري ، وغالبًا ما ترسل نسخًا منها إلى أجهزة كمبيوتر أخرى عبر البريد الإلكتروني. يمكن للفيروس المتنقل نسخ نفسه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بحيث يمكنه إرسال آلاف النسخ من نفسه إلى كل شخص في دفتر عناوين بريدك الإلكتروني.

Trojan Horses

A Trojan horse is a seemingly harmless program in which malicious code is hidden. A victim on the receiving end of a Trojan horse is usually tricked into opening it because it appears to be useful software from a legitimate source, such as an update for software the user currently has installed on his or her computer. The program's harmful payload might be designed to enable the hacker to destroy hard drives, corrupt files, control the computer remotely, launch attacks against other computers, steal passwords, or spy on users by recording keystrokes and transmitting them to a server operated by a third party. A Trojan horse often creates a "backdoor" on a computer that enables an attacker to gain future access to the system and compromise confidential or private information.

حصان طروادة هو برنامج يبدو أنه غير ضار حيث يتم إخفاء التعليمات البرمجية الضارة. عادةً ما يتم خداع الضحية على الطرف المتلقي من حصان طروادة لفتحه لأنه يبدو أنه برنامج مفيد من مصدر شرعي ، مثل تحديث لبرنامج قام المستخدم بتثبيته حاليًا على جهاز الكمبيوتر الخاص به. قد يتم تصميم الحمولة الضارة للبرنامج لتمكين المتسلل من تدمير محركات الأقراص الثابتة أو الملفات الفاسدة أو التحكم في الكمبيوتر عن بُعد أو شن هجمات ضد أجهزة الكمبيوتر الأخرى أو سرقة كلمات المرور أو التجسس على المستخدمين عن طريق تسجيل ضغطات المفاتيح وإرسالها إلى خادم يديره شخص ثالث حفل. غالبًا ما ينشئ حصان طروادة "بابًا خلفيًا" على الكمبيوتر يمكن المهاجم من الوصول في المستقبل إلى النظام وتعريض المعلومات السرية أو الخاصة للخطر

Types of Exploits con.

Blended Threat التهديد المخلوط

A blended threat is a sophisticated threat that combines the features of a virus, worm, Trojan horse, and other malicious code into a single payload. A blended threat attack might use server and Internet vulnerabilities to initiate and then transmit and spread an attack on an organization's computing devices, using multiple modes to transport itself, including email, Internet Relay Chat (IRC), and file-sharing networks. Rather than launching a narrowly focused attack on specific EXE files, a blended threat might attack multiple EXE files, HTML files, and registry keys simultaneously.

التهديد المخلوط هو تهديد معقد يجمع بين ميزات الفيروس والدودة وحصان طروادة والتعليمات البرمجية الضارة الأخرى في حمولة واحدة. قد يستخدم هجوم التهديد المخلوط نقاط ضعف الخادم والإنترنت لبدء هجوم ثم إرساله ونشره على أجهزة الحوسبة الخاصة بالمؤسسة ، وذلك باستخدام أوضاع متعددة لنقل نفسها ، بما في ذلك البريد الإلكتروني ومحادثة الإنترنت وشبكات مشاركة الملفات. بدلاً من شن هجوم شديد التركيز على ملفات تنفيذية محددة ، قد يهاجم التهديد المخلوط عدة ملفات تنفيذية وملفات ومفاتيح التسجيل في وقت واحد.

Spam رسائل إلكترونية مزعجة

Email spam is the use of email systems to send unsolicited email to large numbers of people. Most spam is a form of low-cost commercial advertising, sometimes for questionable products such as pornography, phony get-rich-quick schemes, and worthless stock. Spam is also an extremely inexpensive marketing tool used by many legitimate organizations. For example, a company might send email to a broad cross section of potential customers to announce the release of a new product in an attempt to increase initial sales. However, spam is also used to deliver harmful worms and other malware.

البريد الإلكتروني العشوائي هو استخدام أنظمة البريد الإلكتروني لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه إلى أعداد كبيرة من الأشخاص. معظم البريد الإلكتروني العشوائي عبارة عن شكل من أشكال الإعلانات التجارية منخفضة التكلفة ، وأحيانًا لمنتجات مشكوك فيها مثل المواد الإباحية ، ومخططات الثراء السريع الزائفة ، والمخزون الذي لا قيمة له. البريد العشوائي هو أيضاً أداة تسويق غير مكلفة للغاية تستخدمها العديد من المنظمات الشرعية. على سبيل المثال ، قد ترسل شركة بريدًا إلكترونيًا إلى قسم عريض من العملاء المحتملين للإعلان عن إصدار منتج جديد في محاولة لزيادة المبيعات الأولية. ومع ذلك ، يتم استخدام البريد العشوائي أيضاً لإرسال الديدان الضارة والبرامج الضارة الأخرى.

Types of Exploits con.

DDoS Attacks هجمات

A distributed denial-of-service (DDoS) attack is one in which a malicious hacker takes over computers via the Internet and causes them to flood a target site with demands for data and other small tasks. A DDoS attack does not involve infiltration of the targeted system. Instead, it keeps the target so busy responding to a stream of automated requests that legitimate users cannot get in—the Internet equivalent of dialing a telephone number repeatedly so that all other callers hear a busy signal. The targeted machine essentially holds the line open while waiting for a reply that never comes; eventually, the requests exhaust all resources of the target.

هجوم رفض الخدمة الموزع (DDoS) هو هجوم يستولي فيه متسلل ضار على أجهزة الكمبيوتر عبر الإنترنت ويؤدي إلى إغراق موقع مستهدف بطلبات البيانات والمهام الصغيرة الأخرى. هجوم DDoS لا ينطوي على تسلل إلى الهدف. النظام. بدلاً من ذلك ، فإنه يبقي الهدف مشغولاً للغاية بالاستجابة لدفق الطلبات الآلية التي لا يستطيع المستخدمون الشرعيون الدخول إليها - وهو ما يعادل الإنترنت للاتصال برقم هاتف بشكل متكرر حتي يسمع جميع المتصلين الآخرين إشارة مشغول. الآلة المستهدفة تحافظ بشكل أساسي على الخط مفتوحاً أثناء انتظار رد لا يأتي أبداً ؛ في النهاية ، تستنفد الطلبات جميع موارد الهدف

Rootkit الجذور الخفية

A rootkit is a set of programs that enables its user to gain administrator-level access to a computer without the end user's consent or knowledge. Once installed, the attacker can gain full control of the system and even obscure the presence of the rootkit from legitimate system administrators. Attackers can use the rootkit to execute files, access logs, monitor user activity, and change the computer's configuration. Rootkits are one part of a type of blended threat that consists of a dropper, a loader, and a rootkit. The dropper code gets the rootkit installation started and can be activated by clicking on a link to a malicious website in an email or opening an infected PDF file. The dropper launches the loader program and then deletes itself. The loader loads the rootkit into memory; at that point, the computer has been compromised. Rootkits are designed so cleverly that it is difficult even to discover if they are installed on a computer.

rootkit عبارة عن مجموعة من البرامج التي تمكّن مستخدمها من الوصول إلى جهاز كمبيوتر على مستوى المسؤول دون موافقة المستخدم النهائي أو معرفته. بمجرد التثبيت ، يمكن للمهاجم الحصول على السيطرة الكاملة على النظام وحتى إخفاء وجود الجذور الخفية من مسؤولي النظام الشرعيين. يمكن للمهاجمين استخدام rootkit لتنفيذ الملفات والوصول إلى السجلات ومراقبة نشاط المستخدم وتغيير تكوين الكمبيوتر. الجذور الخفية هي جزء من نوع التهديد المختلط الذي يتكون من قطارة ومحمل وجذر. يعمل رمز القطارة على بدء تثبيت rootkit ويمكن تنشيطه بالنقر فوق ارتباط إلى موقع ويب ضار في رسالة بريد إلكتروني أو فتح ملف PDF مصاب. يقوم القطارة بتشغيل برنامج اللودر ثم يقوم بحذف نفسه. يقوم المحمل بتحميل الجذور الخفية في الذاكرة ؛ في هذه المرحلة ، تم اختراق جهاز الكمبيوتر. تم تصميم الجذور الخفية بذكاء بحيث يصعب اكتشاف ما إذا كانت مثبتة على جهاز الكمبيوتر.

التهديد المستمر المتقدم Advanced Persistent Threat

An advanced persistent threat (APT) is a network attack in which an intruder gains access to a network and stays there—undetected—with the intention of stealing data over a long period of time (weeks or even months). Attackers in an APT must continuously rewrite code and employ sophisticated evasion techniques to avoid discovery. APT attacks target organizations with high-value information, such as banks and financial institutions, government agencies, and insurance companies with the goal of stealing data rather than disrupting services. An APT attack advances through the following five phases:

التهديد المستمر المتقدم (APT) هو هجوم على الشبكة يحصل من خلاله متطفل على إمكانية الوصول إلى شبكة ويبقى هناك - دون أن يتم اكتشافه - بهدف سرقة البيانات على مدى فترة زمنية طويلة (أسابيع أو حتى أشهر). يجب على المهاجمين في APT إعادة كتابة التعليمات البرمجية باستمرار واستخدام تقنيات مراوغة معقدة لتجنب الاكتشاف. تستهدف هجمات APT المؤسسات التي لديها معلومات عالية القيمة ، مثل البنوك والمؤسسات المالية والوكالات الحكومية وشركات التأمين بهدف سرقة البيانات بدلاً من تعطيل الخدمات. يتقدم هجوم APT خلال المراحل الخمس التالية:

1. Reconnaissance—The intruder begins by conducting reconnaissance on the network to gain useful information about the target (security software installed, computing resources connected to the network, number of users).
2. Incursion—The attacker next launches incursions to gain access to the network at a low level to avoid setting off any alarms or suspicion. Some forms of spear phishing may be employed in this phase. After gaining entrance, the attacker establishes a back door, or a means of accessing a computer program that bypasses security mechanisms.
3. Discovery—The intruder now begins a discovery process to gather valid user credentials (especially administrative ones) and move laterally across the network, installing more back doors. These back doors enable the attacker to install bogus utilities for distributing malware that remains hidden in plain sight.
4. Capture—The attacker is now ready to access unprotected or compromised systems and capture information over a long period of time.
5. Export—Captured data are then exported back to the attacker's home base for analysis and/or used to commit fraud and other crimes.

الاستطلاع - يبدأ الدخيل بإجراء استطلاع على الشبكة للحصول على معلومات مفيدة حول الهدف (برنامج الأمان المثبت ، موارد الحوسبة المتصلة بالشبكة ، عدد المستخدمين).

التوغل - يبدأ المهاجم بعد ذلك عمليات التوغل للوصول إلى الشبكة بمستوى منخفض لتجنب إطلاق أي إنذارات أو شك. يمكن استخدام بعض أشكال التصيد بالرمح في هذه المرحلة. بعد الدخول ، يقوم المهاجم بإنشاء باب خلفي ، أو وسيلة للوصول إلى برنامج كمبيوتر يتجاوز آليات الأمان.

الاكتشاف - يبدأ الدخيل الآن عملية اكتشاف لجمع بيانات اعتماد صالحة للمستخدم (خاصة الإدارية منها) والتحرك بشكل جانبي عبر الشبكة ، وتركيب المزيد من الأبواب الخلفية. تمكن هذه الأبواب الخلفية المهاجم من تثبيت أدوات مساعدة زائفة لتوزيع البرامج الضارة التي تظل مخفية على مرأى من الجميع.

الالتقاط - المهاجم جاهز الآن للوصول إلى الأنظمة غير المحمية أو المخترقة والتقاط المعلومات على مدى فترة طويلة من الزمن.

التصدير - يتم بعد ذلك تصدير البيانات التي تم التقاطها مرة أخرى إلى قاعدة منزل المهاجم لتحليلها و / أو استخدامها لارتكاب جرائم احتيال وجرائم أخرى.

Cyber espionage التجسس السيبراني

Cyberespionage involves the deployment of malware that secretly steals data in the computer systems of organizations, such as government agencies, military contractors, political organizations, and manufacturing firms. The type of data most frequently targeted includes data that can provide an unfair competitive advantage to the perpetrator. These data are typically not public knowledge and may even be protected via patent, copyright, or trade secret. High-value data include the following:

يتضمن التجسس الإلكتروني نشر البرامج الضارة التي تسرق البيانات سرًا في أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالمؤسسات ، مثل الوكالات الحكومية والمتعاقدين العسكريين والمنظمات السياسية وشركات التصنيع. يتضمن نوع البيانات الأكثر استهدافًا البيانات التي يمكن أن توفر ميزة تنافسية غير عادلة لمرتكب الجريمة. لا تكون هذه البيانات في العادة معرفة عامة وقد تكون محمية عبر براءات الاختراع أو حقوق النشر أو الأسرار التجارية. تشمل البيانات عالية القيمة ما يلي:

- Sales, marketing, and new product development plans, schedules, and budgets
- Details about product designs and innovative processes
- Employee personal information
- Customer and client data
- Sensitive information about partners and partner agreements
- المبيعات والتسويق وخطط تطوير المنتجات الجديدة والجداول الزمنية والميزانيات
- تفاصيل حول تصميمات المنتجات والعمليات المبتكرة
- المعلومات الشخصية للموظف
- بيانات العميل والعمل
- معلومات حساسة عن الشركاء واتفاقيات الشركاء

الإرهاب الإلكتروني Cyber terrorism

Cyberterrorism is the intimidation of government or civilian population by using information technology to disable critical national infrastructure (for example, energy, transportation, financial, law enforcement, and emergency response) to achieve political, religious, or ideological goals. It is an increasing concern for countries and organizations around the globe. Indeed, in a statement released by the White House in early 2015, President Obama said, "Cyber threats pose one of the gravest national security dangers that the United States faces

الإرهاب السيبراني هو تخويف الحكومة أو السكان المدنيين باستخدام تكنولوجيا المعلومات لتعطيل البنية التحتية الوطنية الحيوية (على سبيل المثال ، الطاقة ، والنقل ، والمالية ، وإنفاذ القانون ، والاستجابة للطوارئ) لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو أيديولوجية. إنه مصدر قلق متزايد للبلدان والمنظمات في جميع أنحاء العالم. في الواقع ، في بيان أصدره البيت الأبيض في أوائل عام ٢٠١٥ ، قال الرئيس أوباما: "تشكل التهديدات الإلكترونية أحد أخطر مخاطر الأمن القومي التي تواجهها الولايات المتحدة

الامن الثلاثي للبيانات: السرية ، التكاملية و التوافرية The CIA security Triad

The IT security practices of organizations worldwide are focused on ensuring **confidentiality**, maintaining **integrity**, and guaranteeing the **availability** of systems and data. Confidentiality ensures that only those individuals with the proper authority can access sensitive data such as employee personal data, customer and product sales data, and new product and advertising plans. Integrity ensures that data can only be changed by authorized individuals so that the accuracy, consistency, and trustworthiness of data are guaranteed. Availability ensures that the data can be accessed when and where needed, including during times of both normal and disaster recovery operations.

تركز ممارسات أمن تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات في جميع أنحاء العالم على ضمان السرية والحفاظ على النزاهة وضمان توافر الأنظمة والبيانات. تضمن السرية أن الأفراد الذين يتمتعون بالسلطة المناسبة هم فقط من يمكنهم الوصول إلى البيانات الحساسة مثل البيانات الشخصية للموظف وبيانات مبيعات العملاء والمنتجات الجديدة وخطط الإعلان. تضمن النزاهة أنه لا يمكن تغيير البيانات إلا من قبل الأفراد المصرح لهم لضمان دقة البيانات واتساقها وموثوقيتها. يضمن التوافر إمكانية الوصول إلى البيانات متى وحيثما دعت الحاجة ، بما في ذلك خلال أوقات العمليات العادية وعمليات التعافي من الكوارث.

Implementing CIA begins at the organization level with the definition of an overall security strategy, performance of a risk assessment, laying out plans for disaster recovery, setting security policies, conducting security audits, ensuring regulatory standards compliance, and creating a security dashboard. Completion of these tasks at the organizational level will set a sound foundation and clear direction for future CIA-related actions.

يبدأ تنفيذ السرية ، التكاملية و التوافرية (CIA) على مستوى المؤسسة بتعريف استراتيجية الأمان الشاملة ، وأداء تقييم المخاطر ، ووضع خطط للتعافي من الكوارث ، ووضع السياسات الأمنية ، وإجراء عمليات تدقيق الأمن ، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية ، وإنشاء لوحة معلومات أمنية. سيؤدي إكمال هذه المهام على المستوى التنظيمي إلى وضع أساس سليم واتجاه واضح للإجراءات المستقبلية المتعلقة بوكالة المخابرات المركزية.

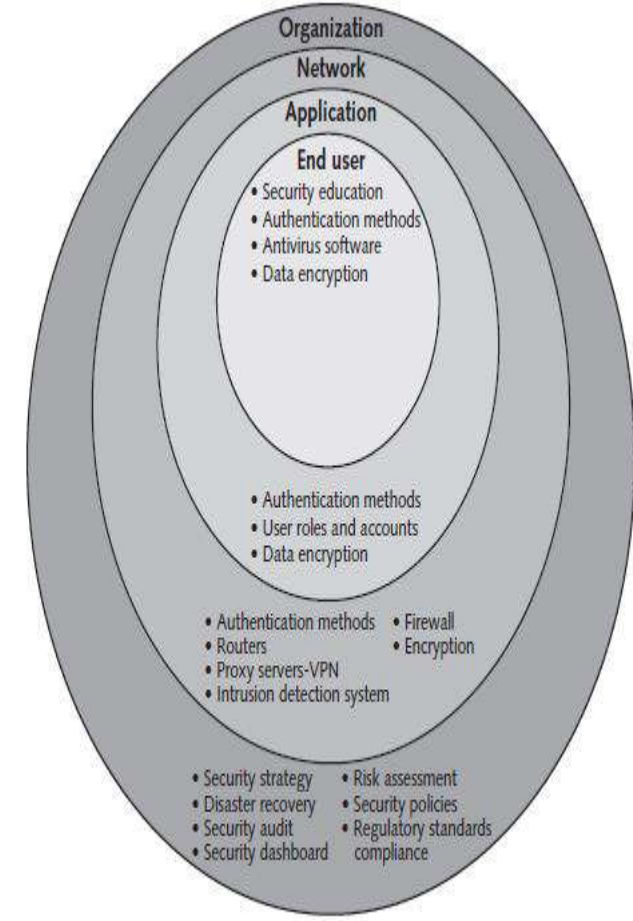


FIGURE 3-4 Implementing CIA security at the organization, network, application, and end-user levels

استراتيجية الأمن Security Strategy

Implementing CIA security at the organization level requires a risk-based security strategy with an active governance process to minimize the potential impact of any security incident and to ensure business continuity in the event of a cyberattack. Creating such a strategy typically begins with performing a risk assessment to identify and prioritize the threats that the organization faces. The security strategy must define a disaster recovery plan that ensures the availability of key data and information technology assets. Security policies are needed to guide employees to follow recommended processes and practices to avoid security-related problems.

يتطلب تنفيذ أمن السرية والتكاملية و التوافرية على مستوى المؤسسة استراتيجية أمنية قائمة على المخاطر مع عملية حوكمة نشطة لتقليل التأثير المحتمل لأي حادث أمني ولضمان استمرارية الأعمال في حالة وقوع هجوم إلكتروني. يبدأ إنشاء مثل هذه الإستراتيجية عادةً بإجراء تقييم للمخاطر لتحديد التهديدات التي تواجهها المنظمة وترتيبها حسب الأولوية. يجب أن تحدد استراتيجية الأمان خطة التعافي من الكوارث التي تضمن توافر البيانات الرئيسية وأصول تكنولوجيا المعلومات. هناك حاجة إلى سياسات الأمان لتوجيه الموظفين لاتباع العمليات والممارسات الموصى بها لتجنب المشاكل المتعلقة بالأمان.

تقييم المخاطر Risk Assessment

Risk assessment is the process of assessing security-related risks to an organization's computers and networks from both internal and external threats. Such threats can prevent an organization from meeting its key business objectives. The goal of risk assessment is to identify which investments of time and resources will best protect the organization from its most likely and serious threats. In the context of an IT risk assessment, an asset is any hardware, software, information system, network, or database that is used by the organization to achieve its business objectives. A loss event is any occurrence that has a negative impact on an asset, such as a computer contracting a virus or a website undergoing a DDoS attack. The steps in a general security risk assessment process are as follows:

تقييم المخاطر هو عملية تقييم المخاطر المتعلقة بالأمن لأجهزة الكمبيوتر والشبكات التابعة للمؤسسة من التهديدات الداخلية والخارجية. يمكن أن تمنع مثل هذه التهديدات المنظمة من تحقيق أهدافها التجارية الرئيسية. الهدف من تقييم المخاطر هو تحديد استثمارات الوقت والموارد التي ستحمي المنظمة بشكل أفضل من التهديدات المحتملة والأكثر خطورة. في سياق تقييم مخاطر تكنولوجيا المعلومات ، فإن الأصل هو أي جهاز أو برنامج أو نظام معلومات أو شبكة أو قاعدة بيانات تستخدمها المنظمة لتحقيق أهداف أعمالها. حدث الخسارة هو أي حدث له تأثير سلبي على أحد الأصول ، مثل إصابة جهاز كمبيوتر بفيروس أو موقع ويب يتعرض لهجوم DDoS. الخطوات في عملية تقييم المخاطر الأمنية العامة هي كما يلي:

- Step 1—Identify the set of IT assets about which the organization is most concerned. Priority is typically given to those assets that support the organization's mission and the meeting of its primary business goals.
- Step 2—Identify the loss events or the risks or threats that could occur, such as a DDoS attack or insider fraud.
- Step 3—Assess the frequency of events or the likelihood of each potential threat; some threats, such as insider fraud, are more likely to occur than others.
- Step 4—Determine the impact of each threat occurring. Would the threat have a minor impact on the organization, or could it keep the organization from carrying out its mission for a lengthy period of time?

• الخطوة ١ - تحديد مجموعة أصول تكنولوجيا المعلومات التي تهتم بها المنظمة بشكل أكبر. تُمنح الأولوية عادةً لتلك الأصول التي تدعم مهمة المنظمة وتلبية أهداف أعمالها الأساسية

• الخطوة ٢ - تحديد أحداث الخسارة أو المخاطر أو التهديدات التي يمكن أن تحدث ، مثل هجوماتأو الاحتيال الداخلي.

• الخطوة ٣ - تقييم وتيرة الأحداث أو احتمالية كل تهديد محتمل ؛ من المرجح أن تحدث بعض التهديدات ، مثل الاحتيال من الداخل ، أكثر من غيرها.

• الخطوة ٤ - تحديد تأثير كل تهديد يحدث. هل سيكون للتهديد تأثير طفيف على المنظمة ، أم أنه سيمنع المنظمة من تنفيذ مهمتها لفترة طويلة من الزمن؟

تقييم المخاطر Risk Assessment

- **Step 5**—Determine how each threat can be mitigated so that it becomes much less likely to occur or, if it does occur, has less of an impact on the organization. Due to time and resource limitations, most organizations choose to focus on just those threats that have a high (relative to all other threats) probability of occurrence and a high (relative to all other threats) impact. In other words, first address those threats that are likely to occur and that would have a high negative impact on the organization.
 - **Step 6**—Assess the feasibility of implementing the mitigation options.
 - **Step 7**—Perform a cost-benefit analysis to ensure that your efforts will be cost effective. No amount of resources can guarantee a perfect security system, so organizations must balance the risk of a security breach with the cost of preventing one. The concept of reasonable assurance in connection with IT security recognizes that managers must use their judgment to ensure that the cost of control does not exceed the system's benefits or the risks involved.
 - **Step 8**—Make the decision on whether or not to implement a particular countermeasure. If you decide against implementing a particular countermeasure, you need to reassess if the threat is truly serious and, if so, identify a less costly countermeasure.
- الخطوة ٥ - حدد كيف يمكن التخفيف من كل تهديد بحيث يصبح أقل احتمالاً لحدوثه أو ، في حالة حدوثه ، يكون له تأثير أقل على المنظمة. نظرًا لمحدودية الوقت والموارد ، تختار معظم المنظمات التركيز فقط على تلك التهديدات التي لها احتمالية عالية (مقارنة بجميع التهديدات الأخرى) وتأثيرها المرتفع (بالنسبة إلى جميع التهديدات الأخرى). بعبارة أخرى ، تعامل أولاً مع تلك التهديدات التي من المحتمل أن تحدث والتي سيكون لها تأثير سلبي كبير على المنظمة.
- الخطوة السادسة - تقييم جدوى تنفيذ خيارات التخفيف.
- الخطوة ٧ - قم بإجراء تحليل التكلفة والعائد للتأكد من أن جهودك ستكون فعالة من حيث التكلفة. لا يمكن لأي قدر من الموارد أن يضمن نظامًا آمنًا مثاليًا ، لذلك يجب على المؤسسات أن توازن بين مخاطر الخرق الأمني وتكلفة منعه. يدرك مفهوم التأكيد المعقول فيما يتعلق بأمن تكنولوجيا المعلومات أنه يجب على المديرين استخدام حكمهم للتأكد من أن تكلفة التحكم لا تتجاوز فوائد النظام أو المخاطر التي ينطوي عليها.
- الخطوة ٨ - اتخاذ قرار بشأن تنفيذ أو عدم تنفيذ إجراء مضاد معين. إذا قررت عدم تنفيذ إجراء مضاد معين ، فأنت بحاجة إلى إعادة تقييم ما إذا كان التهديد خطيرًا حقًا ، وإذا كان الأمر كذلك ، فحدد إجراءً مضادًا أقل تكلفة.

التعافي من الكوارث Disaster Recovery

Data availability requires implementing products, services, policies, and procedures that ensure that data are accessible even during disaster recovery operations. To accomplish this goal, organizations typically implement a disaster recovery plan, which is a documented process for recovering an organization's business information system assets—including hardware, software, data, networks, and facilities—in the event of a disaster.

يتطلب توافر البيانات تنفيذ المنتجات والخدمات والسياسات والإجراءات التي تضمن إمكانية الوصول إلى البيانات حتى أثناء عمليات التعافي من الكوارث. لتحقيق هذا الهدف ، تقوم المؤسسات عادةً بتنفيذ خطة التعافي من الكوارث ، وهي عملية موثقة لاستعادة أصول نظام معلومات الأعمال للمؤسسة - بما في ذلك الأجهزة والبرامج والبيانات والشبكات والمرافق - في حالة وقوع كارثة.

التعافي من الكوارث Disaster Recovery

Cloud computing has added another dimension to disaster recovery planning. If your organization is hit by a disaster, information systems that are running in the cloud are likely to be operational and accessible by workers from anywhere they can access the Internet. Data stored in the cloud may be insulated from the effects of a disaster if it is stored at the site of the service provider, which could be hundreds of miles from the organization. On the other hand, if the cloud service provider is hit by a disaster, it may cause a serious business disruption for your organization even if it is otherwise unaffected by a distant disaster. Thus, part of the evaluation of a cloud service provider must include analysis of the provider's disaster recovery plans.

أضافت الحوسبة السحابية بعدًا آخر لتخطيط التعافي من الكوارث. إذا تعرضت مؤسستك لكارثة ، فمن المحتمل أن تكون أنظمة المعلومات التي تعمل في السحابة جاهزة للعمل ويمكن للعاملين الوصول إليها من أي مكان يمكنهم الوصول إلى الإنترنت. قد تكون البيانات المخزنة في السحابة معزولة عن تأثيرات الكارثة إذا تم تخزينها في موقع مزود الخدمة ، والذي قد يكون على بعد مئات الأميال من المنظمة. من ناحية أخرى ، إذا تعرض مزود الخدمة السحابية لكارثة ، فقد يتسبب ذلك في تعطيل عمل خطير لمؤسستك حتى لو لم تتأثر بطريقة أخرى بكارثة بعيدة. وبالتالي ، يجب أن يشمل جزء من تقييم مقدم الخدمة السحابية على تحليل لخطط التعافي من الكوارث الخاصة بالموفر.

- Files and databases can be protected by making a copy of all files and databases changed during the last few days or the last week, a technique called incremental backup. This approach to backup uses an image log, which is a separate file that contains only changes to applications or data. Whenever an application is run, an image log is created that contains all changes made to all files. If a problem occurs with a database, an old database with the last full backup of the data, along with the image log, can be used to re-create the current database.

يمكن حماية الملفات وقواعد البيانات عن طريق عمل نسخة من جميع الملفات وقواعد البيانات التي تم تغييرها خلال الأيام القليلة الماضية أو الأسبوع الماضي ، وهي تقنية تسمى النسخ الاحتياطي المتزايد. يستخدم هذا الأسلوب للنسخ الاحتياطي سجل الصور ، وهو ملف منفصل يحتوي فقط على تغييرات في التطبيقات أو البيانات. عندما يتم تشغيل أحد التطبيقات ، يتم إنشاء سجل صورة يحتوي على جميع التغييرات التي تم إجراؤها على جميع الملفات. في حالة حدوث مشكلة في قاعدة بيانات ، يمكن استخدام قاعدة بيانات قديمة بها آخر نسخة احتياطية كاملة للبيانات ، جنبًا إلى جنب مع سجل الصور ، لإعادة إنشاء قاعدة البيانات الحالية

- Organizations can also hire outside companies to help them perform disaster planning and recovery. EMC, for example, offers data backup in its RecoverPoint product. For individuals and some applications, backup copies of important files can be placed on the Internet. Failover is another approach to backup. When a server, network, or database fails or is no longer functioning, failover automatically switches applications and other programs to a redundant or replicated server, network, or database to prevent an interruption of service.

يمكن للمنظمات أيضًا توظيف شركات خارجية لمساعدتها على التخطيط لمواجهة الكوارث والتعافي منها. تقدم EMC، على سبيل المثال ، النسخ الاحتياطي للبيانات في منتج RecoverPoint الخاص بها. بالنسبة للأفراد وبعض التطبيقات ، يمكن وضع نسخ احتياطية من الملفات المهمة على الإنترنت. تجاوز الفشل هو طريقة أخرى للنسخ الاحتياطي. عندما يفشل خادم أو شبكة أو قاعدة بيانات أو لم يعد يعمل ، يقوم تجاوز الفشل تلقائيًا بتبديل التطبيقات والبرامج الأخرى إلى خادم أو شبكة أو قاعدة بيانات مكررة أو مكررة لمنع انقطاع الخدمة.

السياسات الأمنية Security Policies

A security policy defines an organization's security requirements, as well as the controls and sanctions needed to meet those requirements. A good security policy delineates responsibilities and the behavior expected of members of the organization. A security policy outlines what needs to be done but not how to do it. The details of how to accomplish the goals of the policy are typically provided in separate documents and procedure guidelines.

تحدد السياسة الأمنية المتطلبات الأمنية للمؤسسة ، بالإضافة إلى الضوابط والعقوبات اللازمة لتلبية هذه المتطلبات. تحدد السياسة الأمنية الجيدة المسؤوليات والسلوك المتوقع من أعضاء المنظمة. تحدد السياسة الأمنية ما يجب القيام به ولكن ليس كيفية القيام به. عادةً ما يتم توفير تفاصيل كيفية تحقيق أهداف السياسة في وثائق منفصلة وإرشادات إجرائية.

تدقيقات الأمن Security Audits

Another important prevention tool is a security audit that evaluates whether an organization has a well-considered security policy in place and if it is being followed. For example, if a policy says that all users must change their passwords every 30 days, the audit must check how well that policy is being implemented. The audit should also review who has access to particular systems and data and what level of authority each user has. It is not unusual for an audit to reveal that too many people have access to critical data and that many people have capabilities beyond those needed to perform their jobs. One result of a good audit is a list of items that needs to be addressed in order to ensure that the security policy is being met.

أداة منع أخرى مهمة هي التدقيق الأمني الذي يقيم ما إذا كانت المؤسسة لديها سياسة أمنية مدروسة جيدًا وما إذا كان يتم اتباعها. على سبيل المثال ، إذا كانت السياسة تنص على أنه يجب على جميع المستخدمين تغيير كلمات المرور الخاصة بهم كل ٣٠ يومًا ، فيجب أن يتحقق التدقيق من مدى جودة تنفيذ هذه السياسة. يجب أن يراجع التدقيق أيضًا من لديه حق الوصول إلى أنظمة وبيانات معينة ومستوى السلطة التي يتمتع بها كل مستخدم. ليس من غير المعتاد أن تكشف عملية التدقيق عن أن الكثير من الأشخاص لديهم إمكانية الوصول إلى البيانات الهامة وأن العديد من الأشخاص لديهم قدرات تتجاوز تلك المطلوبة لأداء وظائفهم. تتمثل إحدى نتائج التدقيق الجيد في وجود قائمة بالعناصر التي يجب معالجتها من أجل ضمان تلبية السياسة الأمنية.

Regulatory Standards Compliance الامتثال للمعايير التنظيمية

In addition to the requirement to comply with your own security program, your organization may also be required to comply with one or more standards defined by external parties. In that case, your organization's security program must include a definition of what those standards are and how the organization will comply. Regulatory standards that might affect your organization

بالإضافة إلى متطلبات الامتثال لبرنامج الأمان الخاص بك ، قد يُطلب من مؤسستك أيضًا الامتثال لمعيار واحد أو أكثر تحدده الأطراف الخارجية. في هذه الحالة ، يجب أن يتضمن برنامج الأمان الخاص بمؤسستك تعريفًا لماهية هذه المعايير وكيف ستمثل المؤسسة. المعايير التنظيمية التي قد تؤثر على مؤسستك

لوحة تحكم امن البيانات Security Dashboard

Many organizations use security dashboard software to provide a comprehensive display of all key performance indicators related to an organization's security defenses, including threats, exposures, policy compliance, and incident alerts. The purpose of a security dashboard is to reduce the effort required to monitor and identify threats in time to take action. Data that appear in a security dashboard can come from a variety of sources, including security audits, firewalls, applications, servers, and other hardware and software devices. Figure 3-5 shows an example of a security dashboard.

تستخدم العديد من المؤسسات برنامج لوحة معلومات الأمان لتوفير عرض شامل لجميع مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالدفاعات الأمنية للمؤسسة ، بما في ذلك التهديدات وحالات التعرض والامتثال للسياسة وتنبيهات الحوادث. الغرض من لوحة معلومات الأمان هو تقليل الجهد المطلوب لرصد التهديدات وتحديثها في الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات اللازمة. يمكن أن تأتي البيانات التي تظهر في لوحة معلومات الأمان من مجموعة متنوعة من المصادر ، بما في ذلك عمليات تدقيق الأمان ، وجدران الحماية ، والتطبيقات ، والخوادم ، والأجهزة والبرامج الأخرى. يوضح الشكل ٣-٥ مثالاً على لوحة معلومات الأمان.

Implementing CIA at the Network Level تطبيق امن البيانات الثلاثي على مستوى الشبكة

The Internet provides a wide-open and well-travelled pathway for anyone in the world to reach your organization's network. As a result, organizations are continuing to move more of their business processes to the Internet to better serve customers, suppliers, employees, investors, and business partners. However, unauthorized network access by a hacker or resentful employee can result in compromised sensitive data and severely degrade services, with a resulting negative impact on productivity and operational capability.

يوفر الإنترنت مسارًا مفتوحًا على مصراعيه وجيد التنقل لأي شخص في العالم للوصول إلى شبكة مؤسستك. نتيجة لذلك ، تستمر المؤسسات في نقل المزيد من عملياتها التجارية إلى الإنترنت لتقديم خدمة أفضل للعملاء والموردين والموظفين والمستثمرين وشركاء الأعمال. ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي الوصول غير المصرح به إلى الشبكة من قبل متسلل أو موظف مستاء إلى اختراق بيانات حساسة وإلى تدهور شديد في الخدمات ، مما ينتج عنه تأثير سلبي على الإنتاجية والقدرة التشغيلية

طريقة المصادقة Authentication Methods

To maintain a secure network, an organization must authenticate users attempting to access the network by requiring them to enter a username and password; inserting a smart card and entering the associated PIN; or providing a fingerprint, voice pattern sample, or retina scan. The Federal Financial Institutions Examination Council has developed a set of guidelines called "Authentication in an Internet Banking Environment," which recommends a two-factor authorization. This approach adds another identity check along with the password system. A number of multifactor authentication schemes can be used, such as biometrics, one-time passwords, or hardware tokens that plug into a USB port on the computer and generate a password that matches the one used by a bank's security system. The use of biometric technology has been slow to develop due to cost and privacy concerns. However, MasterCard recently announced it will begin rolling out its new MasterCard Identity Check service that allows users to take an initial ID photo that will be used to create a digital map of their face, which will be stored on MasterCard's servers. When the user wants to make a payment using a smartphone, the MasterCard app will capture his or her image, which, along with a user-entered password, will be authenticated against the stored image before the transaction is approved. MasterCard's system also offers a fingerprint sensor that can be used to verify purchases.⁴³ Apple's new Apple Pay system makes use of the fingerprint sensors on newer iPhones. Consumers paying with Apple Pay, which is tied to a credit or debit card, just hold their iPhone close to the contactless reader with their finger on the Touch ID button.

للحفاظ على شبكة آمنة ، يجب على المؤسسة المصادقة على المستخدمين الذين يحاولون الوصول إلى الشبكة عن طريق مطالبتهم بإدخال اسم مستخدم وكلمة مرور ؛ إدخال البطاقة الذكية وإدخال رقم التعريف الشخصي المرتبط بها ؛ أو تقديم عينة من بصمة الإصبع أو عينة من نمط الصوت أو فحص شبكية العين. قام مجلس فحص المؤسسات المالية الفيدرالية بتطوير مجموعة من الإرشادات تسمى "المصادقة في بيئة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت" ، والتي توصي بمصادقة ثنائية. يضيف هذا الأسلوب فحصاً آخر للهوية مع نظام كلمة المرور. يمكن استخدام عدد من أنظمة المصادقة متعددة العوامل ، مثل القياسات الحيوية أو كلمات المرور لمرة واحدة أو الرموز المميزة للأجهزة التي يتم توصيلها بمنفذ USB على الكمبيوتر وإنشاء كلمة مرور تتطابق مع تلك المستخدمة بواسطة نظام أمان الينك. كان استخدام تكنولوجيا القياسات الحيوية بطيئاً في التطور بسبب مخاوف التكلفة والخصوصية. ومع ذلك ، أعلنت MasterCard مؤخراً أنها ستبدأ في طرح خدمة MasterCard Identity Check الجديدة التي تتيح للمستخدمين التقاط صورة هوية أولية سيتم استخدامها لإنشاء خريطة رقمية لوجههم ، والتي سيتم تخزينها على خوادم MasterCard. عندما يريد المستخدم إجراء دفعة باستخدام هاتف ذكي ، فإن تطبيق MasterCard سيلتقط صورته ، والتي ، إلى جانب كلمة المرور التي أدخلها المستخدم ، ستتم مصادقتها على الصورة المخزنة قبل الموافقة على المعاملة. يوفر نظام MasterCard أيضاً مستشعر بصمات الأصابع الذي يمكن استخدامه للتحقق من عمليات الشراء. يستفيد نظام Apple Pay الجديد من مستشعرات بصمات الأصابع على أجهزة iPhone الأحدث. المستهلكون الذين يدفعون باستخدام Apple Pay ، المربوط ببطاقة ائتمان أو بطاقة خصم ، ما عليك سوى الإمساك بجهاز iPhone الخاص بهم بالقرب من القارئ اللائقسي بإصبعهم على زر Touch ID.

جدار الحماية Firewall

Installation of a corporate firewall is the most common security precaution taken by businesses. A firewall is a system of software, hardware, or a combination of both that stands guard between an organization's internal network and the Internet and limits network access based on the organization's access policy. Any Internet traffic that is not explicitly permitted into the internal network is denied entry through a firewall. Similarly, most firewalls can be configured so that internal network users can be blocked from gaining access to websites deemed inappropriate for employees, such as those whose content is based on sex and violence. Most firewalls can also be configured to block instant messaging, access to newsgroups, and other Internet activities. Software vendors Agnitum, Check Point, Comodo, Kaspersky, and Total Defense provide some of the top-rated firewall software used to protect personal computers. Their software provide antivirus, firewall, antispam, parental control, and phishing protection capabilities and sell for \$30 to \$80 per single user license. A next-generation firewall (NGFW) is a hardware- or software-based network security system that is able to detect and block sophisticated attacks by filtering network traffic dependent on the packet contents. Compared to first- and second-generation firewalls, a NGFW goes deeper to inspect the content of packets and match sequences of bytes for harmful activities, such as known vulnerabilities, exploit attacks, viruses, and malware.

يعد تثبيت جدار حماية الشركة أكثر الاحتياطات الأمنية شيوعاً التي تتخذها الشركات. جدار الحماية هو نظام من البرامج ، أو الأجهزة ، أو مزيج من كليهما الذي يقف كحارس بين الشبكة الداخلية للمؤسسة والإنترنت ويحد من الوصول إلى الشبكة بناءً على سياسة الوصول الخاصة بالمؤسسة. يتم رفض دخول أي حركة مرور على الإنترنت غير مسموح بها صراحةً إلى الشبكة الداخلية من خلال جدار حماية. وبالمثل ، يمكن تكوين معظم جدران الحماية بحيث يمكن منع مستخدمي الشبكة الداخلية من الوصول إلى مواقع الويب التي تعتبر غير مناسبة للموظفين ، مثل تلك التي يعتمد محتواها على الجنس والعنف. يمكن أيضاً تكوين معظم جدران الحماية لحظر الرسائل الفورية والوصول إلى مجموعات الأخبار وأنشطة الإنترنت الأخرى. يوفر بائعي البرامج Agnitum و Check Point و Comodo و Kaspersky و Total Defense بعضاً من برامج جدار الحماية الأعلى تقييماً المستخدمة لحماية أجهزة الكمبيوتر الشخصية. يوفر برنامجهم إمكانيات مكافحة الفيروسات وجدار الحماية ومكافحة البريد العشوائي والرقابة الأبوية والحماية من التصيد الاحتيالي وبيع مقابل ٢٠ إلى ٨٠ دولاراً لكل ترخيص مستخدم واحد. الجيل التالي من جدار الحماية (NGFW) هو نظام أمان للشبكات قائم على الأجهزة أو البرامج قادر على اكتشاف الهجمات المعقدة ومنعها عن طريق تصفية حركة مرور الشبكة التي تعتمد على محتويات الحزمة. مقارنة بجدران الحماية من الجيل الأول والثاني ، يتعمق NGFW لفحص محتوى الحزم ومطابقة تسلسل البايت للأنشطة الضارة ، مثل نقاط الضعف المعروفة وهجمات الاستغلال والفيروسات والبرامج الضارة.

الموجهات Routers

A router is a networking device that connects multiple networks together and forwards data packets from one network to another. Often, an ISP installs a router in a subscriber's home to connect the ISP's network to the network within the home.

Routers enable you to create a secure network by assigning it a passphrase so that only individuals who have the passphrase can connect to your network. However, a skilled and committed attacker can break the passphrase to gain access to your network. So, as an additional layer of security, the router provides you the capability to specify the unique media access control (MAC) address of each legitimate device connected to the network and restrict access to any other device that attempts to connect to the network. This effectively enables the router to distinguish legitimate traffic from unsolicited traffic and reject uninvited inbound connections. Most routers also have an option to restrict access to specific websites, thus blocking access to websites that are known to infect user devices with malware.

جهاز التوجيه هو جهاز شبكة يربط شبكات متعددة معًا ويعيد توجيه حزم البيانات من شبكة إلى أخرى. في كثير من الأحيان ، يقوم مزود خدمة الإنترنت بتثبيت جهاز توجيه في منزل المشترك لتوصيل شبكة مزود خدمة الإنترنت بالشبكة داخل المنزل.

تمكّنك أجهزة التوجيه من إنشاء شبكة آمنة من خلال تخصيص عبارة مرور لها بحيث لا يتمكن سوى الأفراد الذين لديهم عبارة المرور من الاتصال بشبكته. ومع ذلك ، يمكن للمهاجم الماهر والمليّن كسر عبارة المرور للوصول إلى شبكتك. لذلك ، كطبقة أمان إضافية ، يوفر لك جهاز التوجيه القدرة على تحديد عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط الفريد (MAC) لكل جهاز شرعي متصل بالشبكة وتقييد الوصول إلى أي جهاز آخر يحاول الاتصال بالشبكة. يمكن هذا جهاز التوجيه بشكل فعال من التمييز بين حركة المرور المشروعة وحركة المرور غير المرغوب فيها ورفض الاتصالات الواردة غير المطلوبة. تمتلك معظم أجهزة التوجيه أيضًا خيارًا لتقييد الوصول إلى مواقع ويب معينة ، وبالتالي حظر الوصول إلى مواقع الويب المعروفة بإصابة أجهزة المستخدم ببرامج ضارة.

التشفير Encryption

Encryption is the process of scrambling messages or data in such a way that only authorized parties can read it. It is used to protect billions of online transactions each day, enabling consumers to order more than \$300 billion in merchandise online and banks to route some \$40 trillion in financial transactions each year.

It enables organizations to share sensitive sales data, promotion plans, new product designs, and project status data among employees, suppliers, contractors, and others with a need to know.

Encryption = enables physicians and patients to share sensitive healthcare data with labs, hospitals, and other health treatment facilities as well as insurance carriers. To complete such transactions, sensitive data—including names, physical addresses, email addresses, phone numbers, account numbers, health data, financial data, passwords, and PINs—must be sent and received. Great harm could be done and chaos could ensue if these data were to fall into the wrong hands. Encryption is one means of keeping these data secure.

التشفير هو عملية خلط الرسائل أو البيانات بطريقة يمكن للأطراف المصرح لها فقط قراءتها. يتم استخدامه لحماية مليارات المعاملات عبر الإنترنت كل يوم ، مما يمكن المستهلكين من طلب أكثر من ٣٠٠ مليار دولار من البضائع عبر الإنترنت والبنوك لتوجيه حوالي ٤٠ تريليون دولار في المعاملات المالية كل عام.

إنه يمكن المؤسسات من مشاركة بيانات المبيعات الحساسة وخطط الترويج وتصميمات المنتجات الجديدة وبيانات حالة المشروع بين الموظفين والموردين والمقاولين وغيرهم ممن يحتاجون إلى المعرفة.

التشفير = يمكن الأطباء والمرضى من مشاركة بيانات الرعاية الصحية الحساسة مع المعامل والمستشفيات ومنشآت العلاج الصحي الأخرى بالإضافة إلى شركات التأمين. لإكمال مثل هذه المعاملات ، يجب إرسال واستلام البيانات الحساسة - بما في ذلك الأسماء والعناوين الفعلية وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وأرقام الحسابات والبيانات الصحية والبيانات المالية وكلمات المرور وأرقام التعريف الشخصية. يمكن أن يحدث ضرر كبير ويمكن أن تحدث الفوضى إذا وقعت هذه البيانات في الأيدي الخطأ. التشفير هو أحد وسائل الحفاظ على هذه البيانات آمنة.

الخوادم الوكيلية والشبكات الخاصة الافتراضية Proxy Servers and Virtual Private Networks

A proxy server serves as an intermediary between a web browser and another server on the Internet that makes requests to websites, servers, and services on the Internet for you (see Figure 3-6). When you enter the URL for a website, the request is forwarded to the proxy server, which relays the request to the server where the website is hosted. The homepage of the website is returned to the proxy server, which then passes it on to you. Thus the website sees the proxy server as the actual visitor and not you.

يعمل الخادم الوكيل كوسيط بين مستعرض الويب وخادم آخر على الإنترنت يقوم بتقديم طلبات إلى مواقع الويب والخوادم والخدمات على الإنترنت نيابة عنك (انظر الشكل ٦-٣). عند إدخال عنوان URL لموقع ويب، يتم إعادة توجيه الطلب إلى الخادم الوكيل، الذي ينقل الطلب إلى الخادم الذي يستضيف موقع الويب. يتم إرجاع الصفحة الرئيسية لموقع الويب إلى الخادم الوكيل، والذي يقوم بعد ذلك بنقلها إليك. وبالتالي يرى الموقع أن الخادم الوكيل هو الزائر الفعلي وليس أنت.

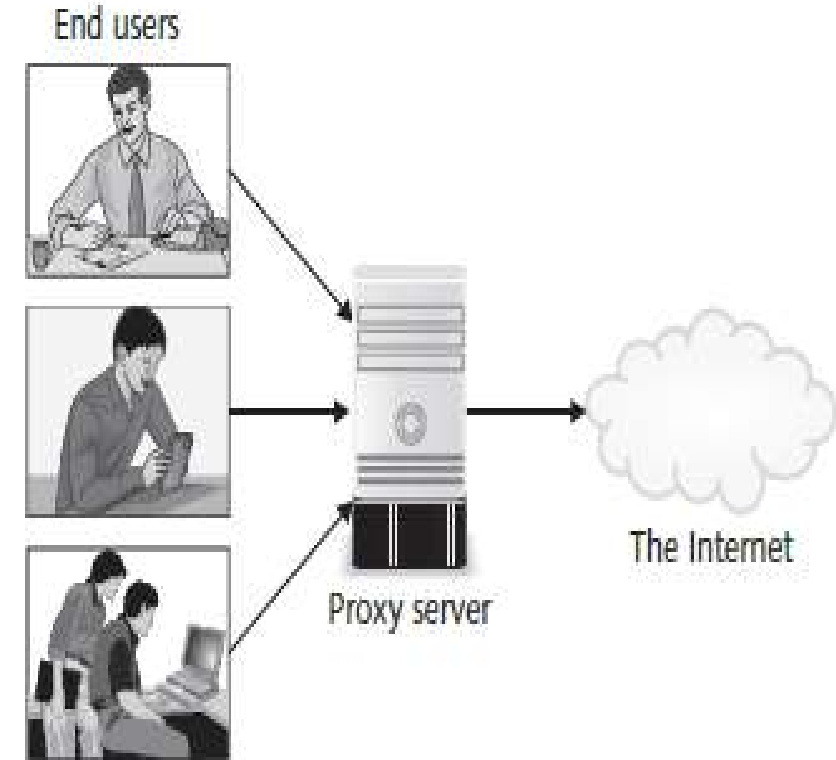


FIGURE 3-6 Proxy server

Intrusion Detection System نظام كشف التسلل

An intrusion detection system (IDS) is software and/or hardware that monitors system and network resources and activities and notifies network security personnel when it detects network traffic that attempts to circumvent the security measures of a networked computer environment (**see Figure 3-7**). Such activities usually signal an attempt to breach the integrity of the system or to limit the availability of network resources.

نظام كشف التطفل (IDS) هو برنامج و / أو جهاز يراقب موارد وأنشطة النظام والشبكة ويخطر أفراد أمن الشبكة عندما يكتشف حركة مرور الشبكة التي تحاول التحايل على التدابير الأمنية لبيئة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة (انظر الشكل ٣-٧). عادة ما تشير مثل هذه الأنشطة إلى محاولة لخرق سلامة النظام أو للحد من توافر موارد الشبكة.

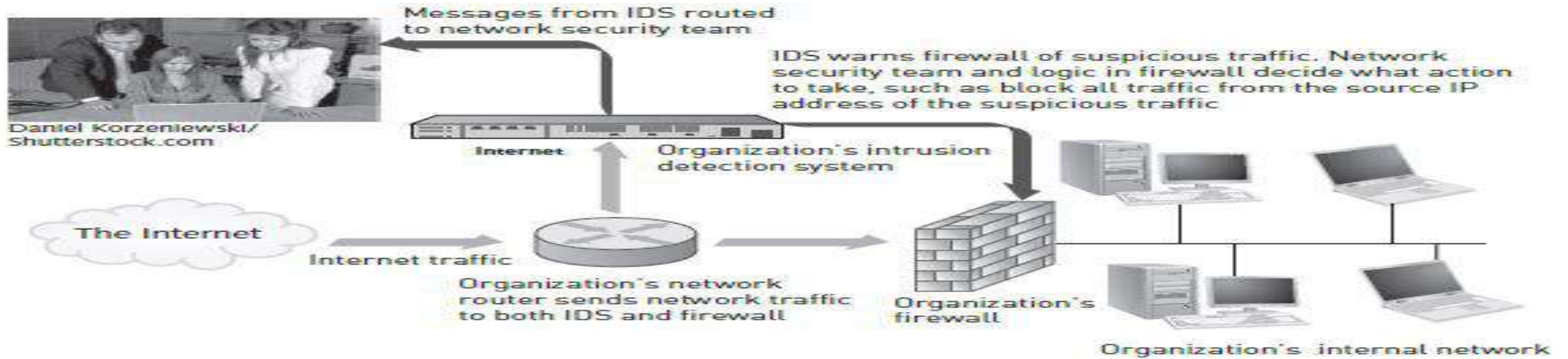


FIGURE 3-7 Intrusion detection system

التنفيذ على مستوى التطبيق Implementing CIA at the Application Level

Authentication methods, user roles and accounts, and data encryption are key elements of the application security layer. These elements must be in place to ensure that only authorized users have access to the organization's applications and data and that their access is limited to actions that are consistent with their defined roles and responsibilities.

تعتبر طرق المصادقة وأدوار المستخدم والحسابات وتشفير البيانات عناصر أساسية لطبقة أمان التطبيق. يجب أن تكون هذه العناصر في مكانها الصحيح لضمان وصول المستخدمين المصرح لهم فقط إلى تطبيقات وبيانات المؤسسة وأن وصولهم يقتصر على الإجراءات التي تتوافق مع أدوارهم ومسؤولياتهم المحددة.

▶ طرق المصادقة Authentication Methods

For many applications, users are required to enter a username and password to gain access. This is a form of single-factor authentication as the user needs to provide just one credential, a password to gain access. Two-factor authentication requires the user to provide two types of credential before being able to access an account; the two credentials can be any of the following:

- Something you know, such as a PIN or password
- Something you have, such as some form of security card or token
- Something you are, such as a biometric (for example, a fingerprint or retina scan)

Two-factor authentication is required to withdraw money from a cash machine. You must present your bank card (something that you have) and a PIN (something that you know) to obtain cash from the machine.

بالنسبة للعديد من التطبيقات ، يُطلب من المستخدمين إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور للوصول. هذا شكل من أشكال المصادقة أحادية العامل حيث يحتاج المستخدم إلى توفير بيانات اعتماد واحدة فقط ، وكلمة مرور للوصول. تتطلب المصادقة ذات العاملين أن يقدم المستخدم نوعين من بيانات الاعتماد قبل التمكن من الوصول إلى حساب ؛ يمكن أن تكون وثيقتا الاعتماد أيًا مما يلي:

- شيء تعرفه ، مثل PIN أو كلمة المرور
 - شيء ما لديك ، مثل شكل من أشكال بطاقة الأمان أو الرمز المميز
 - شيء ما أنت عليه ، مثل القياسات الحيوية (على سبيل المثال ، بصمة الإصبع أو فحص شبكية العين)
- المصادقة ذات العاملين مطلوبة لسحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي. يجب عليك تقديم بطاقتك المصرفية (شيء لديك) ورقم تعريف شخصي (شيء تعرفه) للحصول على النقود من الجهاز.

أدوار المستخدم وحساباته User Roles and Accounts

Another important safeguard at the application level is the creation of roles and user accounts so that once users are authenticated, they have the authority to perform their responsibilities and nothing more. For example, members of the finance department should have different authorizations from members of the human resources department. An accountant should not be able to review the pay and attendance records of an employee, and a member of the human resources department should not know how much was spent to modernize a piece of equipment. Even within one department, not all members should be given the same capabilities. Within the accounting department, for example, some users may be able to approve invoices for payment, but others may only be able to enter them. An effective system administrator will identify the similarities among users and create profiles associated with these groups.

حماية مهمة أخرى على مستوى التطبيق هي إنشاء الأدوار وحسابات المستخدمين بحيث بمجرد مصادقة المستخدمين ، يكون لديهم السلطة لأداء مسؤولياتهم وليس أكثر. على سبيل المثال ، يجب أن يكون لأعضاء قسم الشؤون المالية تصاريح مختلفة من أعضاء قسم الموارد البشرية. يجب ألا يكون المحاسب قادرًا على مراجعة سجلات الرواتب والحضور للموظف ، ويجب ألا يعرف عضو قسم الموارد البشرية المبلغ الذي تم إنفاقه لتحديث قطعة من المعدات. حتى داخل قسم واحد ، لا ينبغي منح جميع الأعضاء نفس القدرات. داخل قسم المحاسبة ، على سبيل المثال ، قد يتمكن بعض المستخدمين من الموافقة على فواتير للدفع ، ولكن قد يتمكن الآخرون من إدخالها فقط. سيحدد مسؤول النظام الفعال أوجه التشابه بين المستخدمين وإنشاء ملفات تعريف مرتبطة بهذه المجموعات.

تشفير البيانات Data Encryption

Major enterprise systems such as enterprise resource planning (ERP), customer relationship management (CRM), and product lifecycle management (PLM) access sensitive data residing on data storage devices located in data centers, in the cloud, or at third-party locations. Data encryption should be used within such applications to ensure that these sensitive data are protected from unauthorized access.

تصل أنظمة المؤسسة الرئيسية مثل تخطيط موارد المؤسسات (ERP وإدارة علاقات العملاء (CRM وإدارة دورة حياة المنتج (PLM) إلى البيانات الحساسة الموجودة على أجهزة تخزين البيانات الموجودة في مراكز البيانات أو في السحابة أو في مواقع الجهات الخارجية. يجب استخدام تشفير البيانات داخل هذه التطبيقات لضمان حماية هذه البيانات الحساسة من الوصول غير المصرح به.

Implementing CIA at the End-User Level

تنفيذ السرية ، التكاملية و التوافرية على مستوى المستخدم النهائي

Security education, authentication methods, antivirus software, and data encryption must all be in place to protect what is often the weakest link in the organization's security perimeter—the individual end-user.

يجب أن يكون التثقيف الأمني وطرق المصادقة وبرامج مكافحة الفيروسات وتشفير البيانات جميعها في مكانها لحماية المستخدم النهائي الفردي الذي غالباً ما يكون الحلقة الأضعف في محيط أمان المؤسسة.

Security Education

Creating and enhancing user awareness of security policies is an ongoing security priority for companies. Employees and contract workers must be educated about the importance of security so that they will be motivated to understand and follow security policies. This can often be accomplished by discussing recent security incidents that affected the organization.

Users must understand that they are a key part of the security system and that they have certain responsibilities. For example, users must help protect an organization's information systems and data by doing the following:

- Guarding their passwords to protect against unauthorized access to their accounts
- Prohibiting others from using their passwords
- ▶ Applying strict access controls (file and directory permissions) to protect data from disclosure or destruction.
 - Reporting all unusual activity to the organization's IT security group.
 - Taking care to ensure that portable computing and data storage devices are protected (hundreds of thousands of laptops are lost or stolen per year)

▶ يعد إنشاء وتعزيز وعي المستخدم بالسياسات الأمنية أولوية أمنية مستمرة للشركات. يجب توعية الموظفين والعاملين بعقود حول أهمية الأمن حتى يتم تحفيزهم لفهم السياسات الأمنية واتباعها. يمكن تحقيق ذلك غالباً من خلال مناقشة الحوادث الأمنية الأخيرة التي أثرت على المنظمة. يجب أن يفهم المستخدمون أنهم جزء أساسي من نظام الأمان وأن لديهم مسؤوليات معينة. على سبيل المثال ، يجب على المستخدمين المساعدة في حماية أنظمة المعلومات والبيانات الخاصة بالمؤسسة من خلال القيام بما يلي: • حماية كلمات المرور الخاصة بهم للحماية من الوصول غير المصرح به إلى حساباتهم • منع الآخرين من استخدام كلمات المرور الخاصة بهم

▶ تطبيق ضوابط وصول صارمة (أذونات الملفات والدليل) لحماية البيانات من الإفشاء أو الإتلاف. • الإبلاغ عن جميع الأنشطة غير المعتادة لمجموعة أمن تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة. • الحرص على ضمان حماية أجهزة الحوسبة المحمولة وتخزين البيانات (مئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر المحمولة تُفقد أو تُسرق سنوياً)

Implementing CIA at the End-User Level

تنفيذ السرية ، التكاملية و التوافرية على مستوى المستخدم النهائي

طرق المصادقة Authentication Methods

End users should be required to implement a security passcode that must be entered before their computing/communications device accepts further input. If your device supports Touch ID, you can use your fingerprint instead of your passcode. Again, a number of multifactor authentication schemes can be used.

يجب أن يُطلب من المستخدمين النهائيين تنفيذ رمز مرور الأمان الذي يجب إدخاله قبل أن يقبل جهاز الحوسبة / الاتصالات الخاصة بهم مدخلات إضافية. إذا كان جهازك يدعم Touch ID ، فيمكنك استخدام بصمة إصبعك بدلاً من رمز المرور الخاص بك. مرة أخرى ، يمكن استخدام عدد من أنظمة المصادقة متعددة العوامل.

Antivirus Software برامج مكافحة الفيروسات

Antivirus software should be installed on each user's personal computer to scan a computer's memory and disk drives regularly for viruses. Antivirus software scans for a specific sequence of bytes, known as a virus signature, that indicates the presence of a specific virus. If it finds a virus, the antivirus software informs the user, and it may clean, delete, or quarantine any files, directories, or disks affected by the malicious code. Good antivirus software checks vital system files when the system is booted up, monitors the system continuously for virus-like activity, scans disks, scans memory when a program is run, checks

يجب تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر الشخصي لكل مستخدم لفحص ذاكرة الكمبيوتر ومحركات الأقراص بانتظام بحثًا عن الفيروسات. يقوم برنامج مكافحة الفيروسات بالمسح بحثًا عن تسلسل محدد من البايت ، يُعرف باسم توقيع الفيروس ، والذي يشير إلى وجود فيروس معين. في حالة العثور على فيروس ، يقوم برنامج مكافحة الفيروسات بإبلاغ المستخدم ، وقد يقوم بتنظيف أو حذف أو عزل أي ملفات أو أدلة أو أقراص متأثرة بالشفرة الضارة. يفحص برنامج مكافحة الفيروسات الجيد ملفات النظام الحيوية عند بدء تشغيل النظام ، ويراقب النظام باستمرار بحثًا عن نشاط يشبه الفيروسات ، ويفحص الأقراص ، ويفحص الذاكرة عند تشغيل البرنامج ، والفحص

تشفير البيانات Data Encryption

While you should already have a login password for your mobile computing device or workstation, those measures won't protect your data if someone steals your device—the thief can simply remove your storage device or hard drive and plug it into another computing device and access the data. If you have sensitive information on your computer, you need to employ full disk encryption, which protects all your data even if your hardware falls into the wrong hands.

بينما يجب أن يكون لديك بالفعل كلمة مرور لتسجيل الدخول لجهاز الحوسبة المحمول أو محطة العمل الخاصة بك ، فإن هذه الإجراءات لن تحمي بياناتك إذا قام شخص ما بسرقة جهازك ، فيمكن للسلارق ببساطة إزالة جهاز التخزين أو محرك الأقراص الثابتة وتوصيله بجهاز كمبيوتر آخر والوصول إلى البيانات. إذا كانت لديك معلومات حساسة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، فانت بحاجة إلى استخدام التشفير الكامل للقرص ، والذي يحمي جميع بياناتك حتى لو وقع جهازك في الأيدي الخطأ.

An organization should be prepared for the worst a successful attack that defeats all or some of a system's defenses and damages data and information systems. A response plan should be developed well in advance of any incident and be approved by both the organization's legal department and senior management. A well-developed response plan helps keep an incident under technical and emotional control.

In a security incident, the primary goal must be to regain control and limit damage, not to attempt to monitor or catch an intruder. Sometimes system administrators take the discovery of an intruder as a personal challenge and lose valuable time that should be used to restore data and information systems to normal

يجب أن تكون المنظمة مستعدة لأسوأ هجوم ناجح يهزم كل أو بعض دفاعات النظام ويتلف البيانات وأنظمة المعلومات. يجب وضع خطة استجابة في وقت مبكر قبل وقوع أي حادث واعتمادها من قبل كل من الإدارة القانونية في المنظمة والإدارة العليا. تساعد خطة الاستجابة المطورة جيدًا على إبقاء الحادث تحت السيطرة الفنية والعاطفية. في حالة أمنية ، يجب أن يكون الهدف الأساسي هو استعادة السيطرة والحد من الضرر ، وليس محاولة مراقبة أو القبض على متطفل. في بعض الأحيان ، يعتبر مسؤولو النظام اكتشاف متطفل تحديًا شخصيًا ويفقدون وقتًا ثمينًا يجب استخدامه لاستعادة البيانات وأنظمة المعلومات إلى وضعها الطبيعي

الإخطار بالحادثة Incident Notification

A key element of any response plan is to define who to notify and who not to notify in the event of a computer security incident. Questions to cover include the following: Within the company, who needs to be notified, and what information does each person need to have?

Under what conditions should the company contact major customers and suppliers? How does the company inform them of a disruption in business without unnecessarily alarming them? When should local authorities or the FBI be contacted?

يتمثل أحد العناصر الأساسية في أي خطة استجابة في تحديد من يجب إبلاغه ومن لا يتم إخطاره في حالة وقوع حادث أمان لجهاز الكمبيوتر. تتضمن الأسئلة التي يجب تغطيتها ما يلي: داخل الشركة ، من يحتاج إلى إخطار ، وما هي المعلومات التي يحتاجها كل شخص؟ تحت أي ظروف يجب على الشركة الاتصال بالعملاء والموردين الرئيسيين؟ كيف تخبرهم الشركة بحدوث اضطراب في العمل دون إثارة قلقهم بلا داع؟ متى يجب الاتصال بالسلطات المحلية أو مكتب التحقيقات الفيدرالي؟

حماية الأدلة وسجلات الأنشطة Protection of Evidence and Activity Logs

An organization should document all details of a security incident as it works to resolve the incident. Documentation captures valuable evidence for a future prosecution and provides data to help during the incident eradication and follow-up phases. It is especially important to capture all system events, the specific actions taken (what, when, and who), and all external conversations (what, when, and who) in a logbook. Because this may become court evidence, an organization should establish a set of document-handling procedures using the legal department as a resource.

يجب على المنظمة توثيق جميع تفاصيل الحادث الأمني لأنها تعمل على حل الحادث. يلتقط التوثيق أدلة قيمة لمحاكمة مستقبلية ويوفر بيانات للمساعدة أثناء القضاء على الحادث ومراحل المتابعة. من المهم بشكل خاص تسجيل جميع أحداث النظام والإجراءات المحددة المتخذة (ماذا ومتى ومن) وجميع المحادثات الخارجية (ماذا ومتى ومن) في سجل. نظرًا لأن هذا قد يصبح دليلًا قضائيًا ، يجب على المنظمة إنشاء مجموعة من إجراءات التعامل مع المستندات باستخدام القسم القانوني كمورد.

احتواء الحادث Incident Containment

Often, it is necessary to act quickly to contain an attack and to keep a bad situation from becoming even worse. The incident response plan should clearly define the process for deciding if an attack is dangerous enough to warrant shutting down or disconnecting critical systems from the network. How such decisions are made, how fast they are made, and who makes them are all elements of an effective response plan.

في كثير من الأحيان ، من الضروري التصرف بسرعة لاحتواء الهجوم وللحيلولة دون تفاقم الموقف السيئ. يجب أن تحدد خطة الاستجابة للحوادث بوضوح عملية تقرير ما إذا كان الهجوم خطيرًا بما يكفي لتبرير إغلاق أو فصل الأنظمة الهامة عن الشبكة. إن كيفية اتخاذ مثل هذه القرارات ، ومدى سرعة اتخاذها ، ومن يتخذها ، كلها عناصر لخطة استجابة فعالة.

استئصال Eradication

Before the IT security group begins the eradication effort, it must collect and log all possible criminal evidence from the system and then verify that all necessary backups are current, complete, and free of any malware. Creating a forensic disk image of each compromised system on write-only media both for later study and as evidence can be very useful. After virus eradication, a new backup must be created. Throughout this process, a log should be kept of all actions taken. This will prove helpful during the incident follow-up phase and ensure that the problem does not recur. It is imperative to back up critical applications and data regularly. Many organizations, however, have implemented inadequate backup processes and found that they could not fully restore original data after a security incident. All backups should be created with enough frequency to enable a full and quick restoration of data if an attack destroys the original, and this process must be tested to confirm that it works.

لأن تبدأ مجموعة أمان تكنولوجيا المعلومات في جهود الاستئصال ، يجب عليها جمع وتسجيل جميع الأدلة الجنائية المحتملة من النظام ثم التحقق من أن جميع نسخ الاحتياطية الضرورية محدثة وكاملة وخالية من أي برامج ضارة. يمكن أن يكون إنشاء صورة قرص شرعي لكل نظام مخترق على وسائط الكتابة فقط للدراسة لاحقة وكدليل مفيدًا للغاية. بعد القضاء على الفيروس ، يجب إنشاء نسخة احتياطية جديدة. خلال هذه العملية ، يجب الاحتفاظ بسجل لجميع الإجراءات المتخذة. سيكون هذا مفيدًا أثناء مرحلة متابعة الحادث وسيضمن عدم تكرار المشكلة. من الضروري إجراء نسخ احتياطي للتطبيقات والبيانات الهامة بانتظام. ومع ذلك ، نفذت العديد من المنظمات عمليات نسخ احتياطي غير كافية ووجدت أنها لا تستطيع استعادة البيانات الأصلية بالكامل بعد وقوع حادث أمني. يجب إنشاء جميع النسخ الاحتياطية بتردد كافٍ لتمكين الاستعادة الكاملة والسريعة للبيانات إذا أدى الهجوم إلى تدمير النسخة الأصلية ، ويجب اختبار هذه العملية للتأكد من أنها تعمل.

متابعة الحادث Incident Follow-Up

Of course, an essential part of follow-up is to determine how the organization's security was compromised so that it does not happen again. Often the fix is as simple as getting a software patch from a product vendor. However, it is important to look deeper than the immediate fix to discover why the incident occurred. If a simple software fix could have prevented the incident, then why wasn't the fix installed before the incident occurred?

بالطبع ، جزء أساسي من المتابعة هو تحديد كيفية تعرض أمن المنظمة للخطر حتى لا يحدث مرة أخرى. غالبًا ما يكون الإصلاح بسيطًا مثل حصول علي تصحيح برنامج من بائع منتج. ومع ذلك ، من المهم أن ننظر بشكل أعمق من الإصلاح الفوري لاكتشاف سبب وقوع الحادث. إذا كان من الممكن أن يؤدي إصلاح البرنامج البسيط إلى منع وقوع الحادث ، فلماذا لم يتم تثبيت الإصلاح قبل وقوع الحادث؟

استخدام موفر خدمات امن البيانات Using an (MSSP) managed security service provider

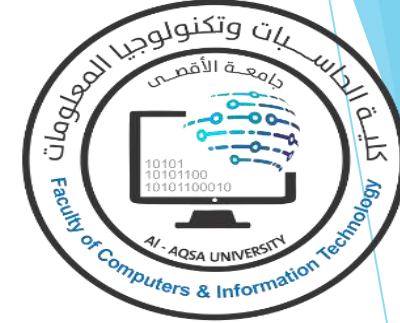
Keeping up with computer criminals—and with new laws and regulations—can be daunting for organizations. Criminal hackers are constantly poking and prodding, trying to breach the security defenses of organizations. Also, laws such as HIPAA, Sarbanes-Oxley, and the USA Patriot Act require businesses to prove that they are securing their data. For most small and mid-sized organizations, the level of in-house network security expertise needed to protect their business operations is too costly to acquire and maintain. As a result, many organizations outsource their network security operations to a managed security service provider (MSSP), which is a company that monitors, manages, and maintains computer and network security for other organizations. MSSPs include such companies as AT&T, Computer Sciences Corporation, Dell SecureWorks, IBM, Symantec, and Verizon. MSSPs provide a valuable service for IT departments drowning in reams of alerts and false alarms coming from VPNs; antivirus, firewall, and IDSs; and other security-monitoring systems. In addition some MSSPs provide vulnerability scanning and web blocking and filtering capabilities

قد تكون مواكبة مجرمي الكمبيوتر والقوانين واللوائح الجديدة أمرًا شاقًا للمنظمات. المتسللون الإجراميون يضغطون باستمرار ويحاولون اختراق الدفاعات الأمنية للمنظمات. أيضًا، تتطلب قوانين مثل HIPAA و Sarbanes-Oxley و USA Patriot Act من الشركات إثبات أنها تحمي بياناتها. بالنسبة لمعظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فإن مستوى خبرة أمان الشبكة الداخلية اللازمة لحماية عملياتها التجارية مكلف للغاية للحصول عليها وصيانتها. نتيجة لذلك، تقوم العديد من المؤسسات بتعهيد عمليات أمان الشبكة الخاصة بها إلى مزود خدمة أمان مُدار (MSSP)، وهي شركة تراقب وتدير وتحافظ على أمان الكمبيوتر والشبكات للمؤسسات الأخرى. تشمل MSSP شركات مثل AT&T و Computer Sciences Corporation و Dell SecureWorks و IBM و Symantec و Verizon. يوفر MSSPs خدمة قيمة لأقسام تكنولوجيا المعلومات الغارقة في ركام من التنبيهات والإنذارات الكاذبة القادمة من VPN؛ مكافحة الفيروسات وجدار الحماية و IDS؛ وأنظمة المراقبة الأمنية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، توفر بعض MSSPs إمكانية فحص الثغرات الأمنية وحظر الويب وإمكانات التصفية

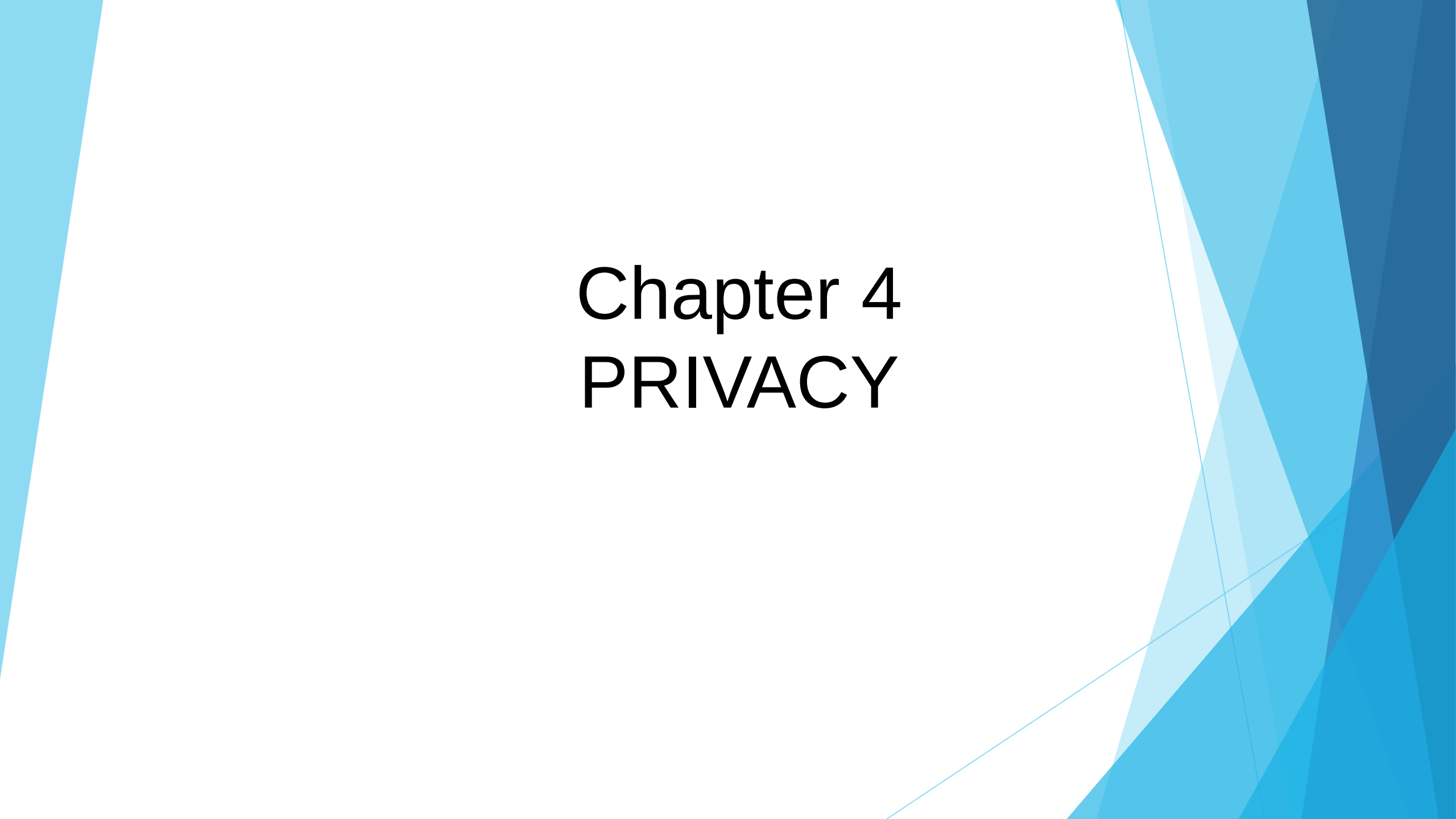
Computer forensics is a discipline that combines elements of law and computer science to identify, collect, examine, and preserve data from computer systems, networks, and storage devices in a manner that preserves the integrity of the data gathered so that it is admissible as evidence in a court of law. A computer forensics investigation may be opened in response to a criminal investigation or civil litigation. It may also be launched for a variety of other reasons, for example, to retrace steps taken when data have been lost, to assess damage following a computer incident, to investigate the unauthorized disclosure of personal or corporate confidential data, or to confirm or evaluate the impact of industrial espionage.

الطب الشرعي للكمبيوتر هو تخصص يجمع بين عناصر القانون وعلوم الكمبيوتر لتحديد وجمع وفحص وحفظ البيانات من أنظمة الكمبيوتر والشبكات وأجهزة التخزين بطريقة تحافظ على سلامة البيانات التي تم جمعها بحيث يتم قبولها كدليل في محكمة قانونية. يمكن فتح تحقيق في الطب الشرعي الحاسوبي ردًا على تحقيق جنائي أو دعوى مدنية. قد يتم إطلاقه أيضًا لمجموعة متنوعة من الأسباب الأخرى ، على سبيل المثال ، لتتبع الخطوات التي تم اتخاذها عند فقد البيانات ، أو لتقييم الضرر بعد حادث كمبيوتر ، أو للتحقيق في الكشف غير المصرح به عن البيانات السرية الشخصية أو الخاصة بالشركة ، أو للتأكيد أو التقييم تأثير التجسس الصناعي.

End of the chapter



الفصل الرابع
من سلسلة محاضرات لمساق
أخلاقيات المهنة في تكنولوجيا المعلومات
د. محمد فوزي العقاد

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of blue, ranging from light sky blue to deep navy blue. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, dynamic feel. The central area is a plain white background where the text is located.

Chapter 4

PRIVACY

Learning Objectives

As you read this chapter, consider the following questions:

- ▶ What is the right of privacy, and what is the basis for protecting personal privacy under the law?
- ▶ What are some of the laws that provide protection for the privacy of personal data, and what are some of the associated ethical issues?
- ▶ What are the various strategies for consumer profiling, and what are the associated ethical issues?
- ▶ What is e-discovery, and how is it being used?
- ▶ Why and how are employers increasingly using workplace monitoring?
- ▶ What are the capabilities of advanced surveillance technologies, and what ethical issues do they raise?

ما هو حق الخصوصية ، وما أساس حماية الخصوصية الشخصية بموجب القانون؟

ما هي بعض القوانين التي توفر حماية البيانات الشخصية، وما هي بعض القضايا الأخلاقية المرتبطة بها؟

ما هي الاستراتيجيات المختلفة لتصنيف المستهلك ، وما هي القضايا الأخلاقية المرتبطة بها؟

ما هو الاكتشاف الإلكتروني وكيف يتم استخدامه؟

لماذا وكيف يستخدم أصحاب العمل بشكل متزايد مراقبة مكان العمل؟

ما هي قدرات تقنيات المراقبة المتقدمة ، وما هي القضايا الأخلاقية التي تثيرها؟

المنظمات التي تتصرف بشكل سيء Organizations Behaving Badly

WhatsApp, an instant messaging app for smartphones, allows users to send text messages, documents, images, videos, user location data, and other data over the Internet to other WhatsApp users, using standard cellular mobile numbers. In the past, WhatsApp has been a strong defender of its users' privacy, employing end-to-end encryption for all messages sent through its service and regularly resisting requests from authorities for data access. As a result, WhatsApp has been the instant messaging app of choice for users who wish to keep their conversations private, including individuals working to expose corruption within organizations and those reporting on the activities of totalitarian governments.

يُتيح تطبيق WhatsApp، وهو تطبيق مراسلة فورية للهواتف الذكية، للمستخدمين إرسال رسائل نصية ومستندات وصور ومقاطع فيديو وبيانات موقع المستخدم وبيانات أخرى عبر الإنترنت إلى مستخدمي WhatsApp الآخرين، باستخدام أرقام الهواتف المحمولة. في الماضي، كان WhatsApp مدافعاً قوياً عن خصوصية مستخدميه، حيث يستخدم التشفير من طرف إلى طرف لجميع الرسائل المرسلة من خلال خدمته ويقاوم بانتظام طلبات السلطات للوصول إلى البيانات. نتيجة لذلك، كان WhatsApp هو تطبيق المراسلة الفورية المفضل للمستخدمين الذين يرغبون في الحفاظ على خصوصية محادثاتهم، بما في ذلك الأفراد الذين يعملون على كشف الفساد داخل المنظمات وأولئك الذين يقومون بالإبلاغ عن أنشطة الحكومات الشمولية.

Organizations Behaving Badly

Facebook purchased WhatsApp for \$22 billion in 2014. After the sale to Facebook was announced, WhatsApp CEO and cofounder Jan Koum declared that nothing would change with the company's privacy practices. Indeed, Koum posted that "If partnering with Facebook meant that we had to change our values, we wouldn't have done it." This statement has come back to haunt him. In the fall of 2016, WhatsApp announced that it would begin providing user data—including phone numbers, usage data, and information on devices and operating systems being used—to Facebook and the "Facebook family of companies." According to the company, this information allows Facebook to make better friend suggestions and display more relevant ads to users while also allowing businesses to send messages to users, including appointment reminders, delivery and shipping notifications, and marketing pitches. The policy shift is intended to help WhatsApp generate more revenue and makes economic sense; however, the change has raised concerns over the privacy of users' conversations and identities and has upset users drawn to the app by the company's previous strong stance on privacy. What trade-offs should social network organizations consider when changing their privacy policy? Must the scales always be tipped in favor of increased revenue?

في عام ٢٠١٤ قامت شركة فيسبوك بشراء WhatsApp مقابل ٢٢ مليار دولار. بعد الإعلان عن البيع إلى Facebook، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة WhatsApp والشريك المؤسس جان كوم أنه لن يتغير شيء مع ممارسات الخصوصية للشركة. في الواقع، نشر كوم أنه "إذا كانت الشراكة مع Facebook تعني أنه يتعين علينا تغيير قيمنا، لما فعلنا ذلك." عاد هذا البيان ليطارده. في خريف عام ٢٠١٦، أعلنت WhatsApp أنها ستبدأ في تقديم بيانات المستخدم - بما في ذلك أرقام الهواتف وبيانات الاستخدام والمعلومات المتعلقة بالأجهزة وأنظمة التشغيل المستخدمة - إلى Facebook و"مجموعة شركات Facebook" وفقاً للشركة، تسمح هذه المعلومات لـ Facebook بتقديم اقتراحات صداقة أفضل وعرض إعلانات أكثر صلة للمستخدمين مع السماح أيضاً للشركات بإرسال رسائل إلى المستخدمين، بما في ذلك تذكيرات المواعيد، وإشعارات التسليم والشحن، وملاعب التسويق. يهدف التحول في السياسة إلى مساعدة WhatsApp في تحقيق المزيد من الإيرادات وجعلها منطقية من الناحية الاقتصادية؛ ومع ذلك، أثار التغيير مخاوف بشأن خصوصية محادثات المستخدمين وهوياتهم وأزعج المستخدمين الذين انجذبوا إلى التطبيق بسبب الموقف القوي السابق للشركة بشأن الخصوصية. ما المفاضلات التي يجب على مؤسسات الشبكات الاجتماعية مراعاتها عند تغيير سياسة الخصوصية الخاصة بها؟ هل يجب أن تميل الموازين دائماً لصالح زيادة الإيرادات؟

Privacy Protection and the Law حماية الخصوصية والقانون

The use of information technology in both government and business requires balancing the needs of those who use the information that is collected against the rights and desires of the people whose information is being used. Information about people is gathered, stored, analyzed, and reported because organizations can use it to make better decisions (see Figure 4-1). Some of these decisions, including whether or not to hire a job candidate, approve a loan, or offer a scholarship, can profoundly affect people's lives. In addition, the global marketplace and intensified competition have increased the importance of knowing consumers' purchasing habits and financial condition. Companies use this information to target marketing efforts to consumers who are most likely to buy their products and services. Organizations also need basic information about customers to serve them better. It is hard to imagine an organization having productive relationships with its customers without having data about them. Thus, organizations want systems that collect and store key data from every interaction they have with a customer.

يتطلب استخدام تكنولوجيا المعلومات في كل من الحكومة والشركات تحقيق التوازن بين احتياجات أولئك الذين يستخدمون المعلومات التي يتم جمعها مقابل حقوق ورغبات الأشخاص الذين يتم استخدام معلوماتهم. يتم جمع المعلومات حول الأشخاص وتخزينها وتحليلها والإبلاغ عنها لأن المنظمات يمكن أن تستخدمها لاتخاذ قرارات أفضل (انظر الشكل ٤-١). يمكن لبعض هذه القرارات، بما في ذلك تعيين مرشح وظيفة أو الموافقة على قرض أو تقديم منحة دراسية أو عدم تعيينها، أن تؤثر بشكل كبير على حياة الناس. بالإضافة إلى ذلك، أدى السوق العالمي والمنافسة الشديدة إلى زيادة أهمية معرفة العادات الشرائية للمستهلكين ووضعهم المالي. تستخدم الشركات هذه المعلومات لتوجيه جهود التسويق إلى المستهلكين الذين من المرجح أن يشتروا منتجاتهم وخدماتهم. تحتاج المنظمات أيضاً إلى معلومات أساسية حول العملاء لخدمتهم بشكل أفضل. من الصعب تخيل وجود منظمة علاقات مثمرة مع عملائها دون وجود بيانات عنهم. وبالتالي، تريد المؤسسات أنظمة تجمع البيانات الأساسية وتخزنها من كل تفاعل لها مع العميل.



FIGURE 4-1 Organizations gather a variety of data about people in order to make better decisions

Privacy Protection and the Law

Systems collect and store key data from every interaction with customers to make better decisions. Many object to data collection policies of government and business Privacy Key concern of Internet users .

Top reason why nonusers still avoid the Internet Reasonable limits must be set Historical perspective on the right to privacy Fourth Amendment reasonable expectation of privacy.

تقوم الأنظمة بجمع وتخزين البيانات الرئيسية من كل من تفاعل معها من العملاء لاتخاذ قرارات أفضل. يعترض الكثيرون على سياسات جمع البيانات الحكومية وخصوصية الشركات ويعتبر ذلك مصدر قلق رئيسي لمستخدمي الإنترنت.

الاسباب الرئيسية لتجنب البعض لاستخدام الانترنت. الالتزام بقيود منطقية يجب تحديدها. وجهة نظر تاريخية تتعلق بالخصوصية. التعديل الرابع لاتفاقية الخصوصية الشخصية

Information Privacy

Information Privacy A broad definition of the right of privacy is “the right to be left alone—the most comprehensive of rights, and the right most valued by a free people.” Another concept of privacy that is particularly useful in discussing the impact of IT on privacy is the term information privacy, first coined by Roger Clarke, director of the Australian Privacy Foundation. Information privacy is the combination of communications privacy (the ability to communicate with others without those communications being monitored by other persons or organizations) and data privacy (the ability to limit access to one’s personal data by other individuals and organizations in order to exercise a substantial degree of control over that data and their use). The following sections cover concepts and principles related to information privacy, beginning with a summary of the most significant privacy laws, their applications, and related court rulings.

خصوصية المعلومات: إن التعريف الواسع للحق في الخصوصية هو الحق في أن يُترك الشخص بمفرده أكثر الحقوق شمولاً ، والحق الأكثر تقديرًا من قبل الأشخاص الأحرار.

مفهوم آخر للخصوصية مفيد بشكل خاص في مناقشة تأثير تكنولوجيا المعلومات على الخصوصية هو مصطلح خصوصية المعلومات ، الذي صاغه لأول مرة روجر كلارك ، مدير مؤسسة الخصوصية الأسترالية. حيث عرف خصوصية المعلومات بأنها (مزيج من خصوصية الاتصالات والقدرة على التواصل مع الآخرين دون مراقبة هذه الاتصالات من قبل أشخاص أو منظمات أخرى) وخصوصية البيانات (القدرة على تقييد الوصول إلى البيانات الشخصية للفرد من قبل الأفراد والمؤسسات الأخرى من أجل ممارسة مهمة كبيرة. درجة التحكم في تلك البيانات واستخدامها).

تغطي الأقسام التالية المفاهيم والمبادئ المتعلقة بخصوصية المعلومات ، بدءًا من ملخص لأهم قوانين الخصوصية وتطبيقاتها وأحكام المحاكم ذات الصلة.

Privacy Laws, Applications, and Court Rulings

قوانين الخصوصية والتطبيقات وأحكام المحاكم

This section outlines a number of legislative acts that affect a person's privacy. Note that most of these actions address invasion of privacy by the government. Legislation that protects people from data privacy abuses by corporations is almost nonexistent. Although a number of independent laws and acts have been implemented over time, no single, overarching national data privacy policy has been developed in the United States. Nor is there an established advisory agency that recommends acceptable privacy practices to businesses. Instead, there are laws that address potential abuses by the government, with little or no restrictions for private industry. As a result, existing legislation is sometimes inconsistent or even conflicting. You can track the status of privacy legislation in the United States at the Electronic Privacy Information Center's website (www.epic.org). The discussion is divided into the following topics: financial data, health information, children's personal data, electronic surveillance, fair information practices, and access to government records.

يوضح هذا القسم عددًا من القوانين التشريعية التي تؤثر على خصوصية الشخص. لاحظ أن معظم هذه الإجراءات تتناول انتهاك الحكومة للخصوصية. لاحظ أن التشريعات التي تحمي الأشخاص من انتهاكات خصوصية البيانات من قبل الشركات تكاد تكون معدومة وذلك على الرغم من تنفيذ عدد من القوانين والأفعال المستقلة بمرور الوقت ، لم يتم تطوير سياسة خصوصية بيانات وطنية واحدة وشاملة في الولايات المتحدة. كما لا توجد وكالة استشارية راسخة توصي بممارسات خصوصية مقبولة للشركات. بدلاً من ذلك ، هناك قوانين تعالج الانتهاكات المحتملة من قبل الحكومة ، مع قيود قليلة أو معدومة على الصناعة الخاصة. ونتيجة لذلك ، فإن التشريعات الحالية غير متسقة أو حتى متضاربة في بعض الأحيان. يمكنك تتبع حالة تشريع الخصوصية في الولايات المتحدة على موقع ويب مركز معلومات الخصوصية الإلكتروني (www.epic.org).

حيث سيتم مناقشة الموضوعات التالية: البيانات المالية ، والمعلومات الصحية ، وبيانات الأطفال الشخصية ، والمراقبة الإلكترونية ، وممارسات المعلومات العادلة ، والوصول إلى السجلات الحكومية.

Financial Data

Legislative acts passed over the past 40 years. Most address invasion of privacy by the government No protection of data privacy abuses by corporations. No single, overarching national data privacy policy..

Financial Data Individuals must reveal much of their personal financial data in order to take advantage of the wide range of financial products and services available, including credit cards, checking and savings accounts, loans, payroll direct deposit, and brokerage accounts. To access many of these financial products and services, individuals must use a personal logon name, password, account number, or PIN. The inadvertent loss or disclosure of these personal financial data carries a high risk of loss of privacy and potential financial loss. Individuals should be concerned about how these personal data are protected by businesses and other organizations and whether or not they are shared with other people or companies. Fair Credit Reporting Act (1970)

The Fair Credit Reporting Act (15 U.S.C. § 1681) regulates the operations of credit reporting bureaus, including how they collect, store, and use credit information. The act, enforced by the U.S. Federal Trade Commission, is designed to ensure the accuracy, fairness, and privacy of information gathered by the credit reporting companies and to provide guidelines for organizations whose systems that gather and sell information about people. The act outlines who may access your credit information, how you can find out what is in your file, how to dispute inaccurate data, and how long data are retained. It also prohibits a credit reporting bureau from giving out information about you to your employer or potential employer without your written consent.

القوانين التشريعية التي صدرت على مدى السنوات الأربعين الماضية. يتطرق معظمها إلى انتهاك الحكومة للخصوصية. لا توجد حماية لانتهاكات خصوصية البيانات من قبل الشركات. لا توجد سياسة خصوصية بيانات وطنية واحدة وشاملة ..

هناك مشكلة كبيرة تتمثل في أنه يجب على الأفراد الكشف عن الكثير من بياناتهم المالية الشخصية من أجل الاستفادة من مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية المتاحة ، بما في ذلك بطاقات الائتمان وحسابات التحقق والادخار والقروض وإيداع الرواتب المباشر وحسابات الوساطة. للوصول إلى العديد من هذه المنتجات والخدمات المالية ، يجب على الأفراد استخدام اسم تسجيل الدخول الشخصي أو كلمة المرور أو رقم الحساب أو PIN. ينطوي الخسارة أو الإفشاء غير المقصود لهذه البيانات المالية الشخصية على مخاطر عالية تتمثل في فقدان الخصوصية والخسارة المالية المحتملة. يجب أن يشعر الأفراد بالقلق بشأن كيفية حماية هذه البيانات الشخصية من قبل الشركات والمؤسسات الأخرى وما إذا كانت تتم مشاركتها مع أشخاص أو شركات أخرى أم لا.

قانون الإبلاغ عن الائتمان العادل (١٩٧٠)

ينظم قانون الإبلاغ عن الائتمان العادل (15 U.S.C. § 1681) عمليات مكاتب إعداد التقارير الائتمانية ، بما في ذلك كيفية جمع المعلومات الائتمانية وتخزينها واستخدامها. القانون الذي تفرضه لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ، مصمم لضمان دقة وعدالة وخصوصية المعلومات التي تم جمعها من قبل شركات إعداد التقارير الائتمانية ولتوفير إرشادات للمنظمات التي تقوم أنظمتها بجمع وبيع معلومات عن الأشخاص. يحدد القانون من يمكنه الوصول إلى معلوماتك الائتمانية ، وكيف يمكنك معرفة ما هو موجود في ملفك ، وكيفية الاعتراض على البيانات غير الدقيقة ، ومدة الاحتفاظ بالبيانات. كما أنه يحظر على مكتب التقارير الائتمانية إعطاء معلومات عنك إلى صاحب العمل أو صاحب العمل المحتمل دون موافقتك الكتابية.

Financial data (cont'd.)

Gramm-Leach-Bliley Act (1999) Bank deregulation that enabled institutions to offer investment, commercial banking, and insurance services. Three key rules affecting personal privacy Financial Privacy Rule Safeguards Rule Pretexting Rule.

Opt-out policy Assumes that consumers approve of companies collecting and storing their personal information Requires consumers to actively opt out Favored by data collectors Opt-in policy Must obtain specific permission from consumers before collecting any data Favored by consumers.

قانون Gramm-Leach-Bliley (1999)

تنص مادة غرام-ليتش-بلايلي لسنة ١٩٩٩ على تمكين المؤسسات من توفير خدمات بنكية تجارية وخدمات تأمين، مع وجود ثلاث ضوابط رئيسية هي: الخصوصية المالية، ضوابط حماية، خدمات الاعلام المسبق. يفترض قانون الانسحاب ان يقوم العملاء مسبقا بالسماح للشركات بجمع بياناتهم الخاصة وفي حال عدم الموافقة يمكن للمستخدمين الانسحاب من الشركة، وينص قانون الاشتراك على ضرورة ان تحصل الشركة على اذن مسبق من المستخدم قبل الاشتراك في خدمات الشركة

Health Information معلومات صحية

The use of electronic medical records and the subsequent interlinking and transferring of this electronic information among different organizations has become widespread. Individuals are rightly concerned about the erosion of privacy of data concerning their health. They fear intrusions into their health data by employers, schools, insurance firms, law enforcement agencies and even marketing firms looking to promote their products and services. The primary law addressing these issues is the Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).

Health information Health Insurance Portability and Accountability Act (1996) Improves the portability and continuity of health insurance coverage Reduces fraud, waste, and abuse Simplifies the administration of health insurance American Recovery and Reinvestment Act (2009) Included strong privacy provisions for electronic health records Offers protection for victims of data breaches.

الان وعلى نطاق واسع جدا انتشر استخدام السجلات الطبية الإلكترونية مع ما يترتب على ذلك من ربط ونقل هذه المعلومات الإلكترونية بين المنظمات المختلفة.

الأفراد قلقون بحق بشأن تآكل خصوصية البيانات المتعلقة بصحتهم. إنهم يخشون التدخل في بياناتهم الصحية من قبل أرباب العمل والمدارس وشركات التأمين ووكالات إنفاذ القانون وحتى شركات التسويق التي تتطلع إلى الترويج لمنتجاتها وخدماتها.

القانون الأساسي الذي يعالج هذه القضايا هو قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA).

المادة الخاصة بالضمان والتأمين الصحي لسنة ١٩٩٦ تحسن من استمرارية ونجاعة شمولية التأمين والخدمات الصحية وتقلل من المخاطر والاهدار و الاساءة وتبسط عملية ادارة التأمين الصحي ، كذلك المادة بالضمان والتأمين الصحي لعام ٢٠٠٩ توفر خصوصية قوية للبيانات الرقيمة المتعلقة بالصحة وحماية الضحايا من مخاطر تسريب البيانات.

Privacy Laws, Applications, and Court Rulings

State laws related to security breach notification Over 40 states have enacted legislation requiring organizations to disclose security breaches. For some states, these laws are quite stringent. Children's personal data Children's Online Privacy Protection Act (1998) Web sites catering to children must offer comprehensive privacy policies, notify parents or guardians about its data-collection practices, and receive parental consent before collecting personal information from children under 13 Family Education Rights and Privacy Act (1974) Assigns rights to parents regarding their children's education records Rights transfer to student once student becomes.

قوانين الولاية المتعلقة بإعلام الخرق الأمني: سنت أكثر من ٤٠ ولاية تشريعات تطالب المنظمات بالكشف عن الانتهاكات الأمنية. حيث أن بعض الدول لديها القوانين صارمة للغاية فيما يتعلق ب.

البيانات الشخصية للأطفال والذي يكفله قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت الصادر عام (١٩٩٨) وبموجبة يجب أن تقدم مواقع الويب التي تلبي احتياجات الأطفال سياسات خصوصية شاملة ، وإخطار الوالدين أو الأوصياء بممارسات جمع البيانات ، والحصول على موافقة الوالدين قبل جمع المعلومات الشخصية من الأطفال دون سن ١٣ عامًا.

يخصص قانون الخصوصية وحقوق التعليم (١٩٧٤) حقوقًا للآباء فيما يتعلق بسجلات تعليم أطفالهم. ونقل الحقوق إلى الطالب بمجرد أن يصبح الطالب بالغًا.

المراقبة الالكترونية Electronic surveillance

Electronic Communications Privacy Act of 1986 (ECPA) Protects communications in transfer from sender to receiver Protects communications held in electronic storage Prohibits recording dialing, routing, addressing, and signaling information without a search warrant Pen register records electronic impulses to identify numbers dialed for outgoing calls Trap and trace records originating number of incoming calls.

قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية لعام ١٩٨٦ (ECPA) يحمي الاتصالات أثناء النقل من المرسل إلى المستلم يحمي الاتصالات الموجودة في التخزين الإلكتروني يحظر تسجيل الاتصال والتوجيه والعنونة والإشارة إلى المعلومات دون أمر بحث يسجل سجل القلم النبضات الإلكترونية لتحديد الأرقام التي تم الاتصال بها للمكالمات الصادرة سجلات التتبع والتعقب التي تنشأ من عدد المكالمات الواردة.

Communications Assistance for Law Enforcement Act (CALEA) 1994 Amended both the Wiretap Act and ECPA Required the telecommunications industry to build tools into its products so federal investigators could eavesdrop and intercept electronic communications Covered emerging technologies, such as: Wireless modems Radio-based electronic mail Cellular data networks.

المساعدة في الاتصالات لقانون إنفاذ القانون (CALEA لعام ١٩٩٤ تم تعديل كل من قانون التنصت على المكالمات الهاتفية وقانون حماية خصوصية الاتصالات الإلكترونية (ECPA) تطلبت صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية إنشاء أدوات في منتجاتها حتى يتمكن المحققون الفيدراليون من التنصت على الاتصالات الإلكترونية واعتراضها التقنيات الناشئة المغطاة ، مثل: أجهزة المودم اللاسلكية البريد الإلكتروني اللاسلكي الخلوي شبكات البيانات USA PATRIOT Act (2001) Increased ability of law enforcement agencies to search telephone, , medical, financial, and other records Critics argue law removed many checks and balances that ensured law enforcement did not abuse its powers Relaxed requirements for National Security Letters (NSLs).

قانون باتريوت بالولايات المتحدة الأمريكية (٢٠٠١) زيادة قدرة وكالات إنفاذ القانون على البحث في السجلات الهاتفية والطبية والمالية وغيرها من السجلات يجادل النقاد بأن القانون أزال العديد من الضوابط والتوازنات التي تضمنت أن تطبيق القانون لم يسيء استخدام صلاحياته المتطلبات المخففة لخطابات الأمن القومي (NSL)

المراقبة الإلكترونية Electronic surveillance

Communications Act of 1934 Established the Federal Communications Commission Regulates all non-federal-government use of radio and television plus all interstate communications Title III of the Omnibus Crime Control and Safe Streets Act (Wiretap Act)Regulates interception of telephone and oral communications Has been amended by new laws

Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) of 1978Describes procedures for electronic surveillance and collection of foreign intelligence information in communications between foreign powers and agents of foreign powers.

قانون الاتصالات لعام ١٩٣٤: إنشاء لجنة الاتصالات الفيدرالية ينظم جميع استخدامات الحكومة غير الفيدرالية للراديو والتلفزيون بالإضافة إلى جميع الاتصالات بين الولايات. بقوانين جديدة

قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) لعام ١٩٧٨ يصف إجراءات المراقبة الإلكترونية وجمع معلومات الاستخبارات الأجنبية في الاتصالات بين القوى الأجنبية وعملاء القوى الأجنبية.

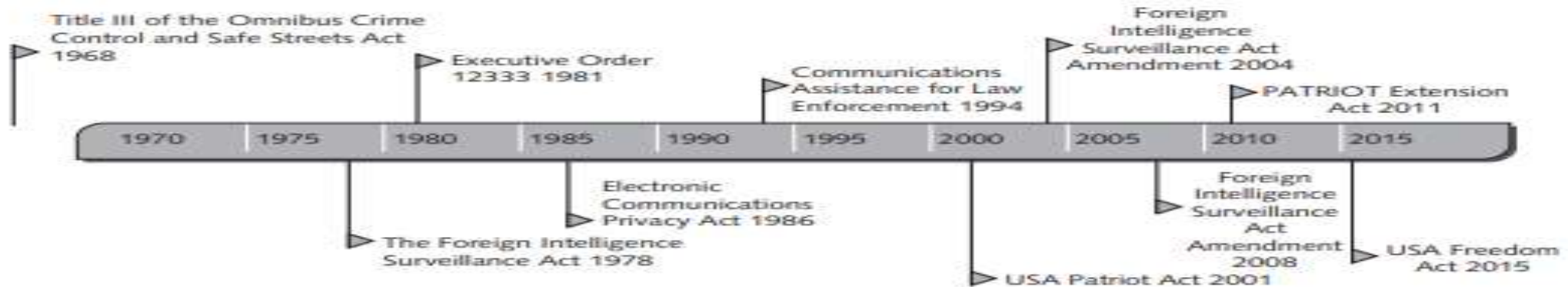


FIGURE 4-2 Various laws affecting electronic surveillance

تصدير البيانات الشخصية Export of personal data

Organization for Economic Co-operation and Development Fair Information Practices (1980) Fair Information Practices Set of eight principles Model of ethical treatment of consumer data.

ممارسات المعلومات العادلة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (١٩٨٠) مجموعة ممارسات المعلومات العادلة مجموعة من ثمانية مبادئ نموذج المعالجة الأخلاقية لبيانات المستهلك.
European Union Data Protection Directive. Requires companies doing business within the borders of 15 European nations to implement a set of privacy directives on the fair and appropriate use of information Goal to ensure data transferred to non-European countries is protected Based on set of seven principles for data privacy Concern that U.S. government can invoke USA PATRIOT Act to access data.

توجيه الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات. يتطلب من الشركات التي تمارس الأعمال التجارية داخل حدود ١٥ دولة أوروبية تنفيذ مجموعة من توجيهات الخصوصية بشأن الاستخدام العادل والمناسب للمعلومات الهدف لضمان حماية البيانات المنقولة إلى دول غير أوروبية استنادًا إلى مجموعة من سبعة مبادئ لخصوصية البيانات مخاوف الولايات المتحدة. يمكن للحكومة استدعاء USA PATRIOT Act للوصول إلى البيانات.

BBB Online and TRUST Independent initiatives that favor an industry-regulated approach to data privacy bBBBOnLine reliability seal or a TRUSTe data privacy seal demonstrates that Web site adheres to high level of data privacy Seals Increase consumer confidence in site Help users make more informed decisions about whether to release personal information.

مبادرات BBB Online و TRUST المستقلة التي تفضل اتباع نهج منظم في الصناعة لخصوصية البيانات يوضح ختم موثوقية bBBBOnLine أو ختم خصوصية بيانات TRUSTe أن موقع الويب يلتزم بمستوى عالٍ من خصوصية البيانات. للإفصاح عن المعلومات الشخصية.

الوصول إلى السجلات الحكومية Access to government records

Freedom of Information Act (1966 amended 1974) Grants citizens the right to access certain information and records of the federal government upon request Exemptions bar disclosure of information that could: Compromise national security Interfere with active law enforcement investigation Invade someone's privacy

قانون حرية المعلومات (١٩٦٦ المعدّل في ١٩٧٤) يمنح المواطنين الحق في الوصول إلى معلومات وسجلات معينة للحكومة الفيدرالية عند الطلب. استثناءات حظر الإفصاح عن المعلومات التي يمكن أن: تتعارض مع الأمن القومي وتتعارض مع تحقيق إنفاذ القانون والنشط وتنتهك خصوصية شخص ما

The Privacy Act of 1974 Prohibits government agencies from concealing the existence of any personal data record-keeping system Outlines 12 requirements that each record-keeping agency must meet CIA and law enforcement agencies are excluded from this act Does not cover actions of private industry.

يحظر قانون الخصوصية لعام ١٩٧٤ على الوكالات الحكومية إخفاء وجود أي نظام لحفظ سجلات البيانات الشخصية. يحدد ١٢ من المتطلبات التي يجب أن تفي بها كل وكالة حفظ سجلات وكالة المخابرات المركزية ووكالات إنفاذ القانون مستثناءة من هذا القانون لا يغطي إجراءات الصناعة الخاصة.



الفصل الرابع
من سلسلة محاضرات لمساق
أخلاقيات المهنة في تكنولوجيا المعلومات
د. محمد فوزي العقاد

Key Privacy and Anonymity Issues قضايا الخصوصية وإخفاء الهوية الرئيسية

- ▶ Identity theft
- ▶ Electronic discovery
- ▶ Consumer profiling
- ▶ Treating customer data responsibly
- ▶ Workplace monitoring
- ▶ Advanced surveillance technology.
- ▶ Identity Theft Theft of key pieces of personal information to impersonate a person, including: Name Address Date of birth Social Security number Passport number Driver's license number Mother's maiden name.
- ▶ Fastest-growing form of fraud in the United States Consumers and organizations are becoming more vigilant and proactive in fighting identity theft Four approaches used by identity thieves Create a data breach Purchase personal data Use phishing to entice users to give up data Install spyware to capture keystrokes of victims.

سرقة الهوية

الاكتشاف الإلكتروني

تنميط المستهلك

التعامل مع بيانات العميل بمسؤولية

مراقبة مكان العمل

تكنولوجيا المراقبة المتقدمة.

سرقة الهوية تعني سرقة أجزاء أساسية من المعلومات الشخصية لانتحال شخصية شخص ، بما في ذلك: الاسم العنوان تاريخ الميلاد رقم الضمان الاجتماعي رقم جواز السفر رقم رخصة القيادة اسم الأم قبل الزواج.

كما ان أسرع أشكال الاحتيال نموًا في الولايات المتحدة أصبح المستهلكون، واصبحت المؤسسات أكثر يقظة واستباقية في مكافحة سرقة بيانات المستخدمين ، هناك أربعة أساليب يستخدمها لصوم الهوية مثل إنشاء اختراقات للبيانات و شراء البيانات الشخصية واستخدام التصيد الاحتيالي لإغراء المستخدمين بالتخلي عن بياناتهم الخاصة عن طريق تثبيت برنامج تجسس لالتقاط البيانات التي يقوم الضحايا بكتابتها على حواسيبهم.

سرقة الهوية (cont'd.) Identity Theft

Data breaches of large databases To gain personal identity information May be caused by: Hackers Failure to follow proper security procedures Purchase of personal data Black market for: Credit card numbers in bulk—\$.40 each Logon name and PIN for bank account—\$10 Identity information—including DOB, address, SSN, and telephone number—\$1 to \$15.

Phishing Stealing personal identity data by tricking users into entering information on a counterfeit Web site Spyware Keystroke-logging software Enables the capture of: Account usernames Passwords Credit card numbers Other sensitive information Operates even if infected computer is not online. Identity Theft and Assumption Deterrence Act of 1998 was passed to fight fraud Identity Theft Monitoring Services Monitor the three major credit reporting agencies (TransUnion, Equifax, and Experian) Monitor additional databases (financial institutions, utilities, and DMV).

يتم اختراق قواعد البيانات عن طريق تزيف هوية المستخدم وذلك عن طريق الهاكرز ، او عدم القدرة على اتباع سياسة حماية فعالة، بيع البيانات الخاصة، السوق السوداء لبيع بطاقات الائتمان بالجملة مقابل ٠.٤٠ سنتا للرقم تشمل بيانات تسجيل الدخول وتاريخ الميلاد والعنوان و ارقام التامين الاجتماعي ، كما يعتبر التصيد وسيلة لسرقة البيانات الخاصة عن طريق خداع المستخدمين لإدخال بياناتهم في مواقع غير آمنة وذلك بهدف سرقة حسابات المستخدمين وكلمات المرور وبطاقات الدفع المسبق وبيانات اخرى حساسة ومهمة. تعتبر المادة سنة ١٩٩٨ رادعا لسرقة الهوية بهدف مكافحة سرقة بيانات المستخدمين، تقوم خدمات مراقبة السرقة بمراقبة الوكالات الثلاث الرئيسية ترانس يونيون، اكويفاكس و اكسبيريان ومراقبة قواعد بيانات اخرى تشمل مراكز ماليه و مراكز خدمات و مركز خدمات السيارات DVM department of motor vehicles

Electronic Discovery الاكتشاف الإلكتروني

Collection, preparation, review, and production of electronically stored information for use in criminal and civil actions Quite likely that information of a private or personal nature will be disclosed during e-discovery Federal Rules of Procedure define e-discovery processes

جمع المعلومات المخزنة إلكترونياً وإعدادها ومراجعتها وإنتاجها لاستخدامها في الإجراءات الجنائية والمدنية من المحتمل جداً أن يتم الكشف عن المعلومات ذات الطبيعة الخاصة أو الشخصية أثناء الاكتشاف الإلكتروني. تحدد القواعد الإجرائية الفيدرالية عمليات الاكتشاف الإلكتروني

Raises many ethical issues Should an organization attempt to destroy or conceal incriminating evidence? To what degree must an organization be proactive and thorough in providing evidence? Should an organization attempt to “bury” incriminating evidence in a mountain of trivial, routine data?

يثير العديد من القضايا الأخلاقية هل يجب على المنظمة أن تحاول تدمير أو إخفاء أدلة الإدانة؟ إلى أي درجة يجب أن تكون المنظمة استباقية وشاملة في تقديم الأدلة؟ هل ينبغي لمنظمة ما أن تحاول "دفن" أدلة الإدانة في جبل من البيانات الروتينية التافهة

Consumer Profiling (cont'd.) تنميط المستهلك

Companies openly collect personal information about Internet users Cookies Text files that a Web site can download to visitors' hard drives so that it can identify visitors later Tracking software analyzes browsing habits Similar controversial methods are used outside the Web environment.

تجمع الشركات علناً معلومات شخصية عن مستخدمي الإنترنت ملفات تعريف الارتباط ملفات نصية يمكن لموقع ويب تنزيلها على محركات الأقراص الثابتة للزوار حتى يتمكن من التعرف على الزائرين لاحقاً. برامج التتبع تحلل عادات التصفح تُستخدم طرق مماثلة مثيرة للجدل خارج بيئة الويب.

Aggregating consumer data Databases contain a huge amount of consumer behavioral data Affiliated Web sites are served by a single advertising network Collecting data from

تجميع قواعد بيانات المستهلك تحتوي على قدر هائل من البيانات السلوكية للمستهلكين يتم تقديم مواقع الويب التابعة من خلال شبكة إعلانية واحدة تجمع البيانات منها..

Four ways to limit or stop the deposit of cookies on hard drives Set the browser to limit or stop cookies Manually delete them from the hard drive Download and install a cookie-management program Use anonymous browsing programs that don't accept cookies.

أربع طرق للحد من إيداع ملفات تعريف الارتباط على محركات الأقراص الثابتة أو إيقافه اضبط المتصفح على تقييد ملفات تعريف الارتباط أو إيقافها ، احذفها يدوياً من محرك الأقراص الثابتة. تنزيل برنامج إدارة ملفات تعريف الارتباط وتنصيبه ، استخدم برامج تصفح مجهولة لا تقبل ملفات تعريف الارتباط.

Personalization software Used by marketers to optimize the number, frequency, and mixture of their ad placements Rules-based Collaborative filtering Demographic filtering Contextual commerce Consumer data privacy Platform for Privacy Preferences (P3P) Shields users from sites that don't provide the level of privacy protection desired

برنامج التخصيص الذي يستخدمه المسوقون لتحسين عدد مواضع إعلاناتهم وتكرارها ومزيجها. المطلوب الحماية.

معالجة بيانات المستهلك بمسؤولية Treating Consumer Data Responsibly

Strong measures are required to avoid customer relationship problems Companies should adopt: Fair Information Practices 1980 OECD privacy guidelines. Federal Trade Commission responsible for protecting privacy of U.S. consumers Chief privacy officer (CPO) Executive to oversee data privacy policies and initiatives

مطلوب تدابير قوية لتجنب مشاكل العلاقة مع العملاء يجب على الشركات تبني: ممارسات المعلومات العادلة ١٩٨٠ إرشادات الخصوصية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. لجنة التجارة الفيدرالية المسؤولة عن حماية خصوصية المستهلكين الأمريكيين الرئيس التنفيذي للخصوصية (CPO) للإشراف على سياسات ومبادرات خصوصية البيانات

Workplace Monitoring Employers monitor workers مراقبة مكان العمل حيث يقوم أرباب العمل بمراقبة العمال

Protect against employee abuses that reduce worker productivity or expose employer to harassment lawsuits Fourth Amendment cannot be used to limit how a private employer treats its employees Public-sector employees have far greater privacy rights than in the private industry Privacy advocates want federal legislation. To keep employers from infringing upon privacy rights of employees.

الحماية من انتهاكات الموظفين التي تقلل من إنتاجية العمال أو تعرض صاحب العمل لقضايا مضايقة لا يمكن استخدام التعديل الرابع للحد من كيفية تعامل صاحب العمل الخاص مع موظفيه يتمتع موظفو القطاع العام بحقوق خصوصية أكبر بكثير مما هي عليه في الصناعة الخاصة. لمنع أصحاب العمل من التعدي على حقوق الخصوصية للموظفين.

تقنية المراقبة المتقدمة Advanced Surveillance Technology

Camera surveillance Many cities plan to expand surveillance systems. Advocates argue people have no expectation of privacy in a public place Critics concerned about potential for abuse Global positioning system (GPS) chips Placed in many devices Precisely locate users Banks, retailers, airlines eager to launch new services based on knowledge of consumer location.

لمراقبة بالكاميرات:: تخطط العديد من المدن لتوسيع أنظمة المراقبة. يجادل المدافعون بأن الناس لا يتوقعون الخصوصية في مكان عام النقاد قلقون من احتمال إساءة استخدام رقائق نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الموضوعة في العديد من الأجهزة تحديد مواقع المستخدمين بدقة البنوك وتجار التجزئة وشركات الطيران المتلهفة لإطلاق خدمات جديدة بناءً على معرفة موقع المستهلك.

Summary

- ▶ The right of privacy is “the right to be left alone—the most comprehensive of rights, and the right most valued by a free people.”
- Information privacy is the combination of communications privacy (the ability to communicate with others without those communications being monitored by other persons or organizations) and data privacy (the ability to limit access to one’s personal data by other individuals and organizations in order to exercise a substantial degree of control over that data and its use).
- The use of information technology in business requires balancing the needs of those who use the information that is collected against the rights and desires of the people whose information is being used. A combination of approaches—new laws, technical solutions, and privacy policies—is required to balance the scales.
- The Fourth Amendment reads, “The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.” The courts have ruled that without a reasonable expectation of privacy, there is no privacy right to protect.
- Today, in addition to protection from government intrusion, people want and need privacy protection from private industry. For many, the existing hodgepodge of privacy laws and practices fails to provide adequate p

❖ الحق في الخصوصية هو "الحق في أن تُترك وشأنه - أكثر الحقوق شمولاً ، والحق الذي يحترمه الأشخاص الأحرار".

❖ خصوصية المعلومات هي مزيج من خصوصية الاتصالات (القدرة على التواصل مع الآخرين دون مراقبة هذه الاتصالات من قبل أشخاص أو منظمات أخرى) وخصوصية البيانات (القدرة على تقييد الوصول إلى البيانات الشخصية للفرد من قبل الأفراد والمؤسسات الأخرى من أجل ممارسة مهمة كبيرة. درجة التحكم في تلك البيانات واستخدامها).

❖ يتطلب استخدام تكنولوجيا المعلومات في الأعمال التجارية موازنة احتياجات أولئك الذين يستخدمون المعلومات التي يتم جمعها مقابل حقوق ورغبات الأشخاص الذين يتم استخدام معلوماتهم. هناك حاجة إلى مجموعة من الأساليب - القوانين الجديدة والحلول التقنية وسياسات الخصوصية - لموازنة المقاييس.

❖ ينص التعديل الرابع على ما يلي: "لا يجوز انتهاك حق الأشخاص في أن يكونوا آمنين في أشخاصهم ومنازلهم وأوراقهم وأثارهم ، ضد عمليات التفتيش والمصادرة غير المعقولة ، ولن يتم إصدار أية أوامر قضائية ، ولكن بناءً على سبب محتمل ، بدعم من القسم أو تأكيد ، ولا سيما وصف المكان الذي سيتم تفتيشه والأشخاص أو الأشياء التي سيتم الاستيلاء عليها". قضت المحاكم بأنه بدون توقع معقول للخصوصية ، لا يوجد حق حماية للخصوصية.

❖ اليوم ، بالإضافة إلى الحماية من التدخل الحكومي ، يريد الناس ويحتاجون إلى حماية الخصوصية من الصناعة الخاصة. بالنسبة للكثيرين ، فشل الخليط الحالي من قوانين وممارسات الخصوصية في توفير p



**الفصل الخامس من سلسلة محاضرات
مسايق أخلاقيات المهنة في تكنولوجيا المعلومات
د. محمد فوزي العقاد
الفصل الخامس**

Ethics in Information Technology

Chapter 5 *Freedom of Expression* *حرية التعبير*

Objectives

- ▶ As you read this chapter, consider the following questions:
 - ▶ What is the basis for the protection of freedom of expression in the United States, and what types of expression are not protected under the law?
 - ▶ What are some key federal laws that affect online freedom of expression, and how do they impact organizations?
 - ▶ What important freedom of expression issues relate to the use of information technology?

▶ أثناء قراءة هذا الفصل ، ضع في اعتبارك الاجابة عن الأسئلة التالية:

▶ ما هو أساس حماية حرية التعبير في الولايات المتحدة ، وما أنواع التعبير التي لا يحميها القانون؟

▶ التطرق لبعض القوانين الفيدرالية الرئيسية التي تؤثر على حرية التعبير على الإنترنت ، وكيف تؤثر على المنظمات؟

▶ ما هي قضايا حرية التعبير المهمة المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات؟

حقوق التعديل الأول First Amendment Rights

- ▶ Right to freedom of expression
 - ▶ Important right for free people everywhere
 - ▶ Guaranteed by the First Amendment
- ▶ Definition of free speech includes:
 - ▶ Nonverbal, visual, and symbolic forms of expression
 - ▶ Right to speak anonymously

❖ الحق في حرية التعبير:

حق مهم للناس الأحرار في كل مكان

مضمون القانون الأول

❖ يشمل تعريف حرية التعبير ما يلي:

أشكال التعبير غير اللفظية والمرئية والرمزية

الحق في التحدث دون الكشف عن هويتك

Around the world, Internet censorship and surveillance is on the rise, fueling concerns regarding issues such as freedom of expression, privacy rights, free and fair elections, and corruption. For instance, political and human rights activists in Brazil, China, Ethiopia, Greece, India, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, Turkey, Uganda, and Zimbabwe all are subject to particularly strong censorship and suppression. And in many countries, journalists, as well as their sources, are the targets of censorship and surveillance activities by those working on behalf of politicians, government entities, and criminals.

في جميع أنحاء العالم ، تتزايد الرقابة على الإنترنت والمراقبة ، مما يثير مخاوف بشأن قضايا مثل حرية التعبير وحقوق الخصوصية والانتخابات الحرة والنزاهة و الكشف عن الفساد. على سبيل المثال ، يخضع النشطاء السياسيون ونشطاء حقوق الإنسان في البرازيل والصين وإثيوبيا واليونان والهند وإندونيسيا وإيران وروسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا وأوغندا وزيمبابوي جميعًا لرقابة وقمع قويين. وفي العديد من البلدان ، يكون الصحفيون ومصادرهـم أهدافًا لأنشطة الرقابة والمراقبة من قبل أولئك الذين يعملون نيابة عن السياسيين والهيئات الحكومية والمجرمين.

First Amendment Rights (cont'd.)

- ▶ Not protected by the First Amendment
 - ▶ Perjury
 - ▶ Fraud
 - ▶ Defamation
 - ▶ Obscene speech
 - ▶ Incitement of panic
 - ▶ Incitement to crime
 - ▶ “Fighting words”
 - ▶ Sedition

▶ السلوكيات التي لا يحميها القانون :

- ▶ شهادة زور
- ▶ احتيال
- ▶ القذف
- ▶ كلام فاحش
- ▶ التحريض على الهلع
- ▶ التحريض على الجريمة
- ▶ "كلمات القتال"
- ▶ فتنة

كلام فاحش Obscene Speech

- ▶ Based on *Miller v. California*, speech is considered obscene when:
 - ▶ Average person finds the work appeals to the prurient interest
 - ▶ Work depicts or describes sexual conduct in an offensive way
 - ▶ Lacks serious literary, artistic, political, or scientific value
- ▶ بناء على ميلر و كاليفورنيا (اشخاص) يكون الكلام بذيئا اذا :
- ▶ كان من وجهة نظر الشخص العادي مثيرا للشهوة
- ▶ او يصف محتوى اباحي بطريقة فاضحة
- ▶ او يفتقر الى القيمة العلمية او الادبية او السياسية

القذف Defamation

- ▶ Oral or written statement of alleged fact that is:
 - ▶ False
 - ▶ Harms another person
 - ▶ Harm is often of a financial nature
- ▶ Slander
 - ▶ Oral defamatory statement
- ▶ Libel
 - ▶ Written defamatory statement

بيان شفوي أو مكتوب بحقيقة مزعومة وهي:

خطأ شنيع

يضر بشخص آخر

غالبًا ما يكون الضرر ذا طبيعة مالية

القذف

بيان تشهيري شفوي

تشهير

بيان تشهيري كتابي

Freedom of Expression: Key Issues

حرية التعبير: القضايا الرئيسية

- ▶ Controlling access to information on the Internet
- ▶ Anonymity on the Internet
- ▶ Defamation and hate speech
- ▶ Corporate blogging
- ▶ Pornography

التحكم في الوصول إلى المعلومات على الإنترنت
عدم الكشف عن هويته على الإنترنت
التشهير والكلام الذي يحض على الكراهية
تدوين الشركات
المواد الإباحية

- ▶ Freedom of speech on the Internet is complicated by ease by which children can access Internet
- ▶ Communications Decency Act (CDA)
 - ▶ Aimed at protecting children from pornography
 - ▶ Broad language and vague definition of indecency
 - ▶ Found unconstitutional in 1997

❖ إن حرية التعبير على الإنترنت معقدة بسبب سهولة وصول الأطفال إلى الإنترنت.

❖ قانون آداب الاتصالات (CDA)

▪ يهدف إلى حماية الأطفال من المواد الإباحية

▪ لغة واسعة وتعريف غامض للفحش

▪ وجد القانون في عام ١٩٩٧ للحد من المخالفات الدستورية والسلوكية

Controlling Access to Information on the Internet (cont'd.)

التحكم في الوصول إلى المعلومات على الإنترنت (تابع)

▶ Child Online Protection Act (COPA)

- ▶ Applies to communication for commercial purposes
- ▶ Imposes penalties for exposing minors to harmful material on the Web
- ▶ Found unconstitutional in 2004

▶ Internet filtering

- ▶ Software installed with a Web browser
- ▶ Blocks access to certain Web sites deemed to contain inappropriate or offensive material

❖ قانون حماية الطفل على الإنترنت (COPA)

▪ ينطبق على الاتصالات لأغراض تجارية

▪ يفرض عقوبات على تعريض القاصرين لمواد ضارة على الويب

▪ وجد غير دستوري في عام ٢٠٠٤

❖ تصفية الإنترنت

▪ برنامج مثبت مع مستعرض ويب

▪ يمنع الوصول إلى بعض مواقع الويب التي تعتبر أنها تحتوي على مواد غير لائقة أو مسيئة



FIGURE 5-2 Screenshot of Safe Eyes from Internet Safety

Source: InternetSafety.com, part of McAfee Inc.

الرقابة على الإنترنت Internet censorship

According to TopTenREVIEWS, the top rated Internet filters for home users for 2016 include Net Nanny, SpyAgent, and Qustodio.10 Safe Eyes from InternetSafety.com is an Internet-filtering software that filters videos on YouTube, manages the viewing of online TV using age-appropriate ratings (e.g., TV-G and TV-PG), and blocks the use of mediasharing applications used to download pirated music and videos (see Figure 5-2). Internet software filters have also been developed to run on mobile devices such as Android, iPhone, and Microsoft smartphones.

وفقًا لـ TopTenREVIEWS، تشمل عوامل تصفية الإنترنت الأعلى تصنيفًا للمستخدمين المنزليين لعام ٢٠١٦ Net Nanny و SpyAgent و Qustodio. 10 Safe Eyes من InternetSafety.com هو برنامج لتصفية الإنترنت يقوم بتصفية مقاطع الفيديو على YouTube، ويدير مشاهدة التلفزيون عبر الإنترنت باستخدام العمر - التصنيفات المناسبة (على سبيل المثال، TV-G و TV-PG)، وتحظر استخدام تطبيقات مشاركة الوسائط المستخدمة لتنزيل الموسيقى ومقاطع الفيديو المقرصنة (انظر الشكل ٥-٢). كما تم تطوير فلاتر برامج الإنترنت لتعمل على الأجهزة المحمولة مثل Android و iPhone و Microsoft smartphones.

الرقابة على الإنترنت Internet censorship

Internet censorship is the control or suppression of the publishing or accessing of information

on the Internet. Speech on the Internet requires a series of intermediaries to reach its audience (see Figure 5-3) with each intermediary vulnerable to some degree of pressure from those who want to silence the speaker. Web hosting services are often the recipients of defamation or copyright infringement claims by government authorities or copyright holders, demanding the immediate takedown of hosted material that is deemed inappropriate or illegal. Government entities may pressure "upstream" Internet service providers to limit access to certain websites, allow access to only some content or modified content at certain websites, reject the use of certain keywords in search engines, and track and monitor the Internet activities of individuals. Several countries have enacted the so-called three-strikes laws that require ISPs to terminate a user's Internet connection once that user has received a number of notifications of posting of content deemed inappropriate or illegal. Censorship efforts may also focus on Domain Name System (DNS) servers, which convert human-readable host and domain names into the machine-readable, numeric Internet Protocol (IP) addresses that are used to point computers and other devices toward the correct servers on the Internet. Where authorities have control over DNS servers, officials can "deregister" a domain that hosts content that is deemed inappropriate or illegal so that the website is effectively invisible to users seeking access to the site.

الرقابة على الإنترنت هي مراقبة أو قمع نشر أو الوصول إلى المعلومات

على شبكة الانترنت. يتطلب الكلام على الإنترنت سلسلة من الوسطاء للوصول إلى جمهوره (انظر الشكل ٥-٣) مع تعرض كل وسيط لدرجة معينة من الضغط من أولئك الذين يريدون إسكات المتحدث. غالبًا ما تكون خدمات استضافة الويب متلقية لمطالبات التشهير أو انتهاك حقوق الطبع والنشر من قبل السلطات الحكومية أو أصحاب حقوق الطبع والنشر ، وتطالب بالإزالة الفورية للمواد المستضافة التي تعتبر غير ملائمة أو غير قانونية. قد تضغط الهيئات الحكومية على مزودي خدمة الإنترنت "المنبعين" لتقييد الوصول إلى مواقع ويب معينة ، والسماح بالوصول فقط إلى بعض المحتوى أو المحتوى المعدل على مواقع ويب معينة ، ورفض استخدام كلمات رئيسية معينة في محركات البحث ، وتتبع أنشطة الأفراد على الإنترنت ومراقبتها. سنت العديد من البلدان ما يسمى بقوانين المخالفات الثلاث التي تتطلب من مزودي خدمة الإنترنت إنهاء اتصال المستخدم بالإنترنت بمجرد أن يتلقى هذا المستخدم عددًا من الإخطارات بنشر محتوى يعتبر غير لائق أو غير قانوني. قد تركز جهود الرقابة أيضًا على خوادم نظام اسم المجال (DNS) ، والتي تحول أسماء المضيف والمجالات التي يمكن قراءتها بواسطة الإنسان إلى عناوين بروتوكول الإنترنت الرقمية (IP) التي يمكن قراءتها آليًا والتي تُستخدم لتوجيه أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى نحو الخوادم الصحيحة على الإنترنت. عندما تتحكم السلطات في خوادم DNS ، يمكن للمسؤولين "إلغاء تسجيل" المجال الذي يستضيف محتوى يعتبر غير لائق أو غير قانوني بحيث يكون الموقع غير مرئي بشكل فعال للمستخدمين الذين يسعون للوصول إلى الموقع.

الرقابة على الإنترنت Internet censorship

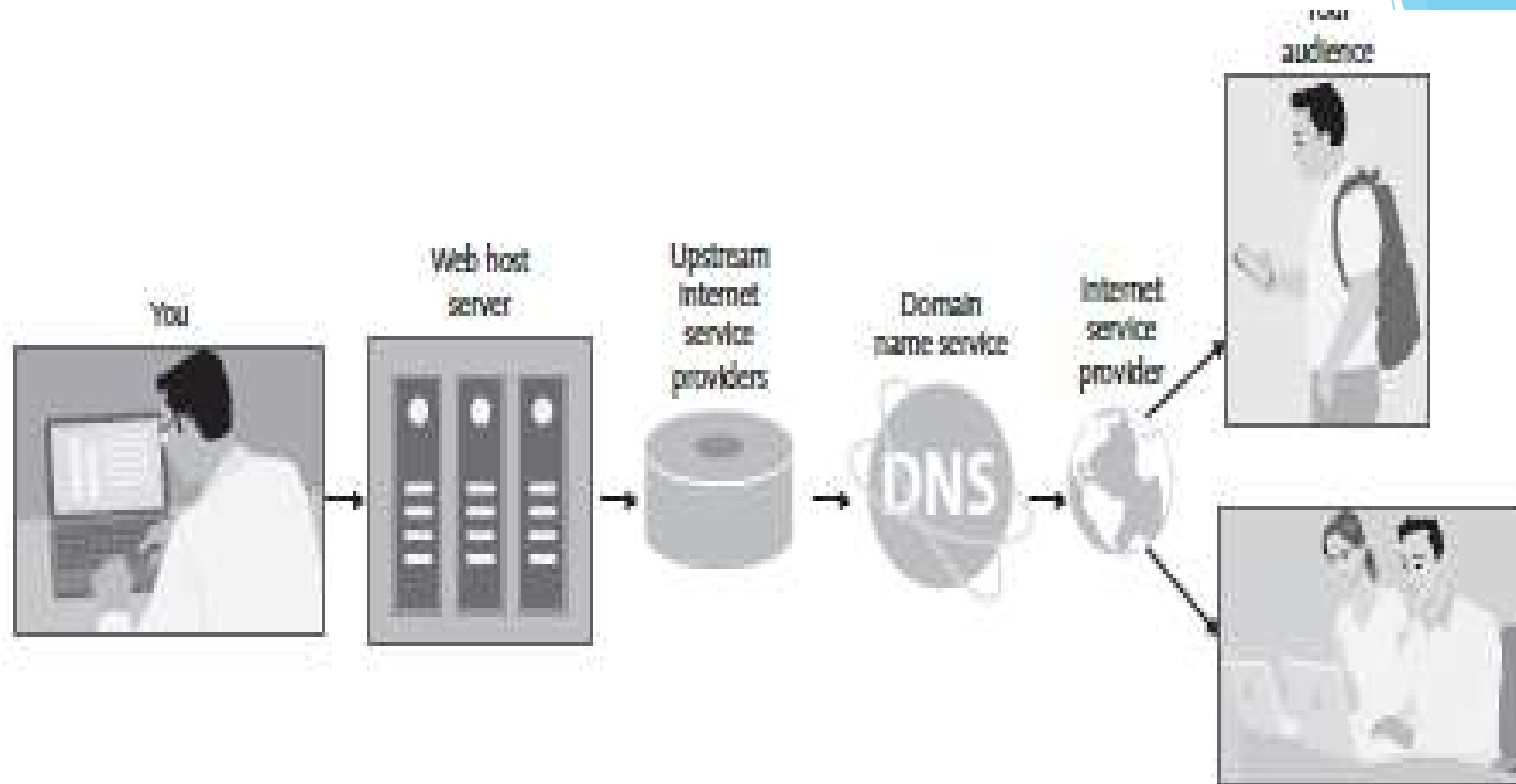


FIGURE 5-3 Internet Censorship



الفصل الخامس

من سلسلة محاضرات لمساق

أخلاقيات المهنة في تكنولوجيا المعلومات

د. محمد فوزي العقاد

- ▶ URL filtering
 - ▶ Blocks objectionable URLs or domain names
- ▶ Keyword filtering
 - ▶ Blocks keywords or phrases
- ▶ Dynamic content filtering
 - ▶ Web site's content is evaluated immediately before being displayed
 - ▶ Uses
 - ▶ Object analysis
 - ▶ Image recognition

❖ تصفية URL

يحظر عناوين المواقع أو أسماء المجالات المرفوضة

❖ تصفية الكلمات الرئيسية

كتل الكلمات الرئيسية أو العبارات

❖ تصفية المحتوى الديناميكي

يتم تقييم محتوى موقع الويب على الفور قبل عرضه

الاستخدامات

تحليل الكائن

التعرف على الصور

Controlling Access to Information on the Internet (cont'd.) التحكم في الوصول إلى المعلومات على الإنترنت

▶ Top-rated Internet filters for home users

- ▶ NetNanny Parental Controls
- ▶ PureSight PC
- ▶ CYBERSitter
- ▶ SafeEyes
- ▶ CyberPatrol

افضل فلاتر محتوى لمستخدمي الانترنت المنزلي والتحكم بواسطة الابوين
اسماءها التالية بيورسايت و سايرسيتير و ...

- ▶ ICRA rating system
 - ▶ Questionnaire for Web authors
 - ▶ Generates a content label
 - ▶ Platform for Internet Content Selection (PICS)
 - ▶ Users configure browsers to read the label
 - ▶ Relies on Web authors to rate their site
 - ▶ Complement to other filtering techniques

نظام تصنيف ICRA

استبيان لمؤلفي الويب

يولد تسمية محتوى

النظام الأساسي لاختيار محتوى الإنترنت ((PICS

يقوم المستخدمون بتكوين المستعرضات لقراءة التسمية

يعتمد على مؤلفي الويب لتقييم موقعهم

تكمل لتقنيات التصفية الأخرى

Controlling Access to Information on the Internet (cont'd.) التحكم في الوصول إلى المعلومات على الإنترنت

- ▶ ISP blocking
 - ▶ Blocking is performed on the ISP server
 - ▶ ClearSail/Family.NET prevents access to certain Web sites

حظر ISP

يتم تنفيذ الحظر على خادم ISP

يمنع ClearSail / Family.NET الوصول إلى مواقع ويب معينة

Children's Internet Protection Act (CIPA) قانون حماية الأطفال على الإنترنت

- ▶ Federally financed schools and libraries must block computer access to:
 - ▶ Obscene material
 - ▶ Pornography
 - ▶ Anything considered harmful to minors

يجب أن تمنع المدارس والمكتبات الممولة اتحاديًا الوصول إلى الكمبيوتر إلى:
مادة فاحشة
المواد الإباحية
كل ما يعتبر ضارا للقصر

Children's Internet Protection Act (CIPA) قانون حماية الأطفال على الإنترنت

- ▶ Schools and libraries subject to CIPA do not receive Internet access discounts unless they:
 - ▶ Put in place measures to filter pictures that are obscene, contain child pornography, or are harmful to minors
 - ▶ Adopt a policy to monitor the online activities of minors
 - ▶ Adopt a policy restricting minors' access to materials harmful to them

لا تتلقى المدارس والمكتبات الخاضعة لـ CIPA خصومات على الوصول إلى الإنترنت إلا إذا:

ضع تدابير لتصفية الصور الفاحشة أو التي تحتوي على مواد إباحية للأطفال أو التي تضر بالقصر

اعتماد سياسة لمراقبة أنشطة القاصرين على الإنترنت
اعتماد سياسة تقيّد وصول القاصرين إلى المواد الضارة بهم

- ▶ CIPA does not require the tracking of Internet use by minors or adults
- ▶ Acceptable use policy agreement is an essential element of a successful program in schools
 - ▶ Signed by:
 - ▶ Students
 - ▶ Parents
 - ▶ Employees

لا تتطلب CIPA تتبع استخدام الإنترنت من قبل القصر أو البالغين
اتفاقية سياسة الاستخدام المقبول هي عنصر أساسي لبرنامج ناجح في المدارس
موقعة من قبل:

تلاميذ

الآباء

الموظفين

- ▶ Difficulty implementing CIPA in libraries because their services are open to people of all ages
 - ▶ Including adults with First Amendment rights
- ▶ CIPA has been upheld as constitutional by U.S. Supreme Court (*U.S. v American Library Association*)

صعوبة تطبيق قانون حقوق الملكية الفكرية (CIPA) في المكتبات لأن خدماتها مفتوحة للأشخاص من جميع الأعمار بما في ذلك البالغين مع حقوق التعديل الأول
تم تأييد CIPA كدستور من قبل المحكمة العليا الأمريكية (الولايات المتحدة ضد جمعية المكتبات الأمريكية)

Anonymity on the Internet

عدم الكشف عن الهوية على الإنترنت

- ▶ Anonymous expression is expression of opinions by people who do not reveal their identity
- ▶ Freedom to express an opinion without fear of reprisal is an important right in democratic society
- ▶ Anonymity is even more important in countries that do not allow free speech
- ▶ Played important role in early formation of U.S.
- ▶ In the wrong hands, it can be a tool to commit illegal or unethical activities

▶ التعبير المجهول هو التعبير عن الآراء من قبل أشخاص لا يكشفون عن هويتهم

▶ حرية التعبير عن الرأي دون خوف من الانتقام حق مهم في المجتمع الديمقراطي

▶ يعتبر إخفاء الهوية أكثر أهمية في البلدان التي لا تسمح بحرية التعبير

▶ لعب دورًا مهمًا في التشكيل المبكر للولايات المتحدة.

▶ في الأيدي الخطأ ، يمكن أن يكون أداة لارتكاب أنشطة غير قانونية أو غير أخلاقية

► Anonymous remailer service

- Computer program that strips the originating address from the email message
- Forwards the message to the intended recipient
- Ensures no header information can identify the author
- Keeps what is communicated anonymous
- What is communicated and whether it is ethical or unethical, legal or illegal, is up to the sender

► خدمة إعادة الإرسال المجهولة

► برنامج كمبيوتر يزيل العنوان الأصلي من رسالة البريد الإلكتروني

► يعيد توجيه الرسالة إلى المستلم المقصود

► يضمن عدم قدرة معلومات الرأس على تحديد المؤلف

► يحتفظ بما يتم نقله بشكل مجهول

► ما يتم إبلاغه وما إذا كان أخلاقياً أو غير أخلاقي ، قانوني أو غير قانوني ، يعود إلى المرسل

▶ John Doe lawsuit

- ▶ Defendant communicates using a pseudonym or anonymously so identity of defendant is temporarily unknown
- ▶ Common in Internet libel cases
- ▶ Once John Doe lawsuit is filed, the company may request court permission to issue subpoenas
- ▶ ISPs frequently subpoenaed to provide the identity of anonymous "John Does"
- ▶ Anonymity on the Internet cannot be guaranteed

جون دو الدعوى

يتواصل المدعى عليه باستخدام اسم مستعار أو مجهول بحيث تكون هوية المدعى عليه غير معروفة مؤقتًا

شائع في قضايا التشهير عبر الإنترنت

بمجرد رفع دعوى John Doe، قد تطلب الشركة إذنًا من المحكمة لإصدار مذكرات استدعاء

كثيرًا ما يتم استدعاء مزودي خدمة الإنترنت لتقديم هوية مجهولة "John Does"

لا يمكن ضمان عدم الكشف عن هويته على الإنترنت

- ▶ Hate speech that can be prosecuted includes:
 - ▶ Clear threats and intimidation against specific citizens
 - ▶ Sending threatening private messages over the Internet to a person
 - ▶ Displaying public messages on a Web site describing intent to commit acts of hate-motivated violence against specific individuals
 - ▶ Libel directed at a particular person

يشمل الكلام الذي يحض على الكراهية الذي يمكن مقاضاته ما يلي:

تهديدات وترويعات واضحة ضد مواطنين بعينهم

إرسال رسائل تهديد خاصة إلى شخص ما عبر الإنترنت

عرض رسائل عامة على موقع ويب تصف نية ارتكاب أعمال عنف بدافع الكراهية ضد أفراد معينين

القذف الموجه إلى شخص معين

- ▶ Many ISPs reserve right to remove content that does not meet their standards
- ▶ Such actions do not violate the subscriber's First Amendment rights because these prohibitions are in the terms of service
 - ▶ ISPs must monitor the use of their service
 - ▶ Take action when terms are violated

يحتفظ العديد من مزودي خدمة الإنترنت بالحق في إزالة المحتوى الذي لا يلبي معاييرهم

لا تنتهك مثل هذه الإجراءات حقوق التعديل الأول للمشارك لأن هذه المحظورات واردة في شروط الخدمة

يجب على مزودي خدمة الإنترنت مراقبة استخدام خدمتهم
اتخاذ إجراءات عندما تنتهك الشروط

- ▶ Public schools and universities are legally considered agents of the government and must follow the First Amendment prohibition against speech restrictions
- ▶ Corporations, private schools, and private universities not part of state or federal government
 - ▶ May prohibit students, instructors, and employees from engaging in offensive speech

تعتبر المدارس والجامعات العامة من الناحية القانونية وكلاء للحكومة ويجب أن تتبع حظر التعديل الأول ضد قيود التعبير

الشركات والمدارس الخاصة والجامعات الخاصة ليست جزءًا من حكومة الولاية أو الحكومة الفيدرالية

قد يمنع الطلاب والمدرسين والموظفين من الانخراط في كلام مسيء

Corporate Blogging تدوين الشركات

- ▶ Some organizations allow employees to create their own personal blogs to:
 - ▶ Reach out to partners, customers, and employees
 - ▶ Improve their corporate image
- ▶ Blogs can provide uncensored commentary and interaction
 - ▶ Criticism of corporate policies and decisions
- ▶ Could involve risk that employees might:
 - ▶ Reveal company secrets
 - ▶ Breach federal security disclosure laws

تسمح بعض المؤسسات للموظفين بإنشاء مدوناتهم الشخصية من أجل:

تواصل مع الشركاء والعملاء والموظفين

تحسين صورة الشركة

يمكن أن توفر المدونات تعليقًا وتفاعلاً غير خاضعين للرقابة

انتقاد سياسات الشركة وقراراتها

يمكن أن تنطوي على مخاطر أن الموظفين قد:

كشف أسرار الشركة

خرق قوانين الكشف الأمني الفيدرالية

Pornography المواد الإباحية

- ▶ The Internet has been a boon to the pornography industry
 - ▶ More than 4.2 million porn Web sites are accessible
 - ▶ The sites generate an estimated \$1 to \$7 billion a year in revenue
 - ▶ 72 million estimated visitors to porn Web sites monthly
- ▶ Individuals free to produce and publish what they want; however, if what they distribute is judged obscene, they are subject to prosecute
 - ▶ *California v Miller* set precedent for what is obscene

لقد كان الإنترنت نعمة لصناعة المواد الإباحية
أكثر من ٤.٢ مليون موقع إباحي يمكن الوصول إليه
تحقق المواقع عائدات تقدر بحوالي ١ إلى ٧ مليار دولار سنوياً
٧٢ مليون زائر مقدّر لمواقع الويب الإباحية شهرياً
الأفراد أحرار في إنتاج ونشر ما يريدون ؛ ومع ذلك ، إذا تم الحكم على ما يوزعونه بأنه
فاحش ، فهم عرضة للمحاكمة
وضع كاليفورنيا ضد ميلر سابقة لما هو فاحش

- ▶ Many organizations take steps to stop access in the workplace
 - ▶ Establishing a computer usage policy that prohibits access to pornography sites
 - ▶ Identifying those who violate the policy
 - ▶ Taking action against those users
 - ▶ Failure to take action against pornography could result in sexual harassment lawsuit

تتخذ العديد من المنظمات خطوات لإيقاف الوصول إلى مكان العمل
وضع سياسة استخدام الكمبيوتر التي تمنع الوصول إلى المواقع الإباحية
تحديد من يخالف السياسة
اتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المستخدمين
قد يؤدي عدم اتخاذ إجراء ضد المواد الإباحية إلى رفع دعوى تحرش جنسي

Pornography (cont'd.)

- ▶ Numerous federal laws address child pornography
 - ▶ Federal offense to produce or distribute
 - ▶ Most states outlaw possession as well
- ▶ At least seven states require computer technicians to report child pornography on clients' computers
- ▶ Sexting is sending of sexual messages, nude or seminude photos, or sexually explicit videos over a cell phone
 - ▶ Fast-growing trend

تتناول العديد من القوانين الفيدرالية المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال

جريمة فيدرالية لإنتاج أو توزيع

تحظر معظم الدول الحيازة أيضاً

تطلب سبع ولايات على الأقل من فنيي الكمبيوتر الإبلاغ عن المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال على أجهزة كمبيوتر العملاء

إرسال الرسائل الجنسية هو إرسال رسائل جنسية أو صور عارية أو شبه عارية أو مقاطع فيديو جنسية صريحة عبر الهاتف الخليوي

اتجاه سريع النمو

▶ CAN-SPAM Act

- ▶ Specifies requirements that commercial retailers must follow when sending messages
- ▶ Each violation can result in \$250 - \$750 fine
- ▶ Federal Trade Commission charged with enforcing the act, but has not done so effectively
- ▶ Deterrent in fighting the dissemination of pornography

▶ قانون CAN-SPAM

- ▶ تحدد المتطلبات التي يجب على تجار التجزئة التجاريين اتباعها عند إرسال الرسائل
- ▶ يمكن أن يؤدي كل انتهاك إلى غرامة تتراوح بين ٢٥٠ و ٧٥٠ دولارًا
- ▶ لجنة التجارة الفيدرالية مكلفة بإنفاذ القانون ، لكنها لم تفعل ذلك بشكل فعال
- ▶ رادع في محاربة انتشار المواد الإباحية

TABLE 5-2 Manager's checklist for handling freedom of expression issues in the workplace

Question	Yes	No
Do you have a written data privacy policy that is followed?		
Does your corporate IT usage policy discuss the need to conserve corporate network capacity, avoid legal liability, and improve worker productivity by limiting the non-business use of information resources?		
Did the developers of your policy consider the need to limit employee access to non-business-related Web sites (for example, Internet filters, firewall configurations, or the use of an ISP that blocks access to such sites)?		
Does your corporate IT usage policy discuss the inappropriate use of anonymous remailers?		
Has your corporate firewall been set to detect the use of anonymous remailers?		
Has your company (in cooperation with legal counsel) formed a policy on the use of John Doe lawsuits to identify the authors of libelous, anonymous e-mail?		
Does your corporate IT usage policy make it clear that defamation and hate speech have no place in the business setting?		
Does your corporate IT usage policy prohibit the viewing or sending of pornography?		
Does your policy communicate if employee e-mail is regularly monitored for defamatory, hateful, and pornographic material?		
Does your corporate IT usage policy tell employees what to do if they receive hate mail or pornography?		

Summary

- ▶ First Amendment protects the right to:
 - ▶ Freedom of religion and expression
- ▶ Does not protect obscene speech, defamation
- ▶ Key issues
 - ▶ Controlling access to Internet information, especially for children
 - ▶ Anonymous communication
 - ▶ Spread of defamation and hate speech
 - ▶ Access to pornography
 - ▶ CAN-SPAM Act limitations on email messages

▶ يحمي التعديل الأول الحق في:

▶ حرية الدين والتعبير

▶ لا تحمي الكلام الفاحش والتشهير

▶ القضايا الرئيسية

▶ التحكم في الوصول إلى معلومات الإنترنت ، وخاصة للأطفال

▶ اتصال مجهول

▶ انتشار التشهير وخطاب الكراهية

▶ الوصول إلى المواد الإباحية

▶ قيود قانون CAN-SPAM على رسائل البريد الإلكتروني